

**SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA KUTAMASYA.ID
MENGUNAKAN METODE *CONTENT BASED FILTERING***

LAPORAN TUGAS AKHIR



Oleh:
ACHMAD YOGI FIRDANI
NIM. 362258302019

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026**

--Halaman ini sengaja dikosongkan---

SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA KUTAMASYA.ID MENGUNAKAN METODE *CONTENT BASED FILTERING*

LAPORAN TUGAS AKHIR



Tugas Akhir ini Dibuat dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan Mencapai
Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom.)

Oleh:
ACHMAD YOGI FIRDANI
NIM. 362258302019

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026**

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih atas segala cinta dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga tahap ini.
2. Ibu Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Nur Shodiq, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta motivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen Jurusan Bisnis dan Informatika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan selama masa perkuliahan sehingga menjadi bekal yang berharga bagi penulis.
4. Almamater tercinta, Politeknik Negeri Banyuwangi, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan kemampuan, serta memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga selama menempuh pendidikan.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan, serta berbagai pengalaman yang berkesan selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
6. Diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan setiap proses hingga akhirnya dapat mencapai tahap ini. Semoga segala usaha yang telah dilalui menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, almamater, serta masyarakat.

Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

MOTTO

"Fortis Fortuna Adiuvat"

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Yogi Firdani

NIM : 362258302019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Rekomendasi Paket Wisata Kutamasya.id Menggunakan *Metode Content Based Filtering*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan/plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 20 Juli 2026

Yang menyatakan,

Achmad Yogi Firdani

NIM. 362258302019

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

**SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA KUTAMASYA.ID
MENGUNAKAN METODE *CONTENT BASED FILTERING***

Tugas Akhir disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom)

Politeknik Negeri Banyuwangi

Oleh :

Achmad Yogi Firdani

NIM. 362258302019

Tanggal Ujian : 20 Juli 2026

Menyetujui,

Pembimbing 1 : Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom. (.....)

Pembimbing 2 : Dr. Moh. Nur Shodiq, S.T., M.T. (.....)

Penguji 1 : Eka Mistiko Rini Febrita, S.Kom., M.Kom. (.....)

Penguji 2 : Furiansyah Dipraja, S.T., M.Kom. (.....)

**Mengesahkan,
Ketua Jurusan
Bisnis dan Informatika**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak**

**I Wayan Suardinata, S.Kom., M.T.
NIP. 198010222015041001**

**Lutfi Hakim, S.Pd., M.T.
NIP. 199203302019031012**

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA KUTAMASYA.ID MENGUNAKAN METODE *CONTENT BASED FILTERING*

Nama Mahasiswa : Achmad Yogi Firdani
NIM : 362258302019
Pembimbing : 1. Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Moh. Nur Shodiq, S.T., M.T.

ABSTRAK

Banyuwangi dikenal sebagai *The Sunrise of Java* dengan setidaknya 57 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar luas, namun banyaknya pilihan destinasi justru membuat wisatawan kesulitan menentukan paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini dialami oleh Kutamasya.id, sebuah biro perjalanan wisata yang belum memiliki sistem informasi maupun platform digital apapun, hal ini dikonfirmasi melalui survei terhadap 67 responden di mana 85,1% menyatakan bahwa sistem rekomendasi otomatis berbasis preferensi sangat dibutuhkan. Karena Kutamasya.id belum memiliki data historis interaksi pengguna, pendekatan *Collaborative Filtering* tidak dapat diterapkan karena akan mengalami masalah *cold start*, sehingga penelitian ini menerapkan metode *Content-Based Filtering* dengan teknik TF-IDF dan *Cosine Similarity*. Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD) dengan Laravel sebagai *frontend*, *backend*, dan manajemen data, serta Python sebagai *engine* rekomendasi yang terintegrasi melalui REST API dan dilengkapi *payment gateway* Midtrans. Evaluasi kinerja sistem menggunakan metrik *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. Hasil penelitian diharapkan memberikan solusi digitalisasi bagi Kutamasya.id dalam meningkatkan daya saing serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih praktis dan efisien.

Kata kunci: Sistem Rekomendasi Paket Wisata, *Content-Based Filtering*, *TF-IDF*, *Cosine Similarity*, *Rapid Application Development*, *Midtrans*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

DEVELOPMENT OF AUTOMATED FINAL PROJECT EXAM SCHEDULING RECOMMENDATION FEATURE ON SITA APPLICATION USING *HYBRID GENETIC ALGORITHM* AND *TABU SEARCH*

Nama Mahasiswa : Achmad Yogi Firdani
NIM : 362258302019
Pembimbing : 1. Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Moh. Nur Shodiq, S.T., M.T.

ABSTRAK

Banyuwangi is known as "The Sunrise of Java," with at least 57 Tourist Attraction Objects (ODTW) spread across the region. However, the abundance of destination choices makes it difficult for tourists to determine tour packages that suit their needs. This condition is experienced by Kutamasya.id, a travel agency that does not yet have any information system or digital platform. This was confirmed through a survey of 67 respondents, in which 85.1% stated that an automatic recommendation system based on preferences is highly needed. Since Kutamasya.id does not yet have historical user interaction data, a *Collaborative Filtering* approach cannot be applied due to the cold start problem. Therefore, this research applies the *Content-Based Filtering* method using TF-IDF and *Cosine Similarity* techniques. The system was developed using the *Rapid Application Development* (RAD) approach, with Laravel serving as the *frontend*, *backend*, and data management framework, and Python as the recommendation engine integrated through a REST API, complemented by the Midtrans payment gateway. System performance was evaluated using *Precision*, *Recall*, and *F1-Score* metrics. The results of this research are expected to provide a digitalization solution for Kutamasya.id in improving its competitiveness and delivering a more practical and efficient user experience.

Keywords: Tour Package Recommendation System, *Content-Based Filtering*, TF-IDF, Cosine Similarity, Rapid Application Development, Midtrans.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA KUTAMASYA.ID MENGGUNAKAN METODE *CONTENT BASED FILTERING* Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya yang tiada henti.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banyuwangi 20 Juli 2026

Achmad Yogi Firdani
NIM 362258302019

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
PERNYATAAN	ix
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xiii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Sistem Rekomendasi Paket Wisata	6
2.1.2 <i>Content-Based Filtering</i>	6
2.1.3 <i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i> (TF-IDF)	7
2.1.4 <i>Cosine Similarity</i>	8
2.1.5 Evaluasi Sistem Rekomendasi	9
2.1.6 Metode Pengembangan <i>Rapid Application Development</i> (RAD)	10
2.1.7 <i>Unit Testing</i>	12
2.2 Kriteria Rekomendasi	13
2.3 Survei Kuisisioner	14
2.4 Analisis Sistem Sejenis	19
2.5 Penelitian Terdahulu	21
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	24

3.1 Pelaksanaan Kegiatan.....	24
3.1.1 Tempat Pelaksanaan	24
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian	24
3.1.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	24
3.2 Tahapan Penelitian	25
3.2.1 <i>Requirements Planning</i> (Perencanaan Kebutuhan)	26
3.2.2 User Design	30
3.2.3 Construction.....	50
3.2.4 Cutover	62
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Sistem Rekomendasi <i>Content-Based Filtering</i>	72
4.1.1 Data Paket.....	72
4.1.2 Hasil <i>Preprocessing Data</i>	72
4.1.3 Hasil TF-IDF	86
4.1.4 Hasil <i>Cosine Similarity</i>	88
4.1.5 Hasil Evaluasi	90
4.1.6 Penyimpanan dan Pemanggilan Model ke Website.....	92
4.2 Pengembangan Website dengan Metode RAD	94
4.2.1 Requirements Planning.....	94
4.2.2 User Design	95
4.2.3 Construction.....	102
4.2.4 <i>Cutover</i>	103
BAB 5 PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertanyaan Kuisisioner.....	14
Tabel 2. 2 Analisis Sistem Sejenis.....	19
Tabel 2. 3 Penelitian Sejenis.....	21
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan.....	25
Tabel 3. 2 Definisi AktorAktor.....	28
Tabel 3. 3 Definisi Aktor	33
Tabel 3. 4 Use case Melakukan Login Admmmin & Wisatawan.....	34
Tabel 3. 5 Use case Melihat dashboard Admin	34
Tabel 3. 6 Use case Kelola data paket wisata	35
Tabel 3. 7 Use case kelola pemesanan.....	36
Tabel 3. 8 Use case Download histori pemesanan.....	36
Tabel 3. 9 Use case melihat informasi paket wisata	37
Tabel 3. 10 Use case melihat informasi paket wisata	37
Tabel 3. 11 Use case pemesanan dan pembayaran	38
Tabel 3. 12 Use case pesanan	38
Tabel 3. 13 Simulasi Case Folding Data Paket.....	52
Tabel 3. 14 Simulasi Stopword removal Data Paket	53
Tabel 3. 15 Simulasi Stemming Data Paket.....	54
Tabel 3. 16 Simulasi Tokenizing	54
Tabel 3. 17 Simulasi Perhitungan Term Frequency	55
Tabel 3. 18 Contoh Dataset Dokumen.....	56
Tabel 3. 19 Simulasi Perhitungan Inverse Document Frequency.....	57
Tabel 3. 20 Simulasi Perhitungan TF-IDF.....	57
Tabel 3. 21 Contoh Vektor TF-IDF Wisatawan dan Paket Wisata.....	59
Tabel 3. 22 Contoh Perhitungan Dot Product.....	60
Tabel 3. 23 Test Case Login Admin & Wisatawan	64
Tabel 3. 24 Test Case Rekomendasi Paket Wisatawan.....	65
Tabel 3. 25 Test Case Pemesanan & Pembayaran.....	66
Tabel 3. 26 Test Case Pesanan.....	67
Tabel 3. 27 Test Case Kelola Paket Wisata	68
Tabel 3. 28 Test Case Kelola Pemesanan	70
Tabel 4. 1 Data Paket 1	73
Tabel 4. 2 Data Paket 2	74
Tabel 4. 3 Data Paket 3	76
Tabel 4. 4 Proses Case Folding.....	78
Tabel 4. 5 Hasil Case Folding.....	79
Tabel 4. 6 Proses Stopword Removal.....	80
Tabel 4. 7 Hasil Stopword Removal.....	81
Tabel 4. 8 Proses Stemming	82

Tabel 4. 9 Hasil Stemming	83
Tabel 4. 10 Proses Tokenizing	84
Tabel 4. 11 Hasil Tokenizing	84
Tabel 4. 12 Hasil Preprocessing Data Wisatawan.....	85
Tabel 4. 13 Proses TF-IDF	87
Tabel 4. 14 Hasil TF-IDF	87
Tabel 4. 15 Proses Cosine Similarity	89
Tabel 4. 16 Hasil Cosine Similarity	89
Tabel 4. 17 Proses Vektorisasi (Endpoint /vectorize)	92
Tabel 4. 18 Proses Input Wisatawan (Endpoint /recommend).....	93
Tabel 4. 19 Kalkulasi dan Pemeringkatan (Endpoint /recommend)	93
Tabel 4. 20 Pemanggilan Rekomendasi Python.....	102
Tabel 4. 21 Hasil Unit Testing Login Admin & Wisatawan.....	103
Tabel 4. 22 Test Case Rekomendasi Paket Wisatawan.....	104
Tabel 4. 23 Test Case Pemesanan & Pembayaran	105
Tabel 4. 24 Test Case Pesanan	107
Tabel 4. 25 Test Case Kelola Paket Wisata.....	108
Tabel 4. 26 Test Case Kelola Pemesanan.....	110

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Metode Rapid Application Development (RAD).....	11
Gambar 2. 3 Hasil survei tingkat kebingungan wisatawan	16
Gambar 2. 4 Urgensi Personalisasi Informasi	17
Gambar 2. 5 Kriteria Prioritas Wisatawan	17
Gambar 2. 6 Hasil survei kebutuhan sistem rekomendasi.....	18
Gambar 3. 1 Alur Metode Penelitian.....	26
Gambar 3. 2 Gambaran umum sistem yang berjalan	30
Gambar 3. 3 Gambaran umum sistem yang diusulkan.....	31
Gambar 3. 4 Use Case Diagram	32
Gambar 3. 5 Diagram Activity Login Admin	39
Gambar 3. 6 Diagram Activity Rekomendasi Paket Wisata	40
Gambar 3. 7 Diagram Activity Pemesanan dan Pembayaran.....	41
Gambar 3. 8 Physical Data Model (PDM)	42
Gambar 3. 9 Design Fitur Login.....	43
Gambar 3. 10 Design Fitur Rekomendasi Wisatawan.....	44
Gambar 3. 11 Design Fitur Pemesanan & Pembayaran	45
Gambar 3. 12 Design Fitur Pesanan	46
Gambar 3. 13 Design Dashboard Admin	47
Gambar 3. 14 Design Kelola Paket Wisata	48
Gambar 3. 15 Design Kelola Pemesanan	49
Gambar 3. 16 Alur Diagram Rekomendasi Content Based Filtering.....	51
Gambar 4. 1 Hasil Evaluasi	91
Gambar 4. 2 Halaman Login (Admin & Wistawan)	95
Gambar 4. 3 Halaman Rekomendasi	96
Gambar 4. 4 Pemesanan & Pembayaran	97
Gambar 4. 5 Halaman Pesanan.....	98
Gambar 4. 6 Halaman Dashboard	98
Gambar 4. 7 Halaman Kelola Paket Wisata	99
Gambar 4. 8 Halaman Kelola Pemesanan	100
Gambar 4. 9 Halaman Detail Informasi Paket Wisata	100
Gambar 4. 10 Halaman Hasil Rekomendasi.....	101

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km², yang membentang dari kawasan pegunungan hingga garis pantai yang panjang (Ahsani et al., 2022). Karakteristik geografis yang sangat beragam ini menciptakan potensi pariwisata luar biasa dengan julukan *The Sunrise of Java*, yang mencakup destinasi wisata alam unggulan seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran (Wahyuningtiyas & Iskandar, 2023), hingga berbagai wisata budaya dan buatan yang tersebar luas. Keanekaragaman destinasi ini menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif utama pembangunan daerah yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Mukaffi et al., 2022). Namun, luasnya wilayah dan banyaknya sebaran titik wisata ini menuntut adanya pengelolaan informasi yang terintegrasi agar calon wisatawan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih efektif.

Banyaknya pilihan destinasi seringkali membuat wisatawan kesulitan menentukan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (Faurina & Sitanggang, 2023) menjelaskan bahwa wisatawan sering mengalami keterbatasan informasi terkait harga dan waktu tempuh yang menyulitkan perencanaan anggaran. Kondisi ini juga dialami oleh Kutamasya.id, sebuah biro perjalanan wisata (*tour & travel*). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, diketahui bahwa Kutamasya.id belum memiliki sistem informasi maupun platform digital apapun dalam mengelola dan menyampaikan rekomendasi paket wisata kepada calon wisatawan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki setidaknya 57 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan karakteristik yang beragam (Birahmatika & Ahyudanari, 2022), sehingga dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang dapat membantu wisatawan menemukan destinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka secara lebih mudah dan efisien. Hal ini dikonfirmasi melalui survei terhadap 67 responden yang terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara. Sebanyak 55,2% responden memberikan skor tertinggi dan 29,9% memberikan skor 4 dari skala 1–5 terkait kebutuhan sistem rekomendasi otomatis berbasis preferensi, menunjukkan bahwa permasalahan ini dirasakan nyata oleh wisatawan. Saat ini Kutamasya.id memiliki lebih dari 20 paket wisata

dengan atribut terstruktur seperti nama paket, kategori, harga, durasi, fasilitas dan deskripsi yang akan digunakan sebagai dataset utama dalam proses rekomendasi.

Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana menyediakan sistem rekomendasi paket wisata yang mampu membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dari banyaknya pilihan destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Karena Kutamasya.id belum memiliki sistem sama sekali sebelumnya, tidak ada data historis interaksi pengguna yang dapat digunakan, sehingga pendekatan *Collaborative Filtering* tidak dapat diterapkan karena akan mengalami masalah *cold start*.

Metode *Content-Based Filtering* dipilih karena mampu bekerja berdasarkan kesesuaian konten paket wisata dengan preferensi wisatawan seperti kategori, harga, durasi, fasilitas, dan deskripsi, tanpa memerlukan data riwayat pengguna lain. Metode ini merepresentasikan preferensi wisatawan dan atribut paket wisata sebagai vektor numerik menggunakan TF-IDF, lalu mengukur kesesuaiannya melalui *Cosine Similarity*. Penelitian sebelumnya seperti (Sifa'ul Husna et al., 2024) dan (Pratiwi et al., 2025a) membuktikan efektivitas CBF dalam pariwisata, namun keduanya belum mengintegrasikan rekomendasi dengan proses pemesanan aktual. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan membangun sistem rekomendasi yang terhubung langsung dengan pemesanan dan pembayaran melalui integrasi Midtrans, menggunakan Laravel sebagai platform utama yang mengelola frontend, backend, dan manajemen data, serta Python sebagai engine rekomendasi yang terintegrasi melalui REST API.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan platform Kutamasya.id sebagai sistem informasi pariwisata berbasis web untuk mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi paket wisata kepada wisatawan ?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode *Content-Based Filtering* pada platform Kutamasya.id dalam menghasilkan rekomendasi paket wisata yang relevan sesuai preferensi wisatawan ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menyediakan platform Kutamasya.id sebagai sistem informasi pariwisata berbasis web yang mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi paket wisata kepada wisatawan.
2. Untuk menghasilkan rekomendasi paket wisata yang sesuai dengan preferensi wisatawan melalui penerapan metode *Content-Based Filtering* pada platform Kutamasya.id.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini merupakan dampak dari pengembangan sistem rekomendasi paket wisata pada platform Kutamasya.id yang dilengkapi dengan fitur integrasi *payment gateway*, sehingga proses digitalisasi dapat terwujud secara komprehensif dengan memberikan inovasi dan nilai tambah bagi Kutamasya.id. Sistem ini memudahkan wisatawan dalam menemukan dan memesan paket wisata yang sesuai dengan preferensi mereka secara cepat dan akurat.

1. Manfaat bagi Kutamasya.id.

Penelitian ini memberikan solusi digitalisasi dengan mengembangkan platform yang tidak hanya berfungsi sebagai *company profile*, tetapi juga dilengkapi sistem rekomendasi paket wisata berbasis *Content-Based Filtering*. Inovasi ini meningkatkan daya saing Kutamasya.id, memperluas jangkauan pasar wisatawan, serta menyediakan kemudahan pemesanan melalui integrasi *Midtrans*.

2. Manfaat bagi Wisatawan

Wisatawan dimudahkan dalam menemukan paket wisata yang sesuai dengan preferensi berdasarkan kategori, harga, durasi, fasilitas, dan deskripsi. Sistem rekomendasi yang personal serta proses pemesanan terintegrasi memberikan pengalaman pengguna yang lebih praktis dan efisien.

3. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem rekomendasi pariwisata melalui penerapan metode *Content-Based Filtering* dengan arsitektur multi-platform dan integrasi *payment gateway*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang sistem rekomendasi pariwisata.

1.5 Batasan Masalah

Sebagai batasan masalah sistem rekomendasi penjadwalan ujian tugas akhir di Jurusan Bisnis dan Informatika ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi paket wisata menggunakan metode *Content-Based Filtering*
2. Teknik yang digunakan TF-IDF dan *Cosine Similarity*
3. Penelitian ini tidak membahas atau membandingkan metode rekomendasi lain seperti *Collaborative Filtering*, *Hybrid*, maupun *Deep Learning*.
4. Evaluasi Sistem, pengukuran keberhasilan sistem dibatasi pada pengujian akurasi rekomendasi menggunakan standar evaluasi yang relevan menggunakan *Precision* untuk mengukur ketepatan rekomendasi, *Recall* untuk mengukur kelengkapan rekomendasi, *F1-Score* untuk evaluasi menyeluruh .

--Halaman ini sengaja dikosongkan--

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Rekomendasi Paket Wisata

Sistem rekomendasi adalah sebuah aplikasi atau sistem yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan opsi atau pilihan yang paling sesuai, terutama ketika dihadapkan dengan banyaknya pilihan. Dalam konteks pariwisata, sistem ini bertujuan memberikan saran destinasi atau paket perjalanan berdasarkan kriteria yang diinput oleh wisatawan guna meminimalisir kesulitan dalam perencanaan budget dan waktu. Penelitian terdahulu oleh (Sifa'ul Husna et al., 2024) menggunakan metode *Content-Based Filtering* untuk merekomendasikan pariwisata di Gunungkidul berbasis web.

Penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi paket wisata pada platform Kutamasya.id untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pariwisata berbasis teknologi informasi menjadi semakin penting dalam era digital untuk mempermudah wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka, terutama dalam menghadapi banyaknya pilihan objek wisata yang tersedia (Pratiwi et al., 2025a). Sistem ini memanfaatkan preferensi pengguna dan karakteristik paket wisata untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat personal sebagai dasar pengambilan keputusan (Tarigan et al., 2023). Diharapkan, sistem ini dapat menjadi solusi digital bagi Kutamasya.id dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing di industri pariwisata.

2.1.2 *Content-Based Filtering*

Content-Based Filtering merupakan metode sistem rekomendasi yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian antara karakteristik item dan profil preferensi pengguna. Pada metode ini, rekomendasi difokuskan pada kesamaan konten item dengan preferensi yang dinyatakan pengguna, sehingga sistem dapat memberikan saran yang bersifat personal tanpa bergantung pada data interaksi pengguna lain (Faurina & Sitanggang, 2023). Dalam konteks pariwisata, metode ini bekerja dengan menganalisis atribut-atribut paket wisata seperti kategori destinasi, harga, durasi perjalanan, fasilitas dan deskripsi, yang tersedia untuk dicocokkan dengan preferensi spesifik wisatawan menggunakan teknik seperti TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) dan perhitungan kesamaan menggunakan *Cosine Similarity* (Sifa'ul Husna et al., 2024).

Pendekatan *Content-Based Filtering* (CBF) sangat relevan diterapkan pada sistem rekomendasi pariwisata yang tidak memiliki data historis interaksi pengguna dalam jumlah besar, seperti pada platform baru Kutamasya.id. Metode ini dipilih karena terbukti efektif pada atribut terstruktur seperti harga, kategori, durasi, fasilitas, dan deskripsi, sehingga memungkinkan sistem memanfaatkan data atribut paket wisata sebagai dasar penentuan rekomendasi sejak penggunaan pertama tanpa memerlukan data dari pengguna lain (Pratiwi et al., 2025). Hal ini menjadikan CBF sebagai solusi tepat untuk dataset berskala kecil hingga menengah dengan atribut yang terdefinisi jelas dibandingkan metode *Hybrid* atau *Deep Learning* yang membutuhkan infrastruktur lebih kompleks.

Keunggulan utama CBF dalam konteks ini adalah kemampuannya mengatasi masalah *cold start* pada platform baru yang belum memiliki data interaksi masif, berbeda dengan *Collaborative Filtering* yang sangat bergantung pada data pengguna lain. Selain memberikan personalisasi yang cepat, metode ini menawarkan transparansi yang tinggi karena setiap rekomendasi didasarkan pada kesamaan fitur spesifik yang dapat dijelaskan secara eksplisit kepada wisatawan (Goel, 2024).

2.1.3 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan metode pembobotan kata yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen teks dalam bentuk numerik berdasarkan tingkat kepentingan suatu kata. Metode ini banyak digunakan dalam sistem rekomendasi berbasis teks untuk mengekstraksi karakteristik utama dari dokumen, seperti deskripsi paket wisata atau data teks atribut destinasi (Huda et al., 2022).

TF-IDF terdiri dari dua komponen utama, yaitu *Term Frequency* (TF) dan *Inverse Document Frequency* (IDF). *Term Frequency* menunjukkan seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen, sedangkan *Inverse Document Frequency* menunjukkan tingkat kelangkaan kata tersebut dalam keseluruhan kumpulan dokumen. Kombinasi kedua komponen ini bertujuan untuk memberikan bobot tinggi pada kata yang penting dalam dokumen tertentu tetapi jarang muncul di dokumen lain (Harahap & Rachman, 2025).

1. Term Frequency (TF)

Term frequency digunakan untuk mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah dokumen. Semakin sering kata tersebut muncul, semakin besar nilai TF-nya. Secara matematis, *Term Frequency* dirumuskan sebagai berikut :

$$TF(t, d) = \frac{F_{t,d}}{\sum f_d} \quad (2.1)$$

keterangan :

- a) $f_{t,d}$: jumlah kemunculan kata t dalam dokumen d
- b) f_d : total seluruh kata dalam dokumen d

2. Inverse Document Frequency (IDF)

Inverse Document Frequency digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu kata berdasarkan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Kata yang sering muncul di banyak dokumen akan memiliki nilai IDF yang rendah. Rumus IDF dinyatakan sebagai berikut:

$$IDF(t) = \log \left(\frac{N}{df_t} \right) \quad (2.2)$$

keterangan :

- a) N = jumlah seluruh dokumen
- b) df_t = jumlah dokumen yang mengandung kata t

3. Perhitungan TF-IDF

$$F - IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t) \quad (2.3)$$

Nilai TF-IDF merepresentasikan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen dibandingkan dengan seluruh dokumen; semakin tinggi nilainya, semakin besar kontribusinya dalam menggambarkan isi dokumen. Dalam penelitian ini, TF-IDF digunakan untuk mengubah deskripsi paket wisata, kategori, fasilitas, dan lokasi menjadi vektor numerik yang menjadi dasar perhitungan kemiripan antar paket dalam proses rekomendasi (Baihaqi et al., n.d.).

2.1.4 Cosine Similarity

Cosine Similarity merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua vektor dalam ruang multidimensi, yang dalam konteks sistem rekomendasi digunakan untuk menghitung kemiripan antara karakteristik paket wisata. Teknik ini telah terbukti efektif dalam sistem rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering* karena mampu mengukur kedekatan antar item berdasarkan representasi vektor fitur mereka (Harahap & Rachman, 2025). Dalam implementasinya pada sistem rekomendasi paket wisata, **Cosine Similarity** digunakan untuk menganalisis kemiripan konten paket wisata berdasarkan atribut seperti lokasi, kategori, fasilitas, harga, dan deskripsi yang telah dikonversi menjadi

vektor numerik menggunakan TF-IDF, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan sesuai dengan preferensi wisatawan.

Rumus *Cosine Similarity* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada formulasi matematis yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi berbasis teks. *Cosine Similarity* didefinisikan sebagai ukuran kemiripan antara dua vektor dengan menghitung nilai kosinus sudut yang terbentuk di antara keduanya, sehingga mampu merepresentasikan tingkat kedekatan dua objek dalam ruang vektor berdimensi banyak (Pratama et al., 2023). Formulasi ini menjadi dasar teoritis yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian terkait pengukuran kemiripan berbasis vektor, khususnya dalam sistem rekomendasi pariwisata (Sifa'ul Husna et al., 2024).

$$\text{Cosine Similarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{||A|| \cdot ||B||} \quad (2.4)$$

keterangan:

- a) A = vektor dokumen pertama
- b) B = vektor dokumen kedua
- c) AB = hasil perkalian dot product antara vektor A dan B
- d) A dan B = panjang (magnitudo) vektor A dan B

2.1.5 Evaluasi Sistem Rekomendasi

Evaluasi sistem rekomendasi bertujuan untuk mengukur kinerja dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Pada sistem rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering*, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi sistem terhadap data aktual yang merepresentasikan preferensi dan relevansi bagi pengguna (Fahrizal et al., 2024). Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

a) Precision

Digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan sistem dalam memberikan rekomendasi, yaitu perbandingan antara jumlah rekomendasi yang relevan dengan total rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem (Permana & Miftahudin, 2025). Metrik ini menunjukkan seberapa akurat sistem dalam merekomendasikan paket wisata yang benar-benar sesuai dengan preferensi pengguna.

$$Precision = \frac{TP}{FP + TP} \quad (2.5)$$

b) Recall

Digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh item relevan yang seharusnya direkomendasikan kepada pengguna. Nilai recall menunjukkan seberapa besar proporsi paket wisata relevan yang berhasil direkomendasikan oleh sistem dari keseluruhan paket wisata yang seharusnya direkomendasikan (Permana & Miftahudin, 2025).

$$Recall = \frac{TP}{FP + FN} \quad (2.6)$$

c) F1-Score

Digunakan untuk mengukur keseimbangan antara nilai precision dan recall sehingga dapat memberikan gambaran kinerja sistem secara keseluruhan (Permana & Miftahudin, 2025). Metrik ini memberikan nilai tunggal yang merepresentasikan performa sistem dengan mempertimbangkan baik ketepatan maupun kelengkapan rekomendasi.

$$F1 - Score = \frac{2 \times (Precision \times Recall)}{Precision + Recall} \quad (2.7)$$

keterangan :

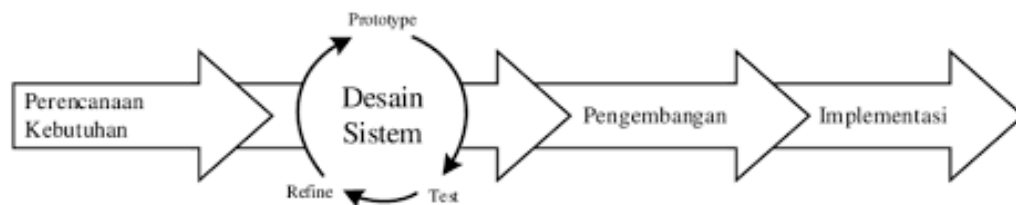
- a) TP (*True Positive*) adalah jumlah rekomendasi relevan yang berhasil direkomendasikan oleh sistem
- b) FP (*False Positive*) adalah jumlah rekomendasi yang tidak relevan namun direkomendasikan oleh sistem
- c) FN (*False Negative*) adalah jumlah item relevan yang tidak direkomendasikan oleh sistem.

2.1.6 Metode Pengembangan *Rapid Application Development* (RAD)

Metodologi *Rapid Application Development* (RAD) merupakan salah satu model dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang berfokus pada pengembangan sistem secara cepat melalui pendekatan iteratif dan pembuatan prototipe dengan keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Metode RAD menekankan siklus design - *prototype* - test - refine sehingga sistem dapat dikembangkan dan disesuaikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna. Menurut Hutabri yang dikutip oleh Lina dkk dalam (Putri & Yorisyah, n.d.), *Rapid Application Development* (RAD) adalah metode

pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dengan waktu yang relatif singkat. Metode ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan sistem, sehingga lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu. Keunggulan metode RAD terletak pada waktu pengembangan yang relatif singkat, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan berdasarkan umpan balik pengguna secara langsung, serta efisiensi biaya yang didukung oleh pemanfaatan *framework* dan *tools* yang sudah tersedia, sehingga metode ini cocok digunakan untuk pengembangan sistem berbasis web yang membutuhkan respons cepat terhadap kebutuhan mitra (Putri & Yorisyah, n.d.).

Secara umum, metodologi *Rapid Application Development* (RAD) terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berurutan. Alur tahapan metodologi *Rapid Application Development* (RAD) pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.2 Metode *Rapid Application Development* (RAD).



Gambar 2. 1 Metode Rapid Application Development (RAD)

Adapun penjelasan dari tahapan *Rapid Application Development* meliputi :

Secara umum, metodologi *Rapid Application Development* (RAD) terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berurutan. Alur tahapan metodologi *Rapid Application Development* (RAD) pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 Metode *Rapid Application Development* (RAD).

1) *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Tahap *requirements planning* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem rekomendasi paket wisata pada platform Kutamasya.id. Kegiatan pada tahap ini meliputi analisis proses bisnis yang berjalan, identifikasi permasalahan dalam penyampaian informasi paket wisata, serta kebutuhan pengguna dari sisi admin dan wisatawan. Selain itu, ditentukan kebutuhan pengembangan modul rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering* yang memanfaatkan data paket wisata, preferensi pengguna, dan algoritma rekomendasi. Hasil tahap ini berupa kebutuhan fungsional sebagai dasar pengembangan sistem.

2) *User Design* (Proses Perancangan Sistem)

Tahap user design dilakukan secara iteratif dan kolaboratif antara pengembang dan mitra. Pada tahap ini dirancang arsitektur sistem multi-platform, basis data, antarmuka pengguna, serta prototipe fitur utama, termasuk modul rekomendasi paket wisata. Prototipe dievaluasi bersama mitra untuk menilai kemudahan penggunaan, alur sistem, dan relevansi rekomendasi. Penyempurnaan dilakukan secara berulang hingga rancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3) *Construction* (Konstruksi)

Tahap construction merupakan proses pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah disepakati. Pengembangan meliputi *company profile* menggunakan Laravel dan manajemen paket wisata, serta modul rekomendasi berbasis Python menggunakan metode *Content-Based Filtering*. Data paket wisata diolah dengan TF-IDF dan *Cosine Similarity* untuk menghasilkan rekomendasi sesuai preferensi wisatawan. Selain itu, sistem diintegrasikan dengan *Midtrans* sebagai payment gateway untuk mendukung proses pemesanan.

4) *Cutover* (Implementasi)

Tahap *cutover* mencakup penerapan sistem ke lingkungan pengguna dan pengujian akhir seluruh fitur, termasuk rekomendasi paket wisata, pemesanan, dan payment gateway. Evaluasi kinerja sistem rekomendasi dilakukan menggunakan metrik *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. Setelah sistem dinyatakan layak, sistem diimplementasikan dan digunakan oleh mitra Kutamasya.id serta wisatawan.

Metode *Rapid Application Development* (RAD) dipilih karena mendukung pengembangan sistem secara cepat, fleksibel, dan berbasis iterasi. Pendekatan ini memungkinkan integrasi modul rekomendasi *Content-Based Filtering* dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan *framework* yang tersedia serta umpan balik berkelanjutan dari mitra, sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi wisatawan.

2.1.7 Unit Testing

Unit testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian unit terkecil dari kode program secara individual untuk memastikan setiap komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut (Alkhairi et al., 2024), unit testing adalah tahapan dasar dalam pengujian yang dilakukan dengan mencari cacat

dan memverifikasi fungsi pada item perangkat lunak seperti modul, program, objek, dan kelas yang dapat diuji secara terpisah.

Dalam pengembangan sistem rekomendasi paket wisata, unit testing berperan penting untuk memvalidasi kebenaran algoritma rekomendasi serta memastikan setiap komponen sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan pada setiap modul atau fungsi secara terpisah sebelum diintegrasikan ke dalam sistem secara keseluruhan (Alsahafi et al., 2025). Pada sistem berbasis web menggunakan *framework* Laravel, unit testing mencakup pengujian modul autentikasi admin, fungsi *CRUD* pengelolaan paket wisata, manajemen pemesanan, fitur unduh histori pemesanan, algoritma *Content-Based Filtering*, serta integrasi dengan *payment gateway* (Silfianti et al., n.d.). Dengan pengujian yang menyeluruh, unit testing memastikan sistem siap digunakan secara operasional.

2.2 Kriteria Rekomendasi

Pada penelitian ini, kriteria rekomendasi ditetapkan secara statis untuk menjaga konsistensi data dalam proses pemodelan sistem menggunakan metode *Content-Based Filtering*. Penentuan kriteria ini bertujuan agar sistem dapat membandingkan kemiripan antar paket wisata secara objektif berdasarkan atribut yang melekat pada setiap produk layanan Kutamasya.id. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Harga: Harga menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan karena setiap individu memiliki batasan anggaran yang berbeda. Dalam sistem rekomendasi pariwisata, atribut harga digunakan untuk merepresentasikan keterjangkauan paket wisata bagi pengguna (Faurina & Sitanggang, 2023; Pratiwi et al., 2025).
2. Kategori Wisata: Kategori wisata digunakan untuk menggambarkan jenis pengalaman yang dicari wisatawan, seperti wisata alam, budaya, atau petualangan, dan menjadi fitur utama dalam pencocokan minat pada metode *Content-Based Filtering* (Goel, 2024).
3. Fasilitas mencakup layanan pendukung seperti transportasi, konsumsi, dan pemandu wisata yang memengaruhi nilai fungsional suatu paket perjalanan dan digunakan sebagai atribut konten dalam sistem rekomendasi pariwisata (Chanrueang et al., 2024; Fahrizal et al., 2024).
4. Durasi Perjalanan: Durasi perjalanan menunjukkan lamanya waktu wisata, seperti Full Day atau 2D1N, yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu pengguna dan digunakan sebagai karakteristik paket wisata dalam sistem rekomendasi (Akbar et al., 2021; Putra & Alit, 2025).

5. Deskripsi paket wisata merupakan atribut teks yang memuat informasi naratif mengenai karakteristik dan keunggulan suatu paket perjalanan. Dalam metode *Content-Based Filtering*, deskripsi digunakan sebagai sumber utama representasi konten karena mengandung kata kunci yang mencerminkan keunikan setiap paket wisata. Atribut deskripsi diproses menggunakan TF-IDF untuk dikonversi menjadi vektor numerik sehingga sistem dapat mengukur kemiripan antar paket wisata secara objektif (Sifa'ul Husna et al., 2024).

2.3 Survei Kuisioner

Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada calon wisatawan domestik maupun mancanegara dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi apakah sistem rekomendasi paket wisata benar-benar dibutuhkan, dengan mengukur tingkat kebingungan wisatawan dalam memilih paket dari banyaknya pilihan, kesulitan merencanakan anggaran akibat keterbatasan informasi, serta persepsi wisatawan terhadap kurangnya personalisasi informasi paket wisata yang tersedia saat ini. Kedua, untuk memvalidasi kriteria prioritas wisatawan dalam memilih paket wisata seperti harga, kategori, fasilitas, dan durasi perjalanan, yang selanjutnya dijadikan parameter utama pembentukan vektor preferensi pengguna pada metode *Content-Based Filtering*. Data hasil survei ini tidak hanya menjadi landasan empiris untuk menegaskan urgensi pengembangan sistem, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan atribut konten paket wisata yang relevan untuk diproses dalam algoritma rekomendasi.

Tabel 2. 1 Pertanyaan Kuisioner

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Kewarganegaraan ? sumber: -	Indikator: Identitas Responden Tipe Data: String/Teks (contoh: Indonesia, Cina)
2.	Domisili saat ini (Kota) ? sumber: -	Indikator: Identitas Responden Tipe Data: String/Teks (contoh: Jakarta, Bali)
3.	Jenis paket wisata apa yang biasanya Anda sukai atau minati ? sumber: (Faurina & Sitanggang, 2023)	Indikator: Perilaku Wisata Tipe Data: Kategorikal (contoh: wisata alam, budaya, dll)
4.	Berapa kali Anda bepergian untuk liburan dalam setahun ? sumber: (Faurina & Sitanggang, 2023)	Indikator: Perilaku Wisata Tipe Data: Ordinal (contoh: 1 Time, 2–3 Times, More than 4 Times)
5.	Saya sering merasa bingung atau kewalahan ketika memilih paket wisata	Indikator: Tingkat Kebingungan Wisatawan

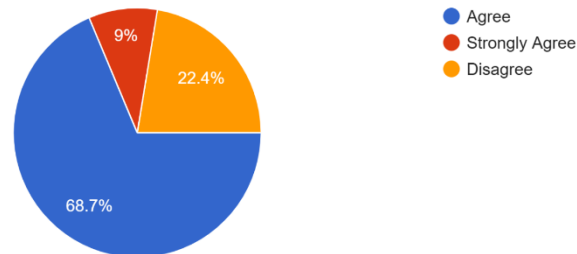
	diantara banyaknya pilihan destinasi yang tersedia ? sumber: (Sifa'ul Husna et al., 2024), (Pratiwi et al., 2025)	Tipe Data: Likert 1–5 (1: Sangat Tidak Setuju – 5: Sangat Setuju)
6.	Jika Anda Setuju/Sangat Setuju/Tidak Setuju dengan pernyataan di atas, mohon jelaskan alasannya. sumber: (Pratiwi et al., 2025)	Indikator: Tingkat Kebingungan Wisatawan Tipe Data: String/Teks (uraian bebas)
7.	Kurangnya informasi detail mengenai harga dan perkiraan waktu tempuh menyulitkan saya untuk merencanakan anggaran perjalanan saya.? sumber: (Faurina & Sitanggang, 2023)	Indikator: Kesulitan Perencanaan Anggaran maupun wisata yang cocok Tipe Data: Likert 1–5 (1: Sangat Tidak Setuju – 5: Sangat Setuju)
8.	Saya merasa bahwa informasi paket wisata yang ada saat ini terlalu umum dan tidak sesuai dengan preferensi pribadi saya. sumber: (Sifa'ul Husna et al., 2024), (Pratiwi et al., 2025)	Indikator: Urgensi Personalisasi Informasi Tipe Data: Likert 1–5 (1: Sangat Tidak Setuju – 5: Sangat Setuju)
9.	Kriteria apa yang paling Anda prioritaskan saat memilih paket wisata? (Anda dapat memilih lebih dari satu) sumber: (Akbar et al., 2021; Chanrueang et al., 2024; Pratiwi et al., 2025),	Indikator: Kriteria Prioritas Pemilihan Paket Tipe Data: Kategorikal/Multiple Choice (contoh: Harga, Kategori, Fasilitas, Durasi)
10.	Betapa bermanfaatnya jika ada sistem yang secara otomatis memberikan rekomendasi tur berdasarkan kriteria Anda? sumber: (Alsahafi et al., 2025; Fahrizal et al., 2024)	Indikator: Validasi Kebutuhan Sistem Rekomendasi Tipe Data: Likert 1–5 (1: tidak membantu– 5: Sangat membantu)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui penyebaran kuesioner didapatkan 67 responden, guna memetakan preferensi serta kendala wisatawan dalam menentukan paket perjalanan. Data tersebut digunakan sebagai fondasi teoritis dan praktis dalam merancang sistem rekomendasi pada Kutamasya.id. Adapun poin-poin utama yang menjadi landasan penelitian adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Kebingungan Wisatawan

Saya sering merasa bingung atau kewalahan ketika memilih paket wisata di antara banyaknya pilihan destinasi yang tersedia.

67 responses



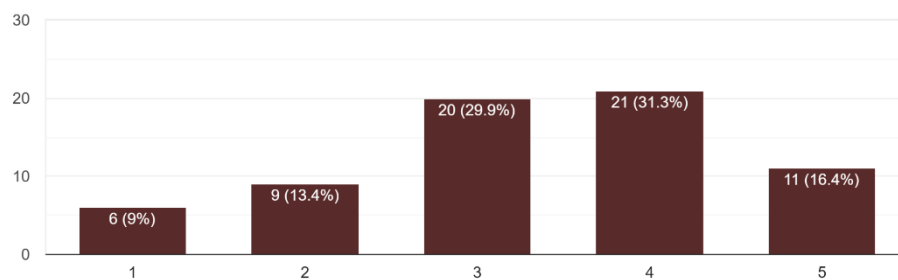
Gambar 2. 2 Hasil survei tingkat kebingungan wisatawan

Sebanyak 77,7% responden (Agree dan Strongly Agree) menyatakan sering merasa bingung atau kewalahan saat memilih paket wisata karena banyaknya pilihan destinasi dan variasi harga. Kebingungan ini dipengaruhi oleh sulitnya membandingkan banyak agen dan opsi paket, keterbatasan anggaran, serta banyaknya variabel dalam paket seperti rincian biaya, kualitas hotel, dan jadwal perjalanan yang menimbulkan kekhawatiran akan keputusan yang kurang optimal. Responden juga mengeluhkan tidak adanya rekomendasi yang sesuai dengan anggaran dan lokasi, serta adanya destinasi dalam paket yang tidak sesuai minat. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan membutuhkan sistem yang mampu menyaring dan merekomendasikan paket wisata secara otomatis berdasarkan preferensi spesifik mereka, bukan sekadar daftar pilihan.

B. Urgensi Personalisasi Informasi

Saya merasa bahwa informasi paket wisata yang ada saat ini terlalu umum dan tidak sesuai dengan preferensi pribadi saya.

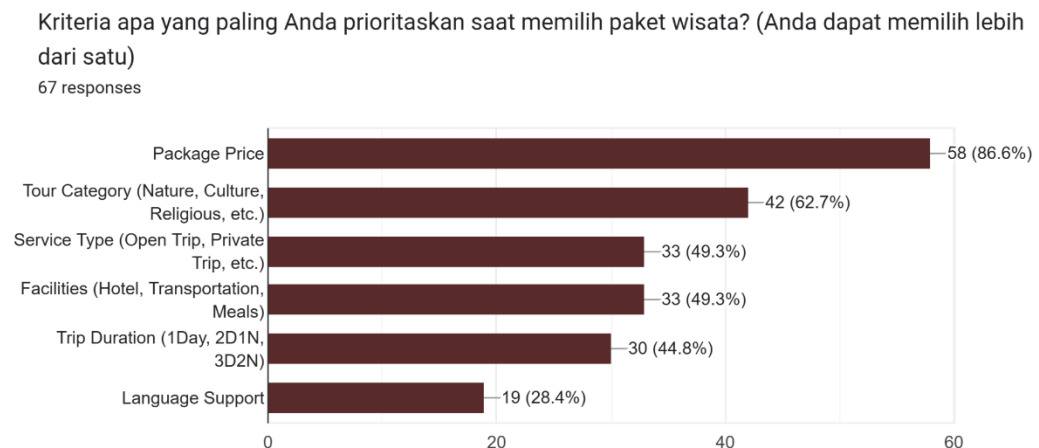
67 responses



Gambar 2. 3 Urgensi Personalisasi Informasi

Berdasarkan hasil survei terhadap pertanyaan "*Saya merasa bahwa informasi paket wisata yang ada saat ini terlalu umum dan tidak sesuai dengan preferensi pribadi saya*", diperoleh distribusi jawaban sebagai berikut: 9% responden memberikan skor 1, 13,4% memberikan skor 2, 29,9% memberikan skor 3, 31,3% memberikan skor 4, dan 16,4% memberikan skor 5. Sebanyak 47,7% responden (kombinasi skor 4 dan 5) menyatakan bahwa informasi paket wisata yang tersedia saat ini masih terlalu general dan belum sesuai dengan kebutuhan personal mereka. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan sistem yang mampu menyajikan rekomendasi paket wisata secara personal, bukan sekadar menampilkan daftar paket secara umum. Kondisi ini mendasari penerapan metode *Content-Based Filtering* dalam penelitian ini, yang bekerja dengan cara mencocokkan profil preferensi wisatawan terhadap atribut spesifik dari setiap paket wisata seperti kategori, harga, durasi, fasilitas, deskripsi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wisatawan.

C. Kriteria Prioritas Wisatawan dalam Pemilihan Paket Wisata



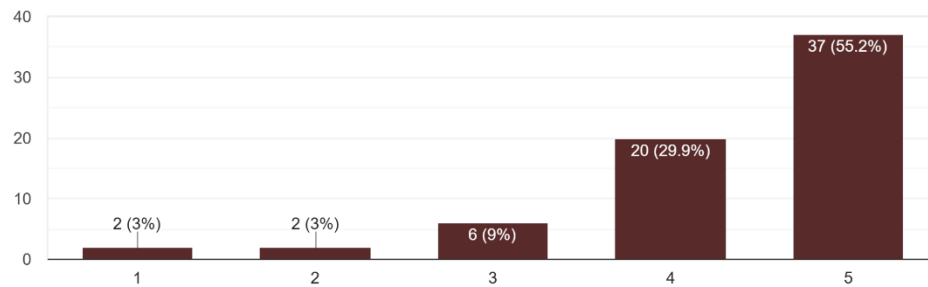
Gambar 2. 4 Kriteria Prioritas Wisatawan

Berdasarkan hasil survei terhadap pertanyaan "*Kriteria apa yang paling Anda prioritaskan saat memilih paket wisata?*", responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasil menunjukkan bahwa harga paket (Package Price) menjadi kriteria yang paling diprioritaskan dengan 58 responden (86,6%), diikuti oleh kategori wisata (Tour Category) sebesar 62,7%, jenis layanan (Service Type) dan fasilitas (Facilities)

masing-masing sebesar 49,3%, durasi perjalanan (Trip Duration) sebesar 44,8%, dan dukungan bahasa (Language Support) sebesar 28,4%. Data ini secara langsung menjadi landasan dalam penentuan atribut yang digunakan pada sistem rekomendasi, di mana empat kriteria teratas yaitu harga, kategori wisata, fasilitas, dan durasi perjalanan diadopsi sebagai parameter utama dalam pembentukan vektor preferensi wisatawan pada metode *Content-Based Filtering*. Pemilihan keempat atribut ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan teknis algoritma, melainkan juga mencerminkan kebutuhan nyata wisatawan yang tervalidasi melalui data empiris dari survei.

D. Validasi Kebutuhan Sistem Rekomendasi Berdasarkan Hasil Survei

Betapa bermanfaatnya jika ada sistem yang secara otomatis memberikan rekomendasi tur berdasarkan kriteria Anda?
67 responses



Gambar 2. 5 Hasil survei kebutuhan sistem rekomendasi

Berdasarkan hasil survei terhadap pertanyaan "*Betapa bermanfaatnya jika ada sistem yang secara otomatis memberikan rekomendasi tur berdasarkan kriteria Anda?*", diperoleh distribusi jawaban sebagai berikut: 3% responden memberikan skor 1, 3% memberikan skor 2, 9% memberikan skor 3, 29,9% memberikan skor 4, dan 55,2% memberikan skor 5. Sebanyak 85,1% responden (kombinasi skor 4 dan 5) menyatakan bahwa keberadaan sistem rekomendasi otomatis berbasis preferensi akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menentukan paket wisata yang sesuai. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa sistem rekomendasi merupakan kebutuhan utama, bukan sekadar fitur tambahan. Hal ini menegaskan urgensi pengembangan sistem rekomendasi pada Kutamasya.id agar mampu menyaring dan menyajikan paket wisata yang paling relevan sesuai preferensi wisatawan.

2.4 Analisis Sistem Sejenis

Dalam pengembangan sistem ini, perlu dilakukan analisis terhadap sistem sejenis yang telah ada sebelumnya. Hal ini penting dilakukan karena banyaknya platform wisata yang sudah beroperasi di Banyuwangi, namun belum diketahui secara pasti apakah platform-platform tersebut telah memiliki fitur yang mampu membantu wisatawan dalam menemukan paket wisata sesuai kebutuhan mereka secara otomatis. Oleh karena itu, dilakukan perbandingan terhadap empat platform wisata yang ada di Banyuwangi untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan masing-masing sistem, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan fitur yang perlu dikembangkan pada platform Kutamasya.id agar mampu mengisi celah (*gap*) yang belum terpenuhi. Hasil perbandingan disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Analisis Sistem Sejenis

No	Sistem Sejenis	Keterangan
1.	jalanjalandibanyuwangi.com	Informasi Paket Wisata : Menyediakan paket wisata private trip dan open trip dengan variasi durasi 1 hari hingga 4 hari 3 malam, mencakup destinasi seperti Kawah Ijen, Baluran, Pulau Merah, De Djawatan, lengkap dengan detail itinerary dan fasilitas
		Keunggulan : Menyajikan itinerary harian yang sangat rinci per paket wisata disertai estimasi biaya dan dokumentasi perjalanan sebagai referensi wisatawan
		Kekurangan : Tidak ada sistem pemesanan online maupun rekomendasi otomatis; pemesanan dan informasi harga hanya melalui WhatsApp
2.	yukbanyuwangi.co.id	Informasi Paket Wisata : Menyediakan lebih dari 22 destinasi unggulan mencakup Ijen Tour, Bali Java Overland, Bromo Tour, Sukamade Tour dengan sistem pemesanan online
		Keunggulan : Memiliki sistem pemesanan online dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, GoPay, dan transfer ATM serta fitur <i>request trip</i> .
		Kekurangan : Tidak ada sistem rekomendasi otomatis berbasis preferensi wisatawan

3.	banyuwangijava.com	Informasi Paket Wisata : Menyediakan paket wisata premium dengan layanan <i>tailored trip</i> yang disesuaikan preferensi wisatawan secara manual
		Keunggulan : Menawarkan layanan perjalanan yang dapat dikustomisasi sepenuhnya sesuai kebutuhan dan keinginan wisatawan
		Kekurangan : Penyesuaian paket dilakukan secara manual oleh tim, tidak ada sistem rekomendasi otomatis maupun pemesanan online langsung
4.	visitbanyuwangi.id	Informasi Paket Wisata : Menyediakan paket open trip dan private tour ke destinasi seperti Kawah Ijen, Baluran, Pulau Tabuhan dengan informasi harga dan syarat perjalanan
		Keunggulan : Menyajikan informasi paket wisata secara resmi dan terpercaya disertai syarat dan ketentuan perjalanan yang jelas
		Kekurangan : Pemesanan hanya melalui WhatsApp, tidak memiliki sistem rekomendasi maupun pembayaran terintegrasi
5.	kutamasya.id (Sistem yang di usulkan)	Informasi Paket Wisata : Menyediakan lebih dari 20 paket wisata dengan atribut terstruktur: nama paket, kategori, harga, durasi, dan fasilitas, itinerary dll.
		Keunggulan : Memiliki sistem rekomendasi otomatis berbasis <i>Content-Based Filtering</i> , pemesanan online, dan pembayaran terintegrasi via Midtrans
		Kekurangan : Rekomendasi hanya berdasarkan atribut paket yang tersedia, belum mempertimbangkan ulasan/rating wisatawan.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem sejenis umumnya hanya menyediakan informasi paket wisata dan layanan pemesanan. Sementara itu, sistem yang diusulkan pada Kutamasya.id memiliki nilai tambah berupa fitur rekomendasi paket wisata berbasis preferensi wisatawan, sehingga dapat membantu pengguna dalam menentukan paket wisata yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan beberapa *gap* yang belum terselesaikan. Sebagian besar penelitian seperti (Pratiwi et al., 2025), (Sifa'ul Husna et al., 2024), dan (Baihaqi et al., n.d.) hanya berfokus pada penyajian rekomendasi tanpa mengintegrasikan sistem dengan proses pemesanan dan pembayaran secara nyata. Selain itu, beberapa penelitian belum melakukan evaluasi akurasi menggunakan metrik standar seperti *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*, sehingga kualitas rekomendasi yang dihasilkan tidak terukur secara objektif. Penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan mengembangkan sistem rekomendasi paket wisata berbasis *Content-Based Filtering* yang terintegrasi langsung dengan pemesanan dan *payment gateway* Midtrans, sekaligus dievaluasi menggunakan metrik yang terstandarisasi. Adapun ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 3 Penelitian Sejenis

No	Keterangan	Hasil Penelitian
1.	Judul: Penerapan Metode <i>Content-Based Filtering</i> dalam Sistem Rekomendasi Objek Wisata di Aceh Tamiang	Penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi berbasis web yang efektif memberikan saran destinasi di Aceh Tamiang berdasarkan preferensi ulasan Google Maps dengan peringkat tertinggi pada objek "Pantai Raja Muda". Hasil kajian menunjukkan bahwa metode ini mampu bekerja secara efisien pada daerah dengan data riwayat pengguna yang terbatas karena bersifat <i>user independence</i> , namun sistem ini hanya berhenti pada tahap penyajian informasi tanpa adanya integrasi fitur lanjutan .
	Peneliti : (Pratiwi et al., 2025)	
	Metode : Content Based Filtering	
2.	Judul : Implementasi Algoritma <i>Cosine Similarity</i> Dan Metode TF-IDF Berbasis PHP Untuk Menghasilkan Rekomendasi Seminar	Penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi seminar berbasis web yang memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan teks dari judul dan deskripsi seminar. Sistem menggunakan metode TF-IDF untuk memberikan bobot pada kemunculan kata dan algoritma <i>Cosine Similarity</i> untuk menghitung tingkat kemiripan antar seminar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai prediksi dengan memberikan rekomendasi seminar yang memiliki tema serupa. Penelitian tidak melakukan evaluasi akurasi rekomendasi menggunakan metrik seperti MAE, Precision, Recall, atau F1-Score untuk mengukur
	Peneliti : (Yusuf & Cherid, 2020)	
	Metode : <i>Cosine Similarity</i> , TF-IDF	

		seberapa tepat sistem memberikan rekomendasi yang relevan.
3.	Judul : Sistem Rekomendasi Pariwisata Gunungkidul Berbasis Web Menggunakan Metode <i>Content-Based Filtering</i> Peneliti : (Sifa'ul Husna et al., 2024) Metode : <i>Content-Based Filtering</i>	Penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi tempat wisata di Gunungkidul yang menganalisis kesamaan fitur melalui deskripsi konten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem secara akurat memberikan rekomendasi destinasi yang relevan dengan minat pengguna, seperti menampilkan Pantai Ngandong dan Pantai Nguyahan sebagai saran saat pengguna memilih Pantai Baron. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada kecocokan kata kunci tanpa memahami hubungan mendalam antar konten, serta belum adanya evaluasi sistem.
4.	Judul : Sistem Rekomendasi Film Berdasarkan Kemiripan Deskripsi Cerita Menggunakan Metode <i>Content-Based Filtering</i> Peneliti : (Harahap & Rachman, 2025) Metode : <i>Content-Based Filtering</i> (TF-IDF & <i>Cosine Similarity</i>) dan Flask (Python)	Penelitian ini mengimplementasikan sistem rekomendasi film pada dataset TMDb (4.803 film) dengan menganalisis kemiripan narasi. Hasilnya menunjukkan sistem mampu mengenali pola kemiripan dalam universe yang sama tanpa informasi <i>franchise</i> eksplisit. Namun, sistem ini memiliki kelemahan pada rendahnya skor kemiripan (mayoritas 0.1 - 0.4) yang menunjukkan lemahnya tingkat kepercayaan (<i>confidence</i>) rekomendasi, serta keterbatasan metode TF-IDF dalam memahami konteks semantik yang lebih dalam dibandingkan model <i>word embeddings</i>.
5.	Judul : Penerapan <i>Content-Based Filtering</i> Pada Sistem Rekomendasi Anime Berbasis Semantik Peneliti : (Baihaqi, 2021) Metode : <i>Content-Based Filtering</i> , <i>TF-IDF</i> , <i>Cosine Similarity</i>	Penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi anime berbasis web yang efektif memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan profil pengguna menggunakan atribut judul, tipe, studio, genre, tahun rilis, dan seiyuu. Sistem berhasil menampilkan hasil rekomendasi dengan melewati pengujian beta testing dan white box. Namun, penelitian ini belum melakukan evaluasi akurasi menggunakan metrik, untuk mengukur seberapa tepat sistem memberikan rekomendasi yang relevan. Keputusan akhir pemilihan tetap berada di pihak pengguna.
6.	Judul : Implementasi TF-IDF, <i>Cosine Similarity</i> , dan <i>Logistic</i>	Penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi buku berdasarkan mood pembaca dengan tingkat

<i>Regression</i> Pada Rekomendasi Buku Berdasarkan Mood Pembaca Dengan Data <i>Oversampling</i>	akurasi mencapai 92%, precision 93%, recall 89%, dan F1-score 91%. Sistem menggunakan dataset 6.810 buku dari Kaggle yang dibersihkan dan diperkaya dengan label <i>true_mood</i> . Penerapan <i>oversampling</i> berhasil mengatasi ketidakseimbangan kelas mood. Sistem mampu memberikan rekomendasi yang relevan dengan kondisi emosional pembaca, namun belum terintegrasi dengan sistem pemesanan atau peminjaman buku.
Peneliti : (Sanu et all, 2025)	
Metode : TF-IDF, Cosine Similarity, Logistic Regression	

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, metode *Content-Based Filtering*, TF-IDF, dan *Cosine Similarity* telah terbukti mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan pada berbagai domain, seperti pariwisata, seminar, film, anime, dan buku. Metode tersebut efektif dalam mengidentifikasi kemiripan antar objek berdasarkan karakteristik konten yang dimiliki sehingga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penyajian rekomendasi dan belum menyediakan layanan yang terintegrasi dengan proses bisnis secara menyeluruh. Selain itu, beberapa penelitian belum melakukan evaluasi menggunakan metrik standar seperti *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* sehingga kualitas rekomendasi yang dihasilkan belum dapat diukur secara objektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi paket wisata berbasis *Content-Based Filtering* yang didukung oleh TF-IDF dan *Cosine Similarity* untuk membantu wisatawan menemukan paket wisata yang sesuai dengan preferensinya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sistem yang dikembangkan tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga mengintegrasikan fitur pemesanan dan pembayaran melalui *payment gateway* Midtrans dalam satu platform. Selain itu, performa sistem dievaluasi menggunakan metrik *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* guna memastikan kualitas rekomendasi yang dihasilkan dapat diukur secara terstandarisasi dan objektif.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di kantor Kutamasya.id PT. ELMi GRAFIKA INDONESIA dengan memfokuskan pengembangan pada sistem informasi berbasis website yang mengintegrasikan metode *Content-Based Filtering*. Objek data yang digunakan dalam penelitian ini adalah paket wisata resmi milik Kutamasya.id. Tujuan dari pemilihan objek ini adalah untuk menyediakan platform digital yang mampu memberikan rekomendasi paket wisata secara personal yang sesuai dengan preferensi wisatawan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, terhitung mulai dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Periode ini mencakup seluruh rangkaian siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap observasi dan pengumpulan data pada mitra Kutamasya.id, perancangan algoritma menggunakan Python, pengembangan antarmuka dan sistem nya menggunakan laravel, hingga tahap evaluasi akurasi menggunakan precision, recall, f1-score.

3.1.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

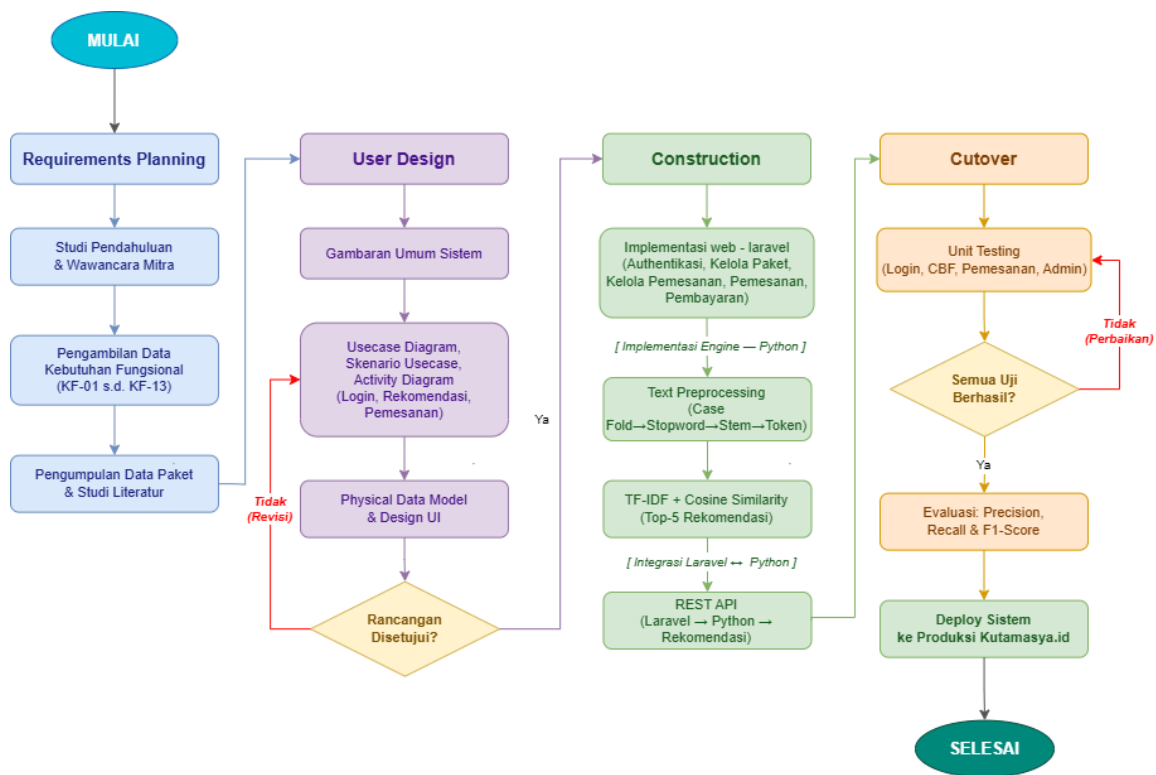
Jadwal pelaksanaan penelitian ini disusun secara sistematis dan terencana guna memastikan setiap tahapan dalam proses pengembangan sistem rekomendasi paket wisata dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal ini bertujuan untuk mengatur alur kegiatan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, hingga tahap pengujian dan penyusunan laporan akhir. Dengan adanya jadwal yang terstruktur, diharapkan seluruh proses penelitian dapat terlaksana secara efektif dan efisien tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Berikut merupakan rincian jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dari tahap awal hingga tahap akhir, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	2026																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Analisa Kebutuhan																				
2.	Studi Literatur																				
3.	Pengumpulan Data																				
4.	Desain Sistem																				
5.	Pembuatan Sistem																				
6.	Pengujian Sistem																				
7.	Penyusunan Proposal																				

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun berdasarkan model *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD). Pendekatan RAD dipilih karena sangat mendukung kebutuhan proyek yang memerlukan efisiensi waktu dan fleksibilitas tinggi dalam proses pengerjaannya. Mengingat penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi paket wisata Kutamasya.id secara menyeluruh dengan integrasi modul rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering* dan *payment gateway*, RAD memungkinkan pengembangan dilakukan melalui siklus iteratif yang cepat untuk menyelaraskan konektivitas antara Laravel, *Python*, dan Midtrans. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan *requirements planning*, *user design*, *construction*, dan *cutover*, dengan penekanan pada pembuatan prototipe fungsional agar setiap fitur dapat langsung diuji dan divalidasi. Melalui pendekatan ini, penyempurnaan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan *feedback* mitra, sehingga pengembang dapat dengan cepat melakukan penyesuaian pada logika algoritma rekomendasi maupun alur transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian. Keterlibatan aktif pengguna dalam setiap iterasi memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional admin, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pemesanan yang personal, transparan, dan optimal bagi wisatawan.



Gambar 3. 1 Alur Metode Penelitian

Gambar 3.1 merupakan flowchart tahapan penelitian yang dikembangkan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) dengan empat fase utama. Fase pertama (*Requirements Planning*) mencakup studi pendahuluan, wawancara mitra, dan pengumpulan data. Fase kedua (*User Design*) meliputi perancangan sistem, diagram, dan desain UI dengan loop revisi hingga rancangan disetujui. Fase ketiga (*Construction*) mencakup implementasi web Laravel, *engine* Python dengan *TF-IDF* dan *Cosine Similarity*, serta integrasi keduanya melalui REST API. Fase keempat (*Cutover*) meliputi *unit testing* dengan loop perbaikan jika pengujian gagal, evaluasi metrik *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*, hingga *deploy* sistem ke produksi Kutamasya.id..

3.2.1 *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Pada tahap analisa kebutuhan, dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai basis pengetahuan dalam sistem rekomendasi paket wisata. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memberikan rekomendasi Paket destinasi wisata yang akurat dan sesuai dengan profil serta preferensi wisatawan. Proses ini krusial agar atribut konten yang digunakan dalam metode *Content-*

Based Filtering dan perhitungan *Cosine Similarity* memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pengguna nyata. Guna memastikan kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Pada tahap awal, dilakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh mitra Kutamasya.id dalam memasarkan paket wisata, di mana saat ini sistem pemesanan dan penyampaian informasi masih dilakukan secara manual tanpa bantuan platform digital. Observasi awal menunjukkan bahwa wisatawan, wisatawan merasa kewalahan dalam membandingkan banyaknya pilihan destinasi secara manual. Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan kebutuhan mendesak akan sebuah platform website yang dilengkapi dengan sistem filtrasi otomatis berdasarkan kriteria anggaran (*budget*), durasi, dan jenis aktivitas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan wisatawan.

2. Pengambilan Data Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan awal untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan nyata dan kebutuhan mitra. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu wawancara dengan mitra Kutamasya.id dan survei kuesioner kepada calon wisatawan. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh data yang saling melengkapi, baik dari sisi penyedia layanan maupun dari sisi pengguna sistem

1. Wawancara dengan Mitra

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak mitra Kutamasya.id sebagai penyedia jasa perjalanan wisata. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait proses bisnis yang berjalan, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan layanan paket wisata, serta kebutuhan sistem yang diharapkan dapat mendukung transformasi digital mitra.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kutamasya.id saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam penyajian informasi paket wisata yang bersifat personal dan interaktif. Banyaknya pilihan paket, serta minimnya fitur penyaring berbasis preferensi pengguna. Selain itu, proses pemesanan paket wisata masih belum terintegrasi secara optimal dengan sistem rekomendasi, sehingga wisatawan

harus melakukan pemesanan secara manual setelah memperoleh informasi paket wisata. dari wawancara ini didapatkan

Diketahui bahwa diperlukan sistem digital yang mampu menyajikan informasi paket wisata secara personal dan interaktif, menyediakan rekomendasi paket wisata berbasis preferensi pengguna, serta mengintegrasikan proses pemesanan dan pembayaran dalam satu sistem. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dirumuskan kebutuhan fungsional sistem sebagai acuan dalam pengembangan sistem rekomendasi paket wisata. Daftar kebutuhan fungsional disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Definisi AktorAktor

Kode	Kebutuhan Fungsional
KF-01	Sistem harus menyediakan fitur untuk menampilkan daftar paket wisata beserta detail informasi (destinasi, harga, durasi, kategori, dan fasilitas, deskripsi).
KF-02	Sistem harus memungkinkan wisatawan mengakses sistem rekomendasi paket wisata tanpa perlu melakukan login.
KF-03	Sistem harus menyediakan form input preferensi wisatawan yang mencakup anggaran, durasi perjalanan, kategori wisata, fasilitas yang diinginkan dan deskripsi.
KF-04	Sistem harus memproses preferensi wisatawan menggunakan metode <i>Content-Based Filtering</i> .
KF-05	Sistem harus menghitung tingkat kemiripan antara preferensi wisatawan dengan paket wisata menggunakan metode <i>Cosine Similarity</i> .
KF-06	Sistem harus menghasilkan dan menampilkan daftar rekomendasi paket wisata berdasarkan nilai kemiripan tertinggi.
KF-07	Sistem harus mengintegrasikan hasil rekomendasi dengan halaman detail pemesanan paket wisata.
KF-08	Sistem harus memproses transaksi pembayaran paket wisata melalui integrasi payment gateway <i>Midtrans</i> .
KF-09	Sistem harus menampilkan status pembayaran paket wisata (Paid, Pending, Failed).

KF-10	Sistem harus menyediakan fitur login dan autentikasi bagi Admin
KF-11	Sistem harus memungkinkan Admin mengelola data paket wisata (tambah, ubah, hapus data).
KF-12	Sistem harus memungkinkan Admin melihat dan memantau data pemesanan paket wisata yang telah dibayar oleh wisatawan.

3. Pengumpulan Data Paket Wisata

Tahap ini mencakup pengumpulan data konten paket wisata di Kutamasya.id yang saat ini berjumlah lebih dari 20 paket aktif. Setiap paket memiliki atribut terstruktur seperti nama, kategori, harga, durasi, fasilitas, dan deskripsi. Struktur data yang jelas ini mendukung penerapan algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity, karena memerlukan data teks terorganisir untuk dikonversi menjadi vektor numerik dalam proses pencocokan preferensi wisatawan.

4. Studi Literatur

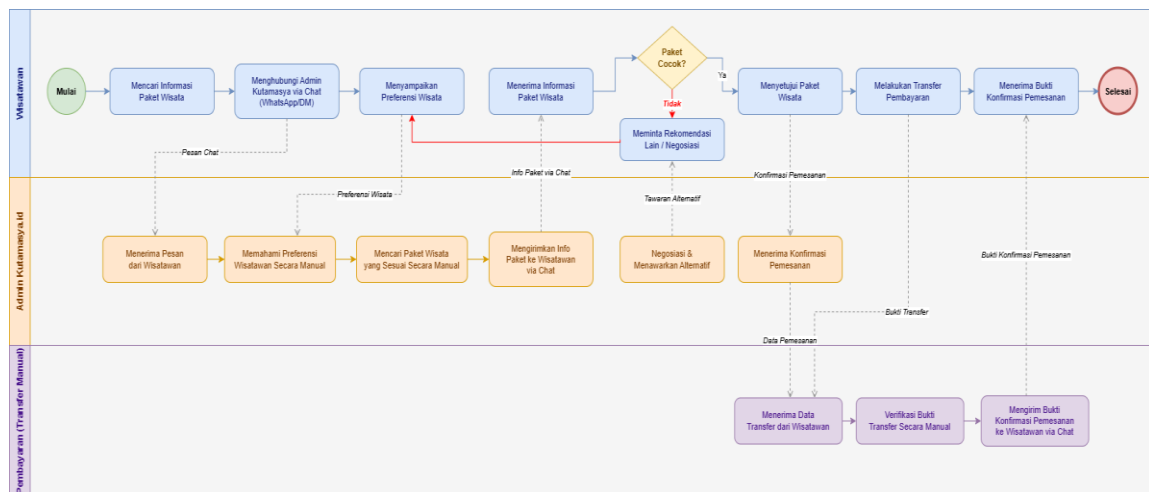
Pada tahap studi literatur, dilakukan pencarian referensi untuk mendukung teori-teori pada penelitian sistem rekomendasi wisata ini. Referensi yang didapat berasal dari berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teori sistem rekomendasi wisata, metode *Content-Based Filtering*, pengujian sistem, dan juga teori metode perhitungan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Content-Based Filtering* dengan metode perhitungan *Cosine Similarity*.

Referensi studi literatur yang relevan mencakup beberapa penelitian terkait sistem rekomendasi wisata. (Faurina & Sitanggang, 2023) membuktikan efektivitas CBF pada sistem rekomendasi wisata di Bali berdasarkan karakteristik dan preferensi wisatawan. (Sifa'ul Husna et al., 2024) menerapkan CBF berbasis web untuk pariwisata Gunungkidul yang mampu menganalisis kesamaan karakteristik objek wisata dengan preferensi pengguna. (Pratiwi et al., 2025) juga membuktikan efektivitas CBF dalam memberikan rekomendasi personal pada wisata Aceh Tamiang, sementara (Goel, 2024) membahas CBF dalam travel recommendation system yang memanfaatkan karakteristik konten untuk menghasilkan rekomendasi sesuai minat pengguna. Terkait metode perhitungan, (Arukonda et al., 2025) menegaskan bahwa *Cosine Similarity* memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengukur kesamaan antar data.

3.2.2 User Design

Pada tahap *User Design*, dilakukan perancangan sistem secara menyeluruh sebagai blueprint pengembangan platform Kutamasya.id. Tahap ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara pengembang dan mitra untuk memastikan rancangan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional dan ekspektasi pengguna. Perancangan mencakup beberapa komponen utama, yaitu gambaran umum sistem, *Use Case Diagram* untuk merepresentasikan interaksi antara aktor dan sistem, Skenario *Use Case* untuk mendeskripsikan alur setiap fungsi secara rinci, *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur proses bisnis yang berjalan dalam sistem, *Physical Data Model* (PDM) untuk merancang struktur basis data yang akan digunakan, serta *Design User Interface* sebagai gambaran visual tampilan antarmuka yang akan dibangun. Seluruh komponen perancangan ini disusun untuk memberikan gambaran awal yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana sistem akan berjalan, sehingga proses pengembangan pada tahap *construction* dapat dilakukan secara terarah dan meminimalisir kesalahan implementasi.

A. Gambaran umum sistem yang berjalan

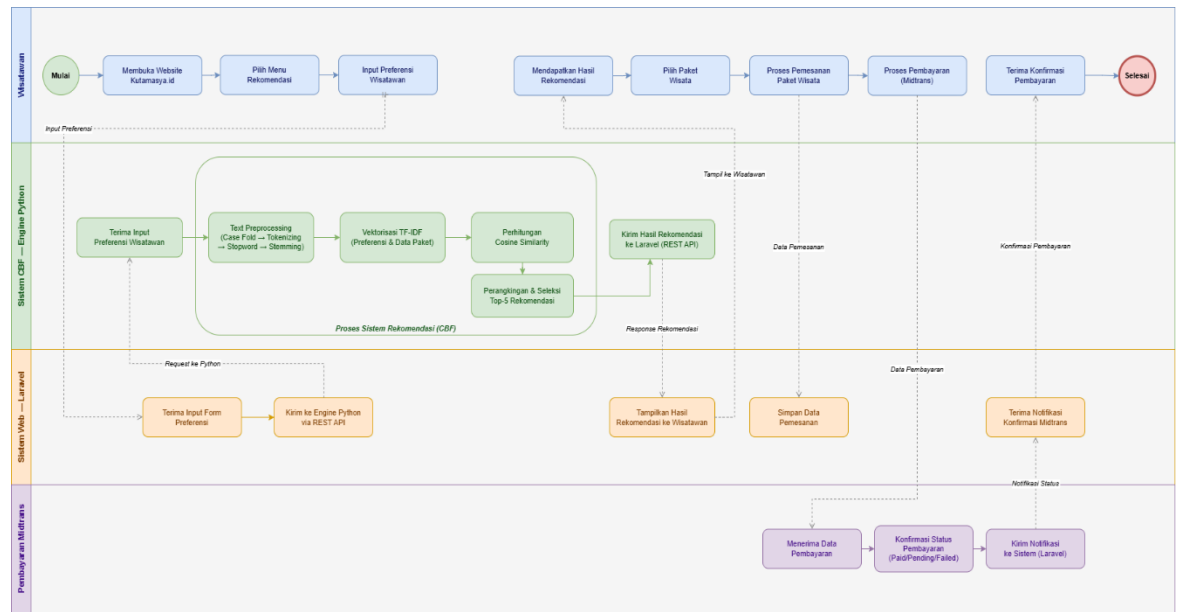


Gambar 3. 2 Gambaran umum sistem yang berjalan

Sistem yang sedang berjalan pada Kutamasya.id masih dilakukan secara manual tanpa platform digital, dimana wisatawan menghubungi admin melalui *chat* (WhatsApp/DM) untuk menyampaikan preferensi wisata, kemudian admin mencari dan merekomendasikan paket secara manual hingga wisatawan menyetujui paket yang sesuai. Proses pembayaran dilakukan melalui transfer manual yang diverifikasi oleh admin sebelum konfirmasi pemesanan dikirimkan, sehingga seluruh proses sangat

bergantung pada ketersediaan admin dan berpotensi menimbulkan keterlambatan layanan.

B. Gambaran umum sistem yang diusulkan



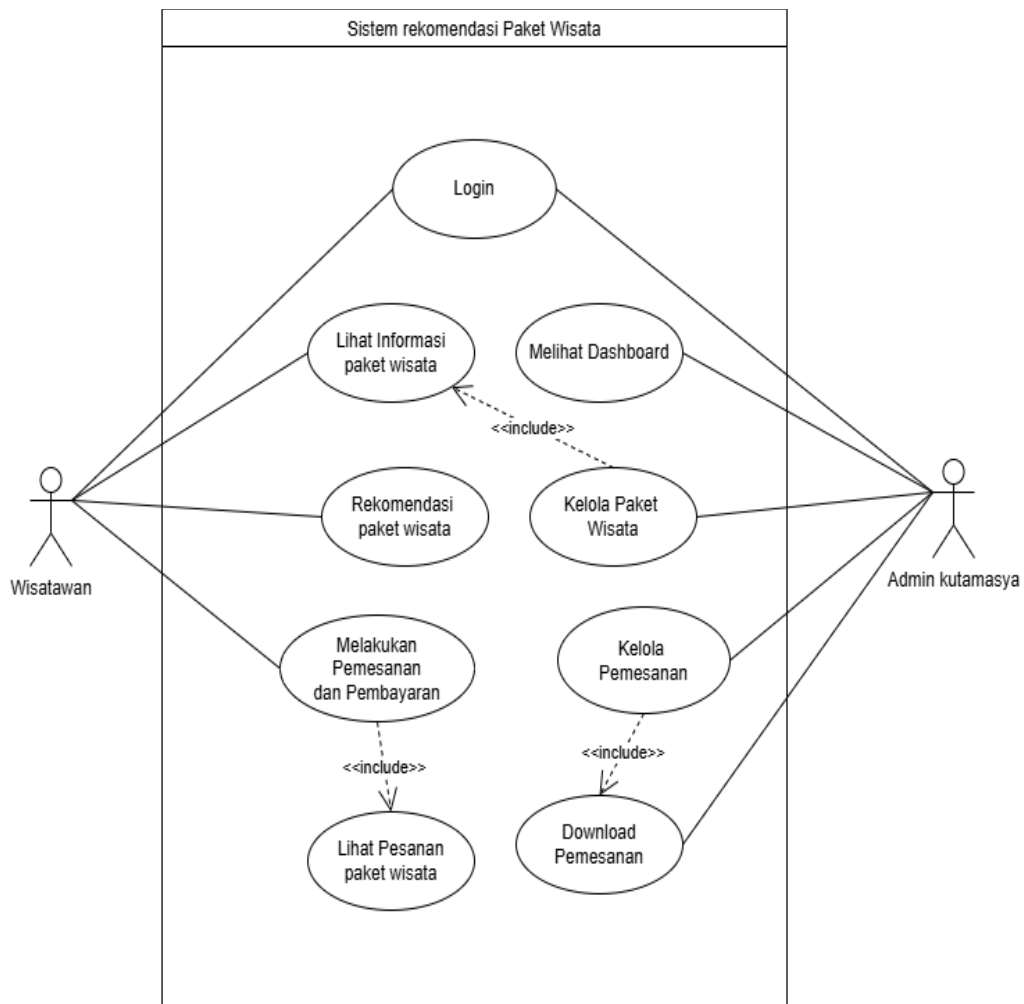
Gambar 3. 3 Gambaran umum sistem yang diusulkan

Alur interaksi wisatawan dimulai ketika mereka membuka website Kutamasya.id dan memilih menu rekomendasi untuk memperoleh saran perjalanan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan. Pada tahap ini, wisatawan diminta untuk menginputkan preferensi wisata sebagai dasar proses rekomendasi. Input preferensi tersebut kemudian diteruskan oleh sistem web berbasis Laravel ke *engine* Python melalui REST API untuk diproses menggunakan metode *Content-Based Filtering* (CBF). Dalam proses CBF, sistem melakukan serangkaian tahapan secara otomatis, yaitu *text preprocessing* (*case folding*, *tokenizing*, *stopword removal*, dan *stemming*), vektorisasi *TF-IDF* terhadap preferensi wisatawan dan data paket wisata, perhitungan *Cosine Similarity*, serta perangkingan dan seleksi top-5 rekomendasi. Hasil rekomendasi kemudian dikirimkan kembali ke Laravel melalui REST API dan ditampilkan kepada wisatawan. Setelah mendapatkan hasil rekomendasi, wisatawan memilih paket wisata yang paling sesuai, kemudian melanjutkan ke tahap pemesanan. Data pemesanan diterima dan disimpan oleh sistem Laravel. Sebagai langkah final, wisatawan diarahkan ke proses pembayaran melalui *payment gateway* Midtrans. Sistem Midtrans menerima data pembayaran, melakukan konfirmasi status pembayaran (*Paid/Pending/Failed*), dan mengirimkan notifikasi status ke sistem Laravel. Laravel

kemudian meneruskan konfirmasi tersebut kepada wisatawan, sehingga pesanan terkonfirmasi secara otomatis dan *real-time* di dalam sistem.

C. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (user) dan sistem dalam suatu lingkungan tertentu. *Use case* diagram digunakan untuk merepresentasikan fungsionalitas sistem secara visual, sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antara pengembang perangkat lunak dengan klien atau pengguna (Pranoto et al., n.d.). sebagaimana tercantum dalam gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Use Case Diagram

Berdasarkan *Use Case Diagram* tersebut, penjelasan setiap use case disajikan lebih rinci dalam tabel use case skenario berikut ini, yang memuat aktor, deskripsi, alur normal, alur alternatif, *precondition*, dan *post-condition*.

Tabel 3. 3 Definisi Aktor

No	Aktor	Keterangan
1.	Wisatawan	Wisatawan bertindak sebagai pengguna sistem yang melihat informasi paket wisata yang disediakan oleh Kutamasya.id. Wisatawan dapat mengakses fitur untuk melihat daftar paket wisata beserta detail informasinya seperti destinasi, harga, durasi perjalanan, kategori, dan fasilitas yang ditawarkan. Selain itu, wisatawan dapat mengakses sistem rekomendasi paket wisata dengan menginput preferensi seperti anggaran, durasi perjalanan, dan kategori wisata yang diinginkan. Sistem akan memproses preferensi tersebut menggunakan metode <i>Content-Based Filtering</i> untuk menghasilkan rekomendasi paket wisata yang sesuai. Wisatawan juga dapat memilih paket wisata yang diminati, melakukan pemesanan paket wisata dan juga login, dan melakukan pembayaran melalui integrasi payment gateway <i>Midtrans</i> yang tersedia dalam sistem dan melihat daftar pesanan.
2.	Admin	Admin bertindak sebagai pengelola sistem yang memiliki akses penuh terhadap manajemen data pada platform Kutamasya.id. Admin dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar untuk mengakses dashboard administrasi. Tugas utama admin meliputi mengelola data paket wisata yang mencakup menambah paket wisata baru dengan informasi lengkap seperti destinasi, harga, durasi, kategori, fasilitas, dan deskripsi; mengubah atau memperbarui informasi paket wisata yang sudah ada; menghapus paket wisata yang sudah tidak tersedia atau tidak relevan; serta melihat seluruh data paket wisata yang terdaftar dalam sistem. Selain itu, admin juga bertugas untuk mengelola dan memantau data pemesanan paket wisata yang dilakukan oleh wisatawan, termasuk melihat detail pemesanan, status pembayaran, dan informasi wisatawan yang melakukan pemesanan. Admin memiliki peran penting dalam memastikan data yang ditampilkan kepada wisatawan selalu akurat, lengkap, dan up-to-date.

a) *Use case Scenario* Login Admin & Wisatawan

Tabel 3. 4 Use case Melakukan Login Admin & Wisatawan

Nama Use Case	:	Autentikasi
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Menggambarkan proses admin melakukan autentikasi ke dalam sistem untuk mengakses fitur kelola data paket wisata dan kelola pemesanan, yang mencakup login dan logout
Pre-condition	:	Admin telah terdaftar sebagai pengguna sistem dan berada pada halaman autentikasi
Normal Course	:	1. Admin/Wisatawan masuk ke dalam halaman autentikasi 2. Admin/Wisatawan memasukkan username dan password 3. Admin/Wisatawan menekan tombol autentikasi 4. Sistem memverifikasi data autentikasi 5. Sistem menampilkan halaman dashboard admin jika data valid 6. Admin/Wisatawan pilih menu logout 7. Sistem mengakhiri sesi dan admin diarahkan ke halaman login
Alternate Course	:	1. Jika username atau password salah sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa username atau password tidak sesuai. 2. Admin diminta untuk mengulangi proses login.
Post-condition	:	Proses autentikasi selesai, sesi Admin berakhir setelah melakukan logout, dan Admin tidak lagi memiliki akses ke fitur pengelolaan data paket wisata maupun pengelolaan pemesanan dalam sistem.

b) *Use case* Melihat dashboard admin

Tabel 3. 5 Use case Melihat dashboard Admin

Nama Use Case	:	Melihat dashboard
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Menggambarkan proses admin melihat dashboard untuk memantau aktivitas
Pre-condition	:	Admin telah berhasil melakukan login ke dalam sistem
Normal Course	:	1. Admin berhasil melakukan login ke sistem 2. Admin mengakses halaman dashboard

		3. Sistem memproses dan menampilkan data ringkasan informasi, meliputi jumlah paket wisata, data pemesanan, dan status pembayaran. Admin dapat memilih menu lanjutan dari dashboard sesuai dengan kebutuhan (kelola paket wisata atau kelola pemesanan)
Alternate Course	:	Jika data paket wisata atau data pemesanan belum tersedia, sistem menampilkan dashboard tanpa grafik statistik atau menampilkan pesan informasi bahwa data belum tersedia.
Post-condition	:	Admin berhasil mengakses dashboard dan dapat melanjutkan ke fitur lainnya.

c) *Use case* Kelola Data Paket Wisata

Tabel 3. 6 Use case Kelola data paket wisata

Nama Use Case	:	Kelola data paket wisata
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Menggambarkan proses admin dalam mengelola data paket wisata yang meliputi menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data paket wisata.
Pre-condition	:	Admin telah berhasil login ke dalam sistem dan admin memiliki akses untuk kelola data.
Normal Course	:	1. Admin mengakses menu kelola data paket wisata. 2. Sistem menampilkan daftar paket wisata. 3. Admin memilih salah satu aksi yaitu menambah paket wisata, mengubah paket wisata, menghapus paket wisata, melihat detail paket wisata. 4. Admin mengisi atau memperbarui data paket wisata sesuai kebutuhan. 5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 6. Sistem menyimpan perubahan data paket wisata. Sistem menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil.
Alternate Course	:	1. Jika data tidak valid sistem menampilkan pesan kesalahan. Admin diminta memperbaiki data yang tidak sesuai. Jika Admin membatalkan proses sistem tidak menyimpan perubahan data. Admin kembali ke halaman daftar paket wisata.
Post-condition	:	Data paket wisata berhasil diperbarui dan tersimpan di sistem.

d) *Use case* Kelola Pemesanan

Tabel 3. 7 Use case kelola pemesanan

Nama Use Case	:	Kelola Pemesanan Paket Wisata
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses admin dalam mengelola data pemesanan paket wisata, termasuk melihat detail pemesanan dan memantau status pemesanan wisatawan.
Pre-condition	:	Admin telah login ke sistem dan data pemesanan paket wisata telah tersedia di sistem.
Normal Course	:	1. Admin mengakses menu kelola pemesanan 2. Sistem menampilkan daftar pemesanan paket wisata 3. Admin memilih salah satu data pemesanan paket wisata. 4. Sistem menampilkan detail pemesanan paket wisata. Admin memeriksa informasi pemesanan dan status pemesanan
Alternate Course	:	Jika data pemesanan tidak ditemukan sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.
Post-condition	:	Informasi pemesanan paket wisata telah ditampilkan

e) *Use case* download histori pemesanan

Tabel 3. 8 Use case Download histori pemesanan

Nama Use Case	:	Download histori pemesanan
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses admin mengunduh data histori pemesanan paket wisata sebagai laporan atau arsip.
Pre-condition	:	Admin telah berhasil login dan berada pada halaman kelola pemesanan.
Normal Course	:	1. Admin membuka menu kelola pemesanan. 2. Sistem menampilkan daftar data pemesanan paket wisata. 3. Admin memilih opsi download histori pemesanan. 4. Sistem memproses data histori pemesanan. Sistem mengunduh file histori pemesanan ke perangkat admin.
Alternate Course	:	Jika data pemesanan belum tersedia sistem menampilkan pesan bahwa data pemesanan belum tersedia dan proses download dibatalkan.

Post-condition	:	File histori pemesanan berhasil diunduh dan tersimpan di perangkat admin.
----------------	---	---

f) *Use case* melihat informasi paket wisata

Tabel 3. 9 Use case melihat informasi paket wisata

Nama Use Case	:	Melihat informasi paket wisata
Aktor	:	Wisatawan
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses wisatawan melihat informasi paket wisata yang tersedia.
Pre-condition	:	Wisatawan mengakses halaman utama website.
Normal Course	:	1. Wisatawan membuka halaman informasi paket wisata 2. Sistem menampilkan daftar paket wisata 3. Wisatawan memilih salah satu paket wisata Sistem menampilkan detail informasi paket wisata
Alternate Course	:	Jika paket wisata belum tersedia sistem menampilkan informasi bahwa paket wisata belum tersedia.
Post-condition	:	Wisatawan memperoleh informasi detail paket wisata.

g) *Use case* rekomendasi paket wisata

Tabel 3. 10 Use case melihat informasi paket wisata

Nama Use Case	:	Rekomendasi paket wisata
Aktor	:	Wisatawan
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses wisatawan mendapatkan rekomendasi paket wisata berdasarkan preferensi.
Pre-condition	:	Wisatawan berada pada halaman sistem rekomendasi.
Normal Course	:	1. Wisatawan mengakses fitur rekomendasi paket wisata. 2. Wisatawan mengisi preferensi (anggaran, kategori, durasi, fasilitas, dan deskripsi). 3. Sistem memproses data preferensi. Sistem menampilkan rekomendasi paket wisata yang sesuai.
Alternate Course	:	Jika preferensi belum lengkap sistem meminta wisatawan melengkapi data preferensi.
Post-condition	:	Wisatawan mendapatkan daftar rekomendasi paket wisata sesuai dengan preferensi.

h) *Use case* pemesanan dan pembayara

Tabel 3. 11 Use case pemesanan dan pembayaran

Nama Use Case	:	Rekomendasi paket wisata
Aktor	:	Wisatawan
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses wisatawan melakukan pemesanan dan pembayaran paket wisata.
Pre-condition	:	Wisatawan telah memilih paket wisata.
Normal Course	:	1. Wisatawan memilih paket wisata yang diinginkan. 2. Wisatawan mengisi data pemesanan. 3. Sistem menampilkan total biaya pemesanan. 4. Wisatawan melakukan pembayaran. 5. Sistem mengarahkan ke payment gateway. 6. Wisatawan menyelesaikan pembayaran. Sistem menyimpan data pemesanan dan pembayaran.
Alternate Course	:	Jika pembayaran gagal sistem menampilkan informasi pembayaran gagal dan meminta wisatawan mengulangi proses pembayaran.
Post-condition	:	Data pemesanan tersimpan dan status pembayaran tercatat pada sistem.

i) *Use case* pesanan

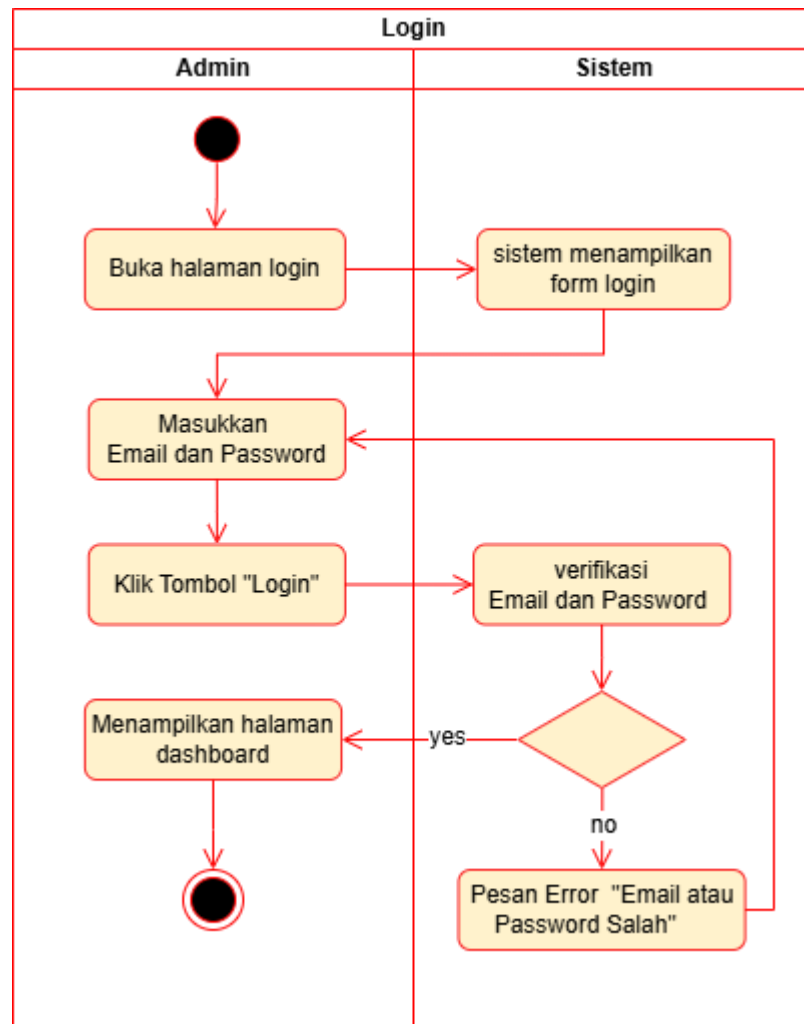
Tabel 3. 12 Use case pesanan

Nama Use Case	:	Pesanan
Aktor	:	Wisatawan
Deskripsi	:	Use case ini menggambarkan proses wisatawan yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran paket wisata.
Pre-condition	:	Wisatawan telah melakukan pemesanan dan login ke sistem.
Normal Course	:	1. Wisatawan mengakses menu "Pesanan Saya" pada halaman profil. 2. Sistem menampilkan daftar semua pesanan wisatawan (nomor pesanan, nama paket, tanggal pemesanan, status). 3. Wisatawan memilih salah satu pesanan untuk melihat detail. 4. Sistem menampilkan detail lengkap mengenai pesanan yang telah dilakukan pemesanan dan pembayaran Wisatawan dapat mengunduh invoice/bukti pembayaran.

Alternate Course	:	Jika belum ada pesanan sistem menampilkan pesan "Anda belum memiliki pesanan".
Post-condition	:	Wisatawan dapat melihat informasi lengkap pesanan yang telah dilakukan.

D. Activity Diagram

1) Login Admin & Wisatawan

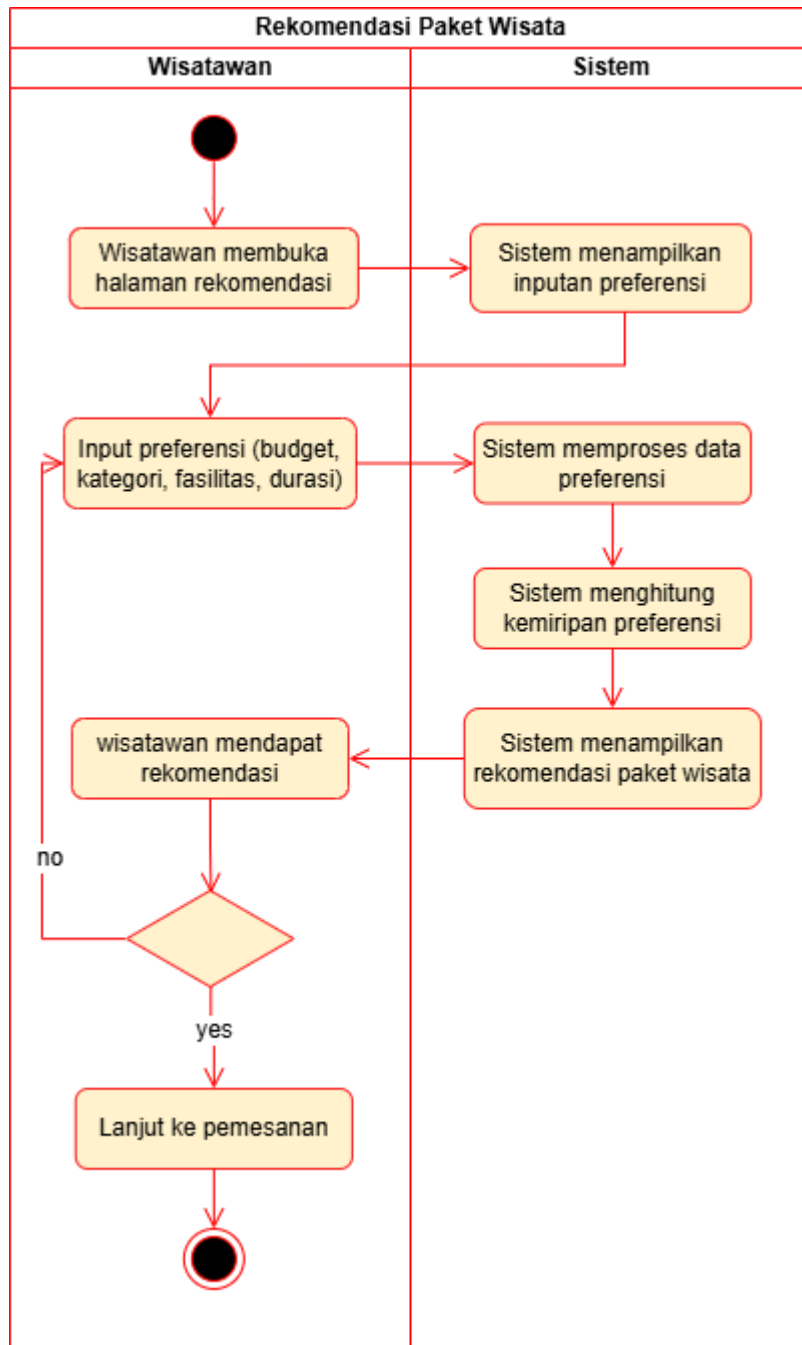


Gambar 3. 5 Diagram Activity Login Admin

Dari skenario tersebut berfungsi dijelaskan bahwa login sebagai protokol keamanan utama untuk memvalidasi hak akses pengelola ke dalam sistem. Proses ini dimulai ketika Admin memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi pada form login yang disediakan oleh sistem Laravel. Sistem secara otomatis akan melakukan verifikasi data tersebut dengan *record* yang tersimpan di database, jika data valid, sistem akan membangun sesi aktif dan mengarahkan admin ke halaman

utama, namun jika data tidak sesuai, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan untuk mencegah upaya masuk yang tidak sah.

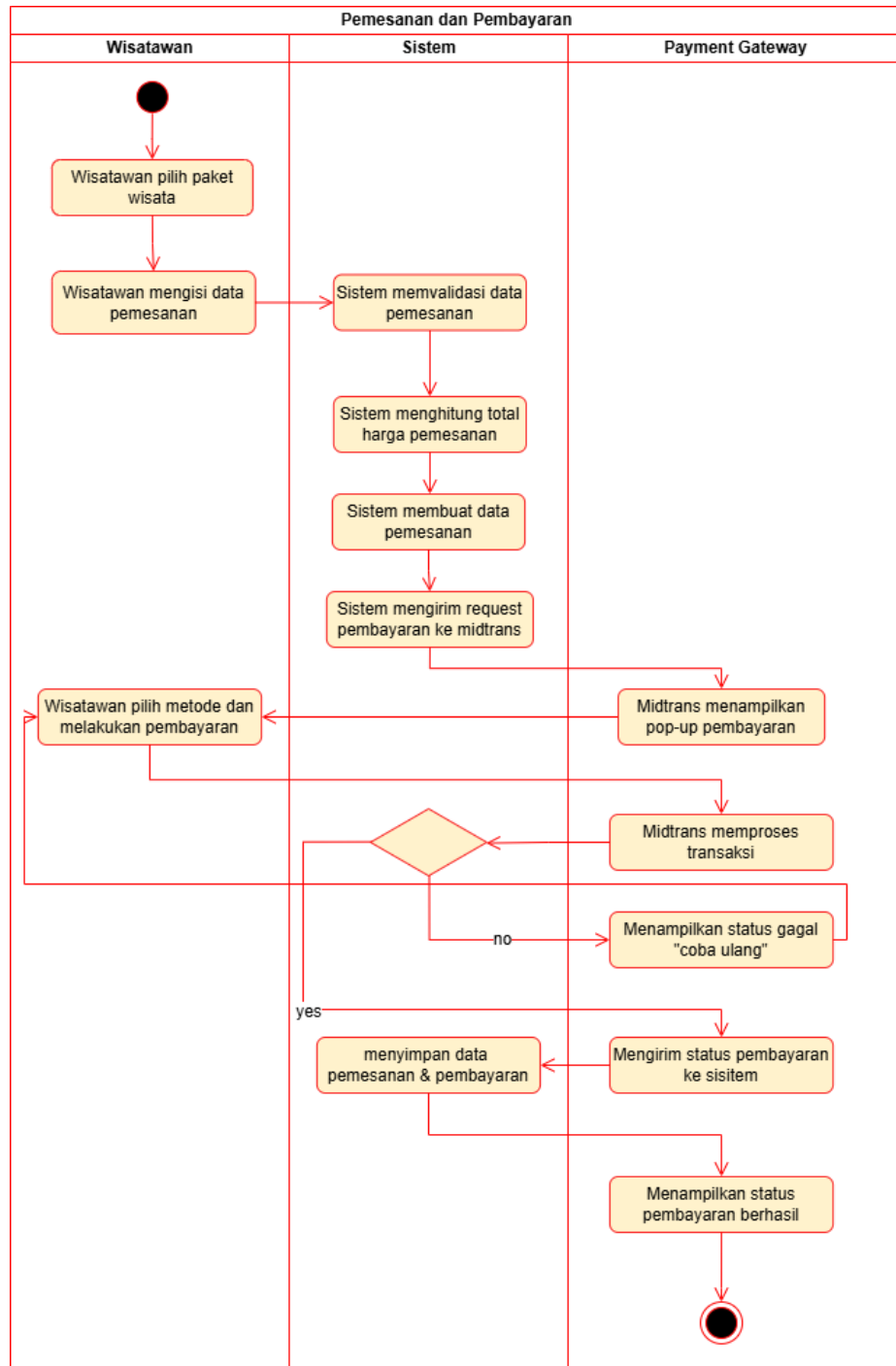
2) Rekomendasi Paket Wisata



Gambar 3. 6 Diagram Activity Rekomendasi Paket Wisata

Pada *Diagram Activity* pada gambar 3.8 wisatawan memasukkan kriteria preferensi (anggaran, kategori, durasi). Sistem memproses data tersebut menggunakan algoritma *Content-Based Filtering* dan *Cosine Similarity* untuk menampilkan daftar rekomendasi paket yang paling relevan.

3) Pemesanan dan Pembayaran



Gambar 3. 7 Diagram Activity Pemesanan dan Pembayaran

Pada diagram activity tersebut dijelaskan bahwa setelah memilih paket, wisatawan mengisi form pemesanan. Sistem melakukan validasi, menghitung total

biaya, dan mengarahkan ke *payment gateway* Midtrans untuk penyelesaian transaksi secara *real-time*.

E. Physical Data Model (PDM)

Physical Data Model (PDM) atau model relasional adalah model yang menggunakan banyak tabel untuk menggambarkan data dan hubungan antar data, Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya seperti pada gambar.



Gambar 3. 8 Physical Data Model (PDM)

Berdasarkan Gambar 3.15, *Physical Data Model* (PDM) menggambarkan struktur basis data yang digunakan pada sistem rekomendasi paket wisata Kutamasya.id. Model ini terdiri dari beberapa tabel utama yang saling terhubung melalui relasi *primary key*

dan *foreign key* untuk mendukung pengelolaan data paket wisata, rekomendasi, pemesanan, dan pembayaran secara terintegrasi.

F. Design

a. Login (Admin & Wisatawan)

Travel

Home Tours Destinations Recommendation About Us Contact

Log in Sign up

Login

Email

Password

Login

Don't Know Which Destination To Choose?
Call Us (858) 577-3477

Travel Agency

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Enim nulla suscipit leo integer bibendum
uttrices. Nulla sed arcu amet montes
tellus sit sem quis.

Destinations

Egypt
Turkey
USA
France
Greece

Useful Links

About Us
Travel Blog
Be Our Partner
F.A.Q
Privacy Policy

Contact

(896) 675-9493
mschwartz@icloud.com
43 W. Wellington Road Fairhope,
AL 36532

©Copyright Travel Agency 2023. Design by Figma.guru

Gambar 3. 9 Design Fitur Login

Halaman login berfungsi sebagai gerbang autentikasi dan protokol keamanan utama untuk melindungi akses ke panel kontrol sistem. Admin diwajibkan memasukkan email dan kata sandi yang valid untuk diverifikasi oleh sistem; proses ini memastikan bahwa hanya pihak pengelola yang memiliki otoritas sah yang dapat masuk dan mengoperasikan fungsi manajemen pada sistem Kutamasya.id.

b. Fitur Rekomendasi Paket Wisata (Wisatawan)

Gambar 3. 10 Design Fitur Rekomendasi Wisatawan

Halaman sistem rekomendasi merupakan fitur inti yang dirancang untuk memberikan pengalaman personal bagi wisatawan dalam menemukan destinasi yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Pada halaman ini, wisatawan berinteraksi langsung dengan mesin kecerdasan buatan melalui penginputan kriteria spesifik yang meliputi, anggaran (*budget*), serta jenis aktivitas wisata yang diminati.

c. Pemesanan & Pembayaran

Travel

[Home](#) [Tours](#) [Destinations](#) [Recomendation](#) [About Us](#) [Contact](#)

Paket Wisata Terpilih

NAMA PAKET

Bali Paradise 3D2N

HARGA/ORANG

Rp 1.500.000

DURASI

3 Hari 2 Malam

KATEGORI

Alam & Budaya

Data Pemesan

Nama Lengkap *

Masukkan nama lengkap

Nomor Telepon *

080000000000

Email *

nama@email.com

Detail Pemesanan

Tanggal Keberangkatan *

hh/bb/tttt

Jumlah Peserta *

1

Catatan Tambahan (Opsional)

Pemintaan khusus, alergi makanan, atau informasi lainnya...

Ringkasan Harga

Harga per orang	Rp 1.500.000
Jumlah peserta	1 orang
DP (30%)	Rp 450.000
Total Pembayaran	Rp 1.500.000

← KEMBALI

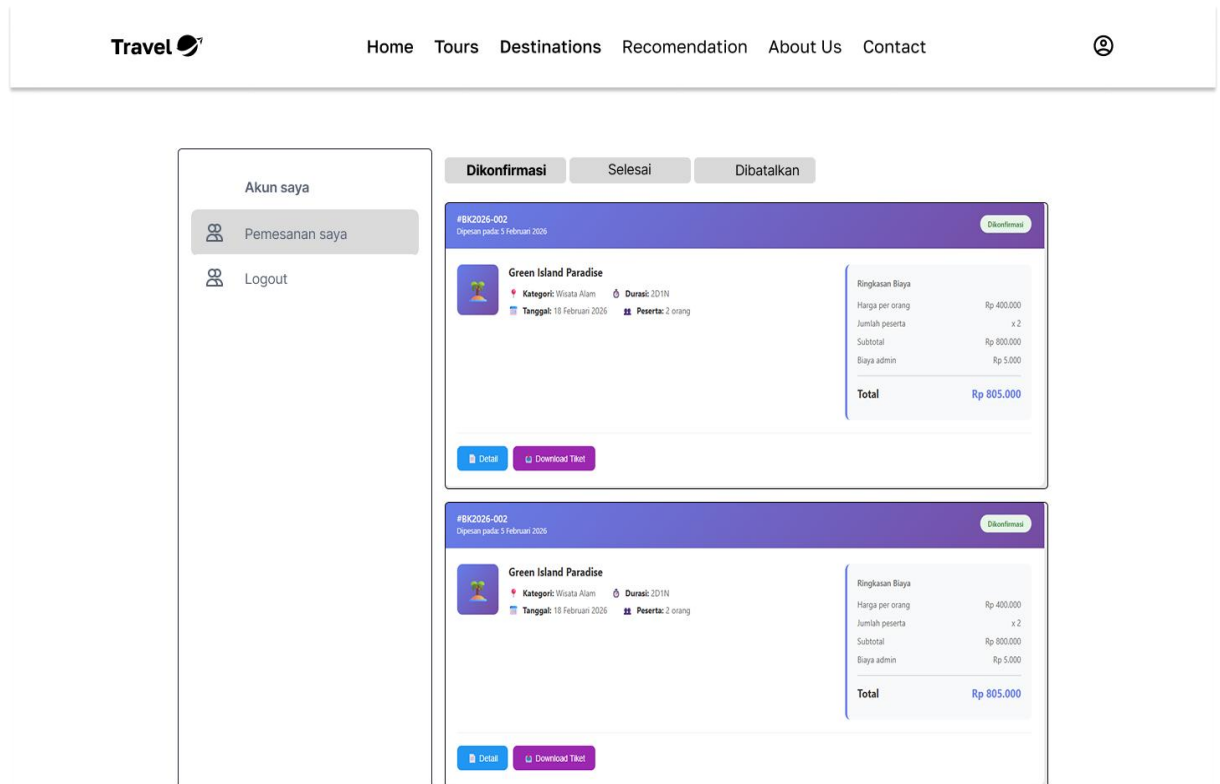
LANJUT KE PEMBAYARAN →

Gambar 3. 11 Design Fitur Pemesanan & Pembayaran

Halaman form pemesanan merupakan antarmuka bagi wisatawan untuk melakukan transaksi setelah menemukan paket wisata yang relevan melalui sistem rekomendasi. Tampilan ini menyajikan rincian biaya secara transparan, termasuk kalkulasi otomatis pembayaran awal (DP) sebesar 30%, serta menyediakan kolom penginputan data diri dan kontak yang diperlukan untuk validasi pesanan sebelum wisatawan diarahkan ke gerbang pembayaran Midtrans.

45

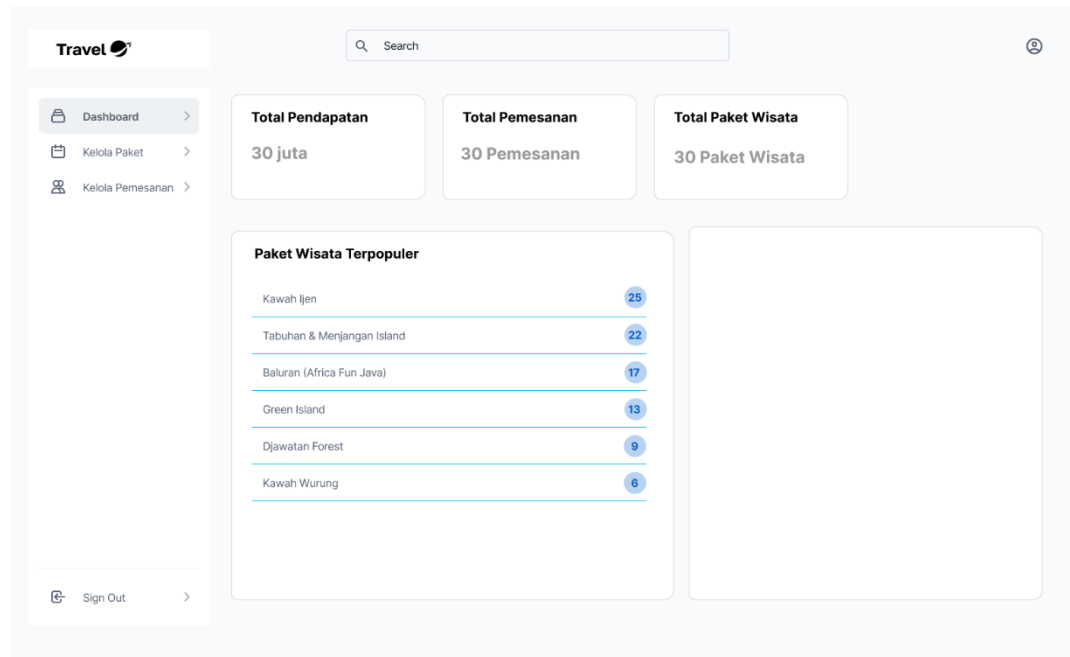
d. Pesanan



Gambar 3. 12 Design Fitur Pesanan

Halaman riwayat pesanan menyediakan akses transparan bagi wisatawan untuk memantau status perjalanan dan bukti transaksi mereka secara mandiri dan *real-time*. Melalui antarmuka ini, wisatawan dapat meninjau kembali rincian paket yang telah dipesan, memantau perubahan status konfirmasi pembayaran yang terintegrasi dengan Midtrans, serta mengunduh tiket perjalanan secara digital sebagai dokumen konfirmasi resmi. Fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip transaksi pribadi bagi pengguna, tetapi juga memberikan kepastian layanan setelah proses pembayaran dinyatakan berhasil oleh sistem, sehingga meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap layanan Kutamasya.id.

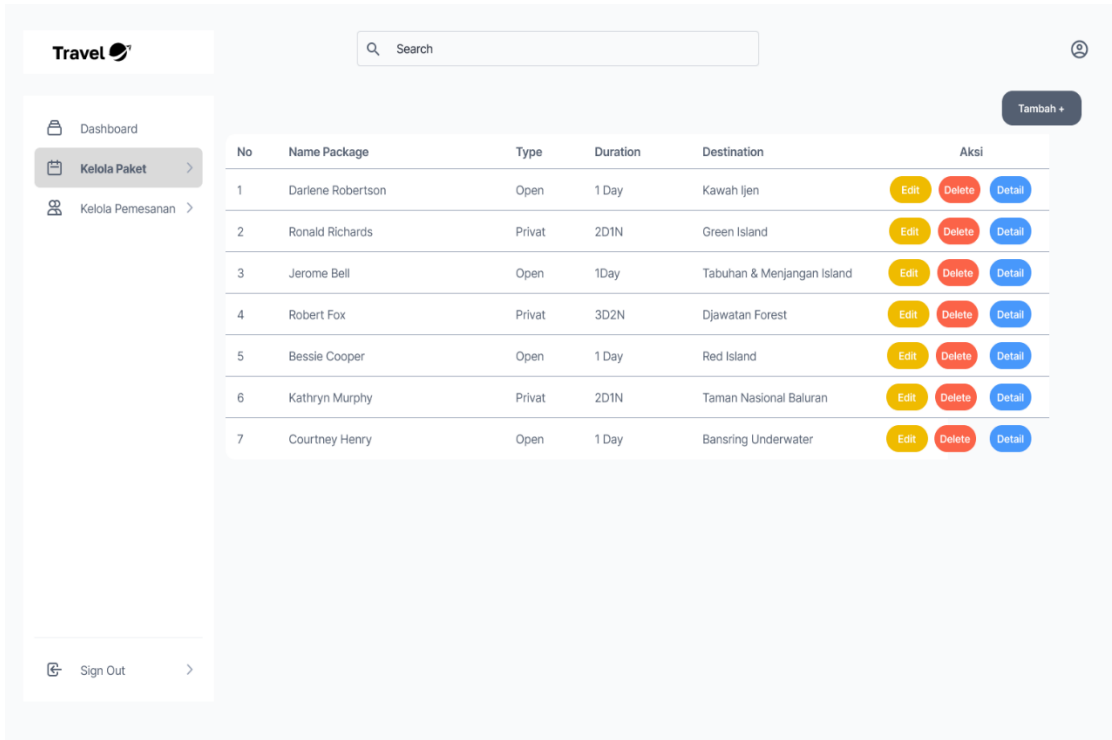
e. Dashboard (Admin)



Gambar 3. 13 Design Dashboard Admin

Halaman dashboard admin menyajikan ringkasan operasional dan visualisasi data performa bisnis secara terpadu. Tampilan ini mencakup metrik utama seperti total pendapatan, total jumlah pemesanan, dan jumlah paket wisata yang tersedia, serta menampilkan daftar paket wisata terpopuler untuk memudahkan admin memantau tren minat wisatawan secara cepat dan efisien. Selain menyajikan data statistik, halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali navigasi yang menghubungkan admin secara langsung ke modul pengelolaan paket dan manajemen pemesanan melalui menu *sidebar* yang intuitif. Integrasi data yang ditampilkan secara *real-time* memungkinkan pihak pengelola untuk segera mengidentifikasi pola permintaan pasar sehingga pengambilan keputusan strategis terkait promosi destinasi dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dashboard ini juga dirancang untuk meminimalisir kesalahan pemantauan transaksi manual dengan menyediakan indikator status pesanan yang jelas bagi setiap aktivitas yang terekam di dalam database. Melalui pemanfaatan antarmuka yang bersih dan informatif, admin dapat menjalankan fungsi pengawasan sistem secara menyeluruh tanpa mengabaikan detail-detail krusial dari setiap operasional harian Kutamasya.id.

f. Kelola Paket Wisata (Admin)



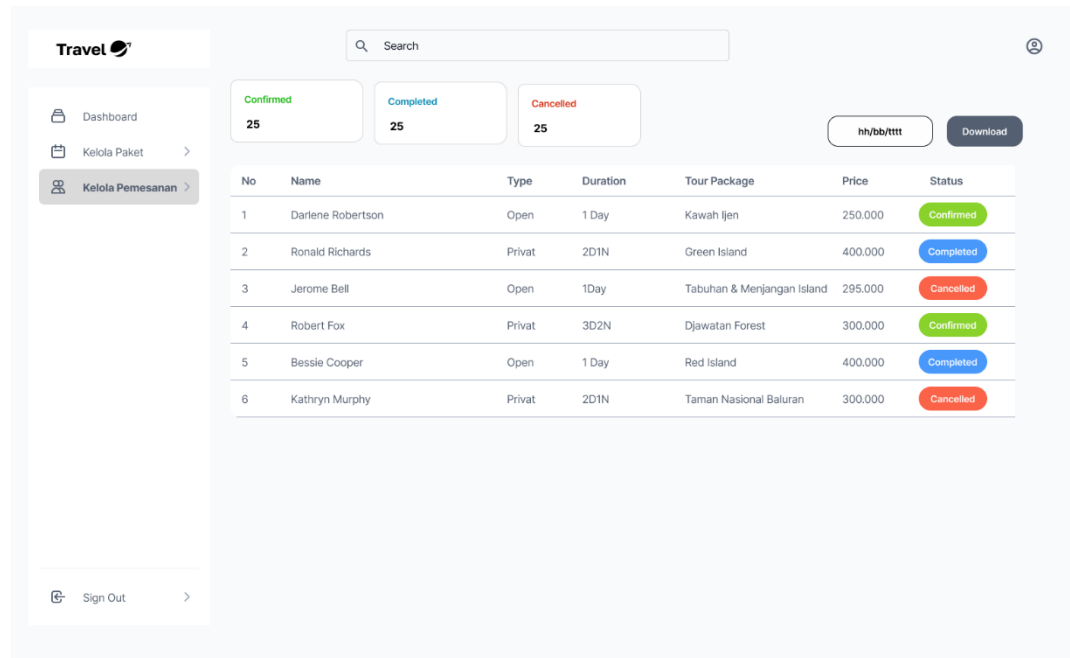
No	Name Package	Type	Duration	Destination	Aksi
1	Darlene Robertson	Open	1 Day	Kawah Ijen	Edit Delete Detail
2	Ronald Richards	Privat	2D1N	Green Island	Edit Delete Detail
3	Jerome Bell	Open	1Day	Tabuhan & Menjangan Island	Edit Delete Detail
4	Robert Fox	Privat	3D2N	Djawatan Forest	Edit Delete Detail
5	Bessie Cooper	Open	1 Day	Red Island	Edit Delete Detail
6	Kathryn Murphy	Privat	2D1N	Taman Nasional Baluran	Edit Delete Detail
7	Courtney Henry	Open	1 Day	Bansring Underwater	Edit Delete Detail

Gambar 3. 14 Design Kelola Paket Wisata

Halaman kelola paket wisata berfungsi sebagai pusat pengelolaan data yang digunakan dalam sistem rekomendasi. Fitur ini diperuntukkan bagi admin untuk mengatur dan memelihara seluruh dataset paket wisata yang akan diproses oleh mesin rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering*. Melalui antarmuka yang telah dirancang, admin dapat melakukan penambahan, pembaruan, dan penghapusan data paket wisata, termasuk informasi kategori, harga, fasilitas, durasi, dan deskripsi paket.

Selain itu, halaman ini juga memungkinkan admin mengelola data destinasi dan fasilitas yang terkait dengan setiap paket wisata. Seluruh perubahan data akan tersimpan pada basis data dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses perhitungan rekomendasi. Dengan adanya fitur ini, kualitas dan konsistensi data dapat terjaga sehingga sistem mampu menghasilkan rekomendasi paket wisata yang lebih akurat dan sesuai dengan preferensi wisatawan.

g. Kelola Pemesanan (Admin)



No	Name	Type	Duration	Tour Package	Price	Status
1	Darlene Robertson	Open	1 Day	Kawah Ijen	250.000	Confirmed
2	Ronald Richards	Privat	2D1N	Green Island	400.000	Completed
3	Jerome Bell	Open	1Day	Tabuhan & Merjangan Island	295.000	Cancelled
4	Robert Fox	Privat	3D2N	Djawatan Forest	300.000	Confirmed
5	Bessie Cooper	Open	1 Day	Red Island	400.000	Completed
6	Kathryn Murphy	Privat	2D1N	Taman Nasional Baluran	300.000	Cancelled

Gambar 3. 15 Design Kelola Pemesanan

Halaman kelola pemesanan menampilkan daftar transaksi wisatawan yang masuk ke dalam sistem secara terorganisir sehingga memudahkan admin dalam melakukan pemantauan dan pengendalian operasional. Melalui halaman ini, admin dapat memantau status pembayaran setiap pesanan yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran Midtrans secara real-time, memastikan transaksi berjalan dengan aman dan tercatat dengan baik. Selain itu, admin juga dapat mengelola status keberangkatan wisatawan, seperti konfirmasi, penjadwalan ulang, atau pembatalan apabila diperlukan. Fitur ini turut menyediakan fasilitas untuk mengunduh histori pemesanan dalam bentuk laporan digital yang dapat digunakan sebagai arsip operasional, bahan evaluasi layanan, maupun keperluan administrasi dan pembukuan. Dengan adanya halaman kelola pemesanan ini, proses manajemen transaksi menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

3.2.3 Construction

Tahap *construction* merupakan tahap implementasi dalam metode *Rapid Application Development* (RAD) yang bertujuan merealisasikan rancangan sistem yang telah dihasilkan pada tahap *user design*. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem rekomendasi paket wisata Kutamasya.id sebagai sistem terintegrasi yang terdiri dari sistem manajemen paket wisata menggunakan Laravel, serta modul rekomendasi paket wisata berbasis *Content-Based Filtering* menggunakan Python.

1. Lingkungan Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan pada lingkungan aplikasi berbasis web dengan arsitektur *multi-platform* yang terdiri dari dua komponen utama. Komponen pertama adalah Laravel sebagai *backend framework* yang mengelola sistem manajemen paket wisata, preferensi wisatawan, pemesanan, dan integrasi dengan *payment gateway* Midtrans. Komponen kedua adalah Python yang berfungsi sebagai *engine* sistem rekomendasi untuk memproses algoritma *Content-Based Filtering*.

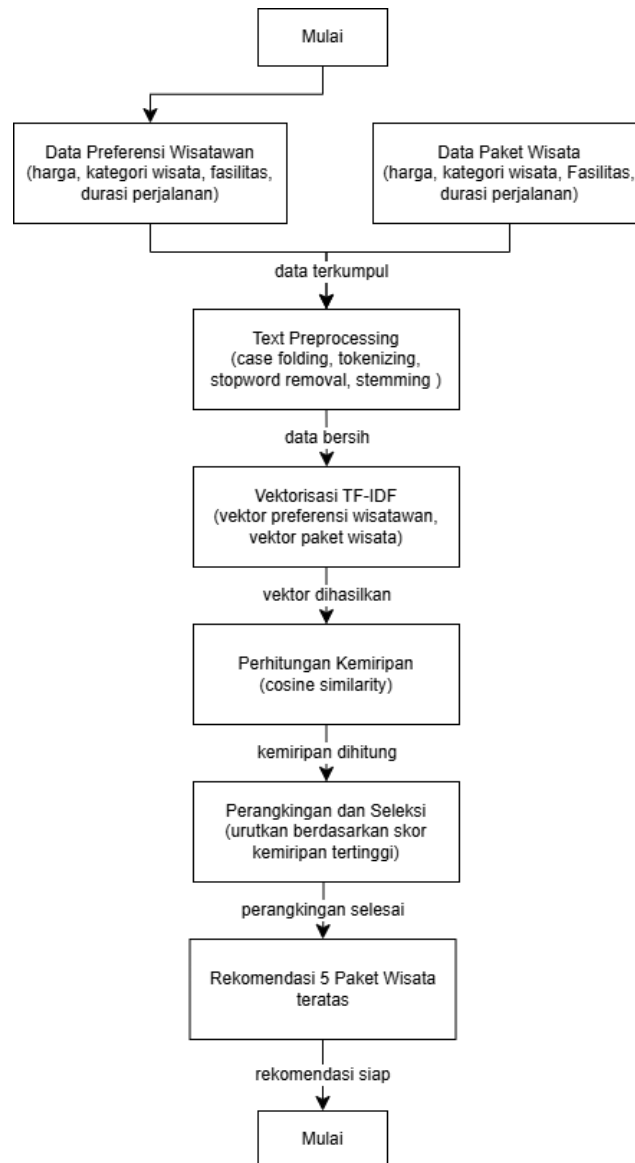
Modul rekomendasi diimplementasikan sebagai layanan terpisah yang terintegrasi dengan Laravel melalui API dan menggunakan pemrosesan asinkronus untuk meningkatkan efisiensi. Laravel mengelola data mentah, sementara engine Python melakukan preprocessing (case folding, stopword removal, stemming, dan tokenizing) serta vektorisasi TF-IDF terhadap atribut paket seperti nama, kategori, harga, durasi, fasilitas, dan deskripsi sampai tahap pencocokan menggunakan *Cosine Similarity*. Hasil vektorisasi disimpan dalam database vektor, sehingga saat wisatawan meminta rekomendasi, sistem cukup memproses preferensi pengguna secara real-time dan menghitung kesesuaian menggunakan *Cosine Similarity* tanpa mengulang proses vektorisasi paket.

2. Implementasi Pengelolaan Data Paket Wisata

Pada tahap implementasi, sistem Laravel menangani proses pengelolaan data paket wisata yang meliputi input, penyimpanan, dan penampilan data paket wisata oleh Admin. Data paket wisata yang diinput oleh Admin meliputi nama paket, kategori wisata, harga, durasi perjalanan, fasilitas, destinasi, serta *itinerary* detail. Sistem mengelola dua representasi data paket data informasi tekstual untuk kebutuhan tampilan wisatawan dan data vektor numerik untuk kebutuhan algoritma. Setiap kali Admin menyimpan data paket wisata baru, sistem secara otomatis memicu modul Python untuk

melakukan tahapan *preprocessing* hingga pembobotan TF-IDF. Nilai numerik hasil proses tersebut disimpan ke dalam tabel khusus vektor di database, sehingga sumber data utama bagi modul rekomendasi selalu tersedia dalam format yang siap dihitung menggunakan *Cosine Similarity* tanpa membebani performa server saat sistem sedang digunakan oleh wisatawan.

3. Implementasi Data *Preprocessing*



Gambar 3. 16 Alur Diagram Rekomendasi Content Based Filtering

Proses pengolahan data pada Gambar 3.23 dilakukan dengan mengidentifikasi atribut paket wisata (kategori, fasilitas, durasi, harga, dan deskripsi) serta data preferensi wisatawan (anggaran, kategori, fasilitas, dan durasi, deskripsi) yang kemudian dibentuk menjadi dataset penelitian. Strategi efisiensi diterapkan dengan

memisahkan pemrosesan teks menjadi dua jalur, di mana data paket wisata diproses secara *pre-calculated* mulai dari tahapan *preprocessing* hingga pembobotan TF-IDF untuk menghasilkan nilai numerik yang disimpan secara permanen ke dalam database vektor. Sebaliknya, data preferensi wisatawan diproses secara *real-time* hingga menjadi vektor numerik hanya saat pencarian dilakukan, sehingga sistem dapat langsung mencocokkan kedua vektor tersebut menggunakan algoritma *Cosine Similarity* tanpa harus mengulang perhitungan pada seluruh dataset paket wisata. Dataset ini melalui serangkaian tahap *text preprocessing* untuk memastikan data dalam format numerik yang optimal sebelum dilakukan perhitungan kemiripan. Proses praproses teks yang diterapkan meliputi:

a. *Case Folding*

Pada pengembangan sistem ini, *case folding* diterapkan untuk menyeragamkan kriteria Kategori Wisata, Fasilitas, Durasi, dan Deskripsi Perjalanan agar memiliki format yang konsisten. Sebagai contoh, jika seorang wisatawan menginputkan kriteria kategori "Wisata Alam" sementara di database tertulis "Wisata Alam", sistem akan secara otomatis mengubah keduanya menjadi format kecil yaitu "wisata alam".

Hal ini memastikan bahwa pada tahap perhitungan *Cosine Similarity*, sistem tidak menganggap keduanya sebagai kata yang berbeda, sehingga skor kemiripan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kecocokan fitur paket yang diinginkan wisatawan. Selain itu, proses ini juga mencakup pembersihan karakter non-alfabet pada kriteria Harga, seperti menghapus simbol "Rp" dan titik (.), sehingga data nominal tersebut dapat diproses secara seragam dalam tahap pembobotan kata selanjutnya.

Tabel 3. 13 Simulasi *Case Folding* Data Paket

Kriteria	Data Asli	Hasil Case Folding (lowercase)
Harga	Rp.2.500.000	2500000
Kategori Wisata	Wisata Alam	wisata alam
Fasilitas	Transportasi, Tiket, dan Air Mineral, Penginapan	transportasi tiket dan air mineral penginapan
Durasi Perjalanan	1 Hari	1 hari

Deskripsi	saya ingin menikmati keindahan alam, gunung atau hutan, dll, yang membuat saya senang	saya ingin menikmati keindahan alam gunung atau hutan dll yang membuat saya senang
-----------	---	--

b. *Stopword removal*

Tahap *stopword removal* berfungsi untuk menyaring kata-kata yang tidak memiliki nilai informatif dalam proses pencarian paket wisata agar perhitungan kemiripan menjadi lebih fokus pada inti kriteria. Tanpa proses ini, kata-kata seperti "dan" pada kriteria fasilitas atau "hari" pada durasi perjalanan akan dianggap sebagai kata penting yang dapat mengaburkan hasil rekomendasi seperti pada tabel 3.16 Simulasi *stopword removal*.

Tabel 3. 14 Simulasi *Stopword removal* Data Paket

Kriteria	Hasil Case Folding (lowercase)	Setelah Stopword Removal	Kata yang Dihapus
Harga	2500000	2500000	(tidak ada)
Kategori Wisata	wisata alam	wisata alam	(tidak ada)
Fasilitas	transportasi tiket dan air mineral penginapan	transportasi tiket air mineral penginapan	dan
Durasi Perjalanan	1 hari	1	hari
Deskripsi	saya ingin menikmati keindahan alam gunung atau hutan dll yang membuat saya senang	menikmati keindahan alam gunung hutan senang	saya, ingin, atau, dll, yang, membuat

c. *Stemming*

Stemming merupakan proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar untuk menyatukan variasi kata yang memiliki makna dasar yang sama, sehingga meningkatkan akurasi pada tahap perhitungan kemiripan. Pada sistem Kutamasya.id, proses ini sangat penting untuk menormalisasi istilah-istilah pada kriteria Kategori Wisata dan Fasilitas agar setiap input wisatawan dapat dipetakan dengan tepat ke dataset paket wisata. Sebagai contoh, istilah dan "penginapan" menjadi "inap". Untuk kriteria Harga dan angka pada

Durasi, proses stemming tidak memberikan perubahan karena data tersebut berupa nilai numerik yang tidak memiliki imbuhan, seperti simulasi pada tabel 3.14. Proses stemming dalam penelitian ini menggunakan algoritma *Nazief & Adriani* yang dirancang khusus untuk bahasa indonesia dan diimplementasikan melalui library Sastrawi guna memastikan proses pengubahan kata ke bentuk dasar dilakukan secara akurat sesuai kaidah morfologi bahasa indonesia.

Tabel 3. 15 Simulasi Stemming Data Paket

Kriteria	Setelah Stopword Removal	Hasil Stemming	Imbuhan yang Dihapus
Harga	2500000	2500000	(tidak ada)
Kategori Wisata	wisata alam	wisata alam	(sudah kata dasar)
Fasilitas	transportasi tiket air mineral penginapan	transportasi tiket air mineral inap	peng - an
Durasi Perjalanan	1	1	(tidak ada)
Deskripsi	menikmati keindahan alam gunung hutan senang	nikmat indah alam gunung hutan senang	me-i, ke-an

d. *Tokenizing*

Pada tahap ini, teks yang telah melewati proses *pra proses* sebelumnya dipisahkan berdasarkan spasi dan tanda baca sehingga menghasilkan kumpulan kata tunggal. Sebagai contoh, pada kriteria Fasilitas yang berisi "transportasi tiket air mineral", sistem akan memecahnya menjadi token individu [transportasi, tiket, air, mineral, inap]. Pentingnya proses ini terletak pada persiapan data untuk metode pembobotan TF-IDF, karena algoritma tersebut hanya dapat menghitung frekuensi kemunculan pada level kata tunggal, bukan kalimat utuh, seperti pada tabel 3.16 simulasi *tokenizing*.

Tabel 3. 16 Simulasi Tokenizing

Kriteria	Teks Sebelum Tokenizing	Hasil Stemming
Harga	2500000	[2500000]
Kategori Wisata	wisata alam	[wisata, alam]
Fasilitas	transportasi tiket air mineral inap	[transportasi, tiket, air mineral, inap]
Durasi Perjalanan	1	[1]

Deskripsi	nikmat indah alam gunung hutan senang	[nikmat, indah, alam, gunung, hutan, senang]
-----------	--	---

4. Implementasi *Content Based Filtering*

Setelah dataset melalui tahap pra-proses, data teks direpresentasikan dalam bentuk numerik menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam dokumen. Nilai TF-IDF yang dihasilkan digunakan untuk membentuk vektor numerik dalam ruang multidimensi, di mana setiap dimensi merepresentasikan bobot kata unik yang mencerminkan karakteristik dokumen tersebut. Dalam implementasinya pada sistem Kutamasya.id, strategi efisiensi diterapkan dengan melakukan proses vektorisasi pada seluruh data paket wisata secara *pre-calculated* hingga menjadi nilai numerik untuk disimpan secara permanen ke dalam database vektor. Sebaliknya, data preferensi wisatawan diproses menjadi vektor numerik secara *real-time* hanya saat pencarian dilakukan, sehingga sistem dapat langsung mengambil data paket dari database dan mencocokkannya menggunakan algoritma *Cosine Similarity* tanpa harus mengulang perhitungan pada seluruh dataset dari awal.. Mengutip dari (Huda et al., 2022) perhitungan TF-IDF dirumuskan sebagai berikut:

a. *Term Frequency* (TF)

$$TF(t, d) = \frac{F_{t,d}}{\sum f_d} \quad (3.1)$$

keterangan :

- a. $f_{t,d}$: jumlah kemunculan kata t dalam dokumen d
- b. f_d : total seluruh kata dalam dokumen d

Tabel 3. 17 Simulasi Perhitungan *Term Frequency*

Kata (t)	Jumlah Kemunculan ($f_{t,d}$)	Total Kata ($\sum f_d$)	TF (t,d)
2500000	1	15	0.07
wisata	1	15	0.07
Alam	2	15	0.13
transportasi	1	15	0.07
tiket	1	15	0.07

air	1	15	0.07
mineral	1	15	0.07
inap	1	15	0.07
1	1	15	0.07
nikmat	1	15	0.07
indah	1	15	0.07
gunung	1	15	0.07
hutan	1	15	0.07
senang	1	15	0.07

b. *Inverse Document Frequency* (IDF)

$$IDF(t) = \log \left(\frac{N}{df_t} \right) \quad (3.2)$$

keterangan:

- a. N = jumlah seluruh dokumen (paket wisata)
- b. df_t = jumlah dokumen yang mengandung kata t

Tabel 3. 18 Contoh Dataset Dokumen

Kata (t)	Data 1	Data 2	Data 3
2500000	1	0	0
wisata	1	1	1
alam	1	1	1
transportasi	1	0	0
tiket	1	1	1
air	1	0	1
mineral	1	0	1
inap	1	0	0
nikmat	1	0	0
indah	1	1	1
gunung	1	0	0

Jumlah N = 3

Tabel 3. 19 Simulasi Perhitungan *Inverse Document Frequency*

Kata (t)	df _i (Jumlah Dokumen Mengandung Kata)	N	IDF(t) = log(N / df _i)
25000000	1	3	log (3/1) = 0,477
wisata	3	3	log (3/3) = 0,000
alam	3	3	log (3/3) = 0,000
transportasi	1	3	log (3/1) = 0,477
tiket	3	3	log (3/3) = 0,000
air	3	3	log (3/2) = 0,176
mineral	2	3	log (3/3) = 0,176
inap	1	3	log (3/1) = 0,477
nikmat	1	3	log (3/1) = 0,477
indah	3	3	log (3/3) = 0,000
gunung	1	3	log (3/1) = 0,477
hutan	2	3	log (3/2) = 0,176
senang	1	3	log (3/1) = 0,477

c. Perhitungan TF-IDF

$$F - IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t) \quad (3.3)$$

Nilai TF-IDF yang dihasilkan digunakan untuk membentuk vektor numerik dari setiap dokumen, baik dokumen paket wisata maupun dokumen preferensi wisatawan. Setiap paket wisata dan preferensi wisatawan direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang multidimensi, di mana setiap dimensi merepresentasikan bobot kata tertentu.

Tabel 3. 20 Simulasi Perhitungan TF-IDF

Kata (t)	TF(t,d)	IDF(t)	TF-IDF(t,d) = TF × IDF
25000000	0.07	0,477	0,07 x 0,477 = 0,033
wisata	0.07	0,000	0,07 × 0,000 = 0,000
alam	0.13	0,000	0,07 × 0,000 = 0,000
transportasi	0.07	0,477	0,07 × 0,477 = 0,033

tiket	0.07	0,000	$0,07 \times 0,000 = \mathbf{0,000}$
air	0.07	0,176	$0,07 \times 0,176 = \mathbf{0,012}$
mineral	0.07	0,176	$0,07 \times 0,176 = \mathbf{0,012}$
inap	0.07	0,477	$0,07 \times 0,477 = \mathbf{0,033}$
nikmat	0.07	0,477	$0,07 \times 0,477 = \mathbf{0,033}$
indah	0.07	0,000	$0,07 \times 0,000 = \mathbf{0,000}$
gunung	0.07	0,477	$0,07 \times 0,477 = \mathbf{0,033}$
hutan	0.07	0,176	$0,07 \times 0,176 = \mathbf{0,012}$
senang	0.07	0,477	$0,07 \times 0,477 = \mathbf{0,033}$

5. Implementasi *Cosine Similarity*

Setelah vector TF-IDF terbentuk, tahap selanjutnya adalah menghitung tingkat kemiripan antara preferensi wisatawan dan konten paket wisata menggunakan metode *Cosine Similarity*. Metode ini digunakan untuk mengukur kedekatan dua vektor berdasarkan sudut di antara keduanya. Semakin kecil sudut antara dua vektor, semakin tinggi nilai similarity-nya, yang berarti semakin mirip karakteristik antara preferensi wisatawan dengan paket wisata tersebut. Mengutip dari (Harahap & Rachman, 2025) perhitungan *Cosine Similarity* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cosine Similarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{||A|| \times ||B||} \quad (3.4)$$

keterangan :

- a. A = vektor dokumen pertama (preferensi wisatawan)
- b. B = vektor dokumen kedua (paket wisata)
- c. AB = hasil perkalian dot product antara vektor A dan B
- d. A dan B = panjang (magnitudo) vektor A dan B

Nilai *Cosine Similarity* berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kemiripan sempurna dan nilai 0 menunjukkan tidak ada kemiripan sama sekali.

Tabel 3. 21 Contoh Vektor TF-IDF Wisatawan dan Paket Wisata

Kata (t)	TF Wisatawan	IDF(t)*	Hasil TF-IDF Wisatawan	Hasil TF-IDF Paket Wisata
2500000	$0/12 = 0,00$	0,477	0,000	0,033
wisata	$1/12 = 0,08$	0,000	0,000	0,000
alam	$2/12 = 0,17$	0,000	0,000	0,000
transportasi	$1/12 = 0,08$	0,477	0,038	0,033
tiket	$1/12 = 0,08$	0,000	0,000	0,000
air	$0/12 = 0,00$	0,176	0,000	0,012
mineral	$0/12 = 0,00$	0,176	0,000	0,012
inap	$1/12 = 0,08$	0,477	0,038	0,033
nikmat	$1/12 = 0,08$	0,477	0,038	0,033
indah	$1/12 = 0,08$	0,000	0,000	0,000
gunung	$1/12 = 0,08$	0,477	0,038	0,033
hutan	$1/12 = 0,08$	0,176	0,014	0,012
senang	$1/12 = 0,08$	0,477	0,038	0,033

Tabel 3. 22 Contoh Perhitungan Dot Product

Kata (t)	Hasil TF-IDF (vector) Wisatawan (A)	Hasil TF-IDF (vector) Paket Wisata (B)	A x B
2500000	0,000	0,033	0,000
wisata	0,000	0,000	0,000
alam	0,000	0,000	0,000
transportasi	0,038	0,033	0,001254
tiket	0,000	0,000	0,000
air	0,000	0,012	0,000
mineral	0,000	0,012	0,000
inap	0,038	0,033	0,001254
nikmat	0,038	0,033	0,001254
indah	0,000	0,000	0,000
gunung	0,038	0,033	0,001254
hutan	0,014	0,012	0,000168
senang	0,038	0,033	0,001254
Total (A · B)			0,0064

Pada tabel 3.22 dimana dot product bernilai positif ($\approx 0,0064$) karena wisatawan dan paket D1 sama-sama memiliki kata khas yang bobotnya tinggi "transportasi", "inap", "nikmat", "gunung", "senang" (masing-masing $0,038 \times 0,033$), sedangkan kata-kata umum seperti "wisata", "alam", "tiket", "indah" tidak berkontribusi karena IDF-nya 0. Nilai dot product ini nanti dipakai sebagai pembilang pada rumus *Cosine Similarity* (dibagi dengan hasil perkalian norma/panjang kedua vektor).

Perhitungan Panjang Vektor

$$||A|| = \sqrt{5 \times (0,038)^2 + (0,014)^2} = \sqrt{0,00722 + 0,000196} = \sqrt{0,007416} = 0,0861 \quad (3.5)$$

$$||B|| = \sqrt{6 \times (0,033)^2 + 3 \times (0,012)^2} = \sqrt{0,006534 + 0,000432} = \sqrt{0,006966} = 0,0835$$

Perhitungan Dot Product

$$A \cdot B = 5 \times (0,038 \times 0,033) + (0,014 \times 0,012) = 0,00627 + 0,000168 = 0,006438 \quad (3.6)$$

Hasil *Cosine Similarity*

$$\text{Cosine Similarity}(A,B) = \frac{A.B}{||A||x||B||} = \frac{0,006438}{0,0861 \times 0,0835} = \frac{0,006438}{0,007188} = 0,8957 \quad (3.7)$$

$$\text{Cosine Similarity}(A,B) = 0,90 \text{ (90\%)}$$

Dari hasil skor kemiripan 0,90 tersebut tergolong tinggi, menunjukkan bahwa preferensi wisatawan sangat cocok dengan paket wisata Kawah Ijen D1. Hal ini logis karena kedua vektor sama-sama memiliki bobot tinggi pada kata-kata khas/pembeda seperti "transportasi", "inap", "nikmat", "gunung", dan "senang", sementara kata-kata umum "wisata", "alam", "tiket", "indah" yang IDF-nya 0 tidak memberi kontribusi apa pun pada skor akhir, sehingga hasil similarity murni mencerminkan kecocokan fitur yang benar-benar membedakan antar paket.

6. Penentuan dan Menampilkan Rekomendasi Paket wisata

Berdasarkan hasil perhitungan *Cosine Similarity*, sistem melakukan pengurutan paket wisata berdasarkan nilai kemiripan (similarity score) dari yang tertinggi hingga terendah. Nilai *Cosine Similarity* berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi antara preferensi wisatawan dengan atribut paket wisata, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketidakmiripan yang signifikan. Paket wisata dengan nilai *Cosine Similarity* tertinggi dianggap paling relevan dengan preferensi wisatawan (Arsad et al., 2024).

Dari hasil pengurutan tersebut, sistem mengambil lima paket wisata dengan nilai kemiripan tertinggi (*top-5 recommendation*) sebagai hasil rekomendasi. Pemilihan lima rekomendasi didasarkan pada pendekatan *Top-N Recommendation* yang umum diterapkan dalam penelitian sistem rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering*, sebagaimana diterapkan pula pada sejumlah penelitian sebelumnya (Abdurrafi & Ningsih, 2023; Ridhwanullah et al., 2024). Jumlah lima rekomendasi dinilai cukup untuk memberikan variasi pilihan kepada wisatawan tanpa menimbulkan kebingungan akibat terlalu banyaknya pilihan yang ditampilkan (*information overload*). Dengan menampilkan lima paket wisata teratas, wisatawan dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan pemilihan paket yang sesuai dengan preferensinya.

3.2.4 Cutover

Tahap *cutover* merupakan tahap akhir dalam metode *Rapid Application Development* (RAD) yang dilakukan setelah proses *construction* selesai. Pada tahap ini dilakukan pengujian, evaluasi, dan penerapan sistem Kutamasya.id yang telah terintegrasi dengan modul rekomendasi paket wisata. Evaluasi difokuskan pada kinerja modul rekomendasi untuk memastikan hasil rekomendasi sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan menggunakan metode *usability testing* untuk menilai kemudahan penggunaan sistem oleh wisatawan. Tahap *cutover* bertujuan memastikan sistem Kutamasya.id beserta modul rekomendasi siap digunakan dan dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan operasional dari rumus (Permana & Miftahudin, 2025).

1. Evaluasi Metrik Sistem Rekomendasi

Evaluasi metrik sistem rekomendasi dilakukan untuk menilai ketepatan modul dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi wisatawan. Pengukuran performa bertujuan mengevaluasi keseimbangan antara ketepatan (*precision*) dan kelengkapan (*recall*) rekomendasi, guna meminimalkan saran yang tidak relevan serta menghindari hilangnya paket wisata yang seharusnya sesuai dengan minat wisatawan.

a. *Precision*

$$Precision = \frac{TP}{FP + TP} \quad (3.8)$$

Precision digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan sistem dalam memberikan rekomendasi paket wisata yang relevan terhadap preferensi wisatawan. *Precision* dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi relevan terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan sistem.

b. *Recall*

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.9)$$

Recall digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh paket wisata yang relevan sesuai kriteria wisatawan. *Recall* dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi relevan terhadap seluruh data yang seharusnya direkomendasikan.

c. *F1-Score*

F1-Score merupakan nilai rata-rata harmonis dari *Precision* dan *Recall* untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja sistem. Metrik ini menyeimbangkan kedua nilai tersebut dalam satu angka representatif.

$$F1 - Score = \frac{2x(Precision \times Recall)}{Precision + Recall} \quad (3.10)$$

Nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* dihitung untuk masing-masing skenario preferensi wisatawan yang diujikan. Setiap skenario mewakili kombinasi preferensi yang berbeda berdasarkan variasi kategori wisata, rentang budget, durasi perjalanan, dan jumlah peserta yang umum dijumpai pada kasus nyata pemesanan paket wisata di Kutamasya.id.

Selanjutnya, nilai dari setiap metrik dirata-ratakan untuk memperoleh nilai evaluasi akhir sistem rekomendasi paket wisata. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem rekomendasi dalam membantu wisatawan menemukan paket wisata yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka, serta untuk mengukur sejauh mana metode *Content-Based Filtering* yang diterapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dan akurat.

2. Penerapan dan Integrasi Modul Rekomendasi

Setelah evaluasi kinerja selesai, modul rekomendasi paket wisata diterapkan dan diintegrasikan ke dalam ekosistem Kutamasya.id. Modul rekomendasi diintegrasikan melalui mekanisme *Application Programming Interface* (API). Sistem berbasis Laravel berperan sebagai *client* yang mengirimkan data preferensi wisatawan ke modul Python, kemudian menerima hasil rekomendasi berupa daftar paket yang telah diurutkan.

3. Pengujian Sistem

Tahapan ini dilakukan pengujian sistem menggunakan metode *Unit Testing*. Pemilihan metode ini didasarkan pada kondisi sistem yang masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki pengguna aktif, sehingga pengujian difokuskan pada pengujian kode program secara langsung. *Unit Testing* memungkinkan pengujian dilakukan pada setiap unit atau komponen program secara terpisah untuk memastikan bahwa masing-masing fungsi berjalan sesuai dengan logika yang telah dirancang.

Pendekatan ini digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap metode dan proses dalam sistem, khususnya pada engine rekomendasi dan pengolahan data, bekerja dengan

benar sebelum diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem. Dengan demikian, kesalahan pada level fungsi dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal.

Pengujian dilakukan dengan menyusun test case sebagai panduan untuk menilai keberhasilan setiap unit. Setiap fungsi diuji menggunakan berbagai variasi input guna memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut merupakan rancangan pengujian sistem yang digunakan.

Tabel 3. 23 Test Case Login Admin & Wisatawan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Login	TC-Login-01	<i>test_login_with_valid_credentials</i>	• Sistem sudah memiliki akun (admin/wisatawan) yang terdaftar dengan email dan password valid • Aktor berada pada halaman login dan belum dalam kondisi login	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan <i>body</i> email dan <i>password</i> valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/dashboard')</i> 4. <i>assertAuthenticatedAs(\$user)</i>	Berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dash board		
Login	TC-Login-02	<i>test_login_with_invalid_credentials</i>	• Akun sudah terdaftar di database • Kombinasi email dan/atau password yang dikirim salah	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan email benar tetapi <i>password</i> salah 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['email'])</i> 4. <i>assertGuest()</i>	Sistem menampilkan pesan error login “email atau password salah”		
Login	TC-Login-03	<i>test_login_with_empty_fields</i>	• Halaman login dapat diakses • Field email dan/atau password sengaja tidak diisi	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan <i>body</i> kosong (<i>[]</i>) 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['email', 'password'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Field tidak boleh kosong”		

Tabel 3. 24 Test Case Rekomendasi Paket Wisatawan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-01	<i>test_input_preferensi_with_valid_data</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Form preferensi (anggaran, durasi, kategori, fasilitas, deskripsi) tersedia dan dapat diisi	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> anggaran, durasi, kategori, fasilitas, dan deskripsi valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertOk()</i> 4. <i>assertViewHas('recommendations')</i>	Sistem menerima dan memproses preferensi wisatawan		
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-02	<i>test_input_preferensi_with_invalid_data</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Data yang akan diinput sengaja dibuat tidak valid (format/nilai tidak sesuai)	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> anggaran dan durasi berformat tidak valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['anggaran', 'durasi'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “data yang dimasukkan tidak valid”		
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-03	<i>test_input_preferensi_with_empty_fields</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Field preferensi sengaja dikosongkan	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> kosong (<i>[]</i>) 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['anggaran', 'durasi', 'kategori', 'fasilitas', 'deskripsi'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Field tidak boleh kosong”		

Tabel 3. 25 Test Case Pemesanan & Pembayaran

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-01	<i>test_store_pemesanan_with_valid_data</i>	• Wisatawan sudah memilih paket wisata yang tersedia • Form pemesanan dapat diakses	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan <i>body</i> paket_id, nama, email, dan jumlah_peserta valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/pembayaran')</i> 4. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['email' => \$email])</i>	Sistem menampilkan data pemesanan sesuai input		
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-02	<i>test_validate_pemesanan_with_complete_data</i>	• Wisatawan berada pada form pemesanan • Seluruh field pemesanan siap diisi	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan seluruh <i>field body</i> terisi lengkap 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/pembayaran')</i> 4. <i>assertSessionHasNoErrors()</i>	Sistem berhasil menerima data pemesanan		
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-03	<i>test_validate_pemesanan_with_empty_fields</i>	• Wisatawan berada pada form pemesanan • Salah satu field wajib sengaja tidak diisi	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan salah satu <i>field</i> wajib dikosongkan 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['nama', 'email', 'jumlah_peserta'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Field tidak boleh kosong”		

Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-04	<i>test_calculate_total_pemesanan</i>	- Data paket wisata dan harga sudah tersedia di sistem - Wisatawan mengisi jumlah peserta pada form pemesanan	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan <i>body</i> jumlah_peserta = \$jumlah 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['total_harga' => \$expectedTotal, 'dp' => \$expectedDp])</i>	Sistem menghitung total harga dan DP 30% secara otomatis		
------------------------	----------	---------------------------------------	--	---	--	--	--

Tabel 3. 26 Test Case Pemesanan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Pesanan	TC-P-01	<i>test_index_pesanan_with_existing_data</i>	- Wisatawan sudah login ke sistem - Minimal satu data pesanan atas nama wisatawan tersebut sudah tersimpan di database	1. <i>actingAs(\$wisatawan)</i> 2. Kirim GET <i>/pesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$kodePesanan)</i>	Sistem menampilkan daftar pesanan dengan informasi data diri, paket wisata, pembayaran, dan status		
Pesanan	TC-P-02	<i>test_index_pesanan_with_empty_data</i>	- Wisatawan sudah login ke sistem - Belum ada data pesanan yang tersimpan atas nama wisatawan tersebut	1. <i>actingAs(\$wisatawanBaru)</i> 2. Kirim GET <i>/pesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSee('anda belum memiliki pesanan')</i>	Sistem menampilkan pesan “anda belum memiliki pesanan”		

Tabel 3. 27 Test Case Kelola Paket Wisata

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-01	<i>test_store_paket_wisata_with_valid_data</i>	- Admin sudah login ke sistem - Form tambah paket wisata dapat diakses	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan <i>body</i> data paket wisata lengkap dan valid 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</i> 5. <i>assertDatabaseHas('paket_wisatas', ['nama_paket' => \$nama])</i>	Sistem berhasil menyimpan data paket wisata dan menampilkan pesan “Paket berhasil ditambahkan”		
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-02	<i>test_store_paket_wisata_with_empty_fields</i>	- Admin sudah login ke sistem - Beberapa field wajib pada form tambah paket sengaja dikosongkan	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan beberapa <i>field</i> dikosongkan 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSessionHasErrors(['nama_paket', 'harga'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Data tidak boleh kosong”		
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-03	<i>test_update_paket_wisata</i>	- Admin sudah login ke sistem - Data paket wisata yang akan diubah sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim PUT <i>/admin/paket-wisata/{id}</i> dengan <i>body</i> data yang diperbarui	Sistem memperbarui data paket wisata dan menampilkan pesan “Paket berhasil diperbarui”		

				3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</i> 5. <i>assertDatabaseHas('paket_wisatas', ['id' => \$id, 'nama_paket' => \$namaBaru])</i>			
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-04	<i>test_show_detail_paket_wisata</i>	• Admin sudah login ke sistem • Data paket wisata sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim GET <i>/admin/paket-wisata/{id}</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$namaPaket)</i>	Sistem menampilkan detail lengkap data paket wisata yang dipilih		
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-05	<i>test_delete_paket_wisata</i>	• Admin sudah login ke sistem • Data paket wisata yang akan dihapus sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim DELETE <i>/admin/paket-wisata/{id}</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</i> 5. <i>assertDatabaseMissing('paket_wisatas', ['id' => \$id])</i>	Sistem berhasil menghapus data paket wisata yang dipilih dengan pesan “Paket berhasil dihapus”		
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-06	<i>test_store_paket_wisata_with_in_valid_price_format</i>	• Admin sudah login ke sistem • Field harga sengaja diisi dengan format yang tidak valid	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan	Sistem menampilkan pesan error “Format		

				field harga berformat tidak valid 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSessionHasErrors(['harga'])</i>	harga tidak valid”		
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Tabel 3. 28 Test Case Kelola Pemesanan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Kelola Pemesanan	TC-KP-01	<i>test_index_pemesanan</i>	- Admin sudah login ke sistem - Minimal satu data pemesanan sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim GET <i>/admin/pemesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$kodePemesanan)</i>	Sistem menampilkan tabel daftar pemesanan		
Kelola Pemesanan	TC-KP-02	<i>test_show_detail_pemesanan</i>	- Admin sudah login ke sistem - Data pemesanan yang akan dilihat sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim GET <i>/admin/pemesanan/{id}</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$namaWisatawan)</i>	Sistem menampilkan detail lengkap dari pemesanan wisatawan		
Kelola Pemesanan	TC-KP-03	<i>test_update_status_pemesanan</i>	- Admin sudah login ke sistem - Data pemesanan yang akan diubah statusnya sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim PUT <i>/admin/pemesanan/{id}</i> dengan <i>body</i> status baru 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/</i>	Sistem memperbarui status dan menampilkan pesan “Status berhasil diperbarui”		

				<i>admin/pemesanan')</i> 5. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['id' => \$id, 'status' => \$statusBaru])</i>			
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan implementasi sistem rekomendasi paket wisata Kutamasya.id yang dibangun menggunakan metode *Content-Based Filtering* (CBF) dengan teknik TF-IDF dan *Cosine Similarity*, serta pengembangan platform website menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD). Tujuan utama penelitian ini adalah menyediakan solusi digitalisasi bagi Kutamasya.id berupa platform yang mampu memberikan rekomendasi paket wisata secara personal kepada wisatawan, sekaligus mengintegrasikan proses pemesanan dan pembayaran dalam satu sistem. Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, pembahasan modul sistem rekomendasi yang mencakup seluruh tahapan algoritma CBF mulai dari *preprocessing* data, pembobotan TF-IDF, perhitungan *Cosine Similarity*, hingga evaluasi kinerja menggunakan metrik *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. Kedua, pembahasan pengembangan website mengikuti alur tahapan RAD. Ketiga, analisis dan pembahasan menyeluruh terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sistem menggunakan kebutuhan perangkat yang tertera pada lampiran 10 kebutuhan perangkat yang digunakan

4.1 Sistem Rekomendasi *Content-Based Filtering*

Modul sistem rekomendasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan metode *Content-Based Filtering*. Sistem bekerja dengan cara menganalisis atribut teks dari setiap paket wisata (kategori, harga, durasi, fasilitas, dan deskripsi), kemudian mencocokkannya dengan preferensi yang diinputkan wisatawan melalui serangkaian tahapan: *preprocessing* teks, pembobotan TF-IDF, dan pengukuran kemiripan menggunakan *Cosine Similarity*.

4.1.1 Data Paket

Data paket wisata yang telah dikumpulkan digunakan sebagai sumber utama dalam proses pembentukan model rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering*. Atribut yang digunakan terdiri atas nama paket, kategori, fasilitas, dan deskripsi paket wisata. Data tersebut kemudian diolah melalui tahapan *preprocessing*, pembobotan TF-IDF, dan perhitungan kemiripan menggunakan *Cosine Similarity*. Proses ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi kesamaan antara preferensi pengguna dengan karakteristik setiap paket wisata, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan. Dataset yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 data paket wisata, yang ditunjukkan pada tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan untuk data secara keseluruhan pada lampiran 3.

Tabel 4. 1 Data Paket 1

package_name	Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Kawah Ijen
description	Menikmati keindahan sunrise dari puncak Kawah Ijen sambil menyaksikan fenomena Blue Fire, serta mengagumi pesona danau kawah berwarna biru kehijauan yang dikelilingi lanskap alam pegunungan yang menakjubkan.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 250.000
facilities_included	Mobil + Driver Local Guide Ijen Tiket Masuk Masker gas & Senter Air mineral (minuman)
facilities_excluded	Surat Keterangan Sehat Dokumentasi foto (bisa minta tolong guidenya) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	00.30 Peserta Open Trip Kawah Ijen dijemput di area Stasiun, Terminal, atau hotel sekitar Kota Banyuwangi. 01.00 Perjalanan menuju kawasan wisata Kawah Ijen Banyuwangi dimulai. 02.00 Tiba di Pos Paltuding, kemudian persiapan dan memulai pendakian menuju area kawah. 04.00 Sampai di puncak Kawah Ijen. Peserta dapat menyaksikan fenomena langka Blue Fire, menikmati panorama sunrise, melihat keindahan danau kawah berwarna hijau toska, serta berfoto di berbagai spot menarik. 06.30 Pendakian turun kembali menuju Pos Paltuding.

	07.45 Tiba di Pos Paltuding, selanjutnya perjalanan kembali menuju Kota Banyuwangi. 09.00 Pengantaran peserta ke stasiun atau hotel di sekitar Kota Banyuwangi. Trip selesai.
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

Tabel 4. 2 Data Paket 2

package_name	Tabuhan & Menjangan Island
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Tabuhan, Menjangan Island
description	Melihat keindahan bawah laut Pulau Menjangan dan eksotisme Pulau Tabuhan Banyuwangi. Paket Open Trip/Sharing dimana kamu akan digabung dengan peserta lain, yang pasti kamu akan mendapatkan teman baru.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)

price_1pax	Rp. 295.000
facilities_included	Kapal wisata Izin kegiatan snorkeling Izin dan tiket masuk pulau Guide dan instruktur Konsumsi Masker Snorkeling Jaket pelampung Dokumentasi underwater
facilities_excluded	Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)
meeting_point	Pantai Grand Watu Dodol Banyuwangi, pukul 08.00 WIB Maps : https://maps.app.goo.gl/7iHxPSv3x4WtQLoh7
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	07:30 Peserta Open trip berkumpul di Meeting Point Grand Watu Dodol 08.00 Persiapan dan briefing peserta open trip 08:15 Menyeberang ke pulau Menjangan dan menikmati view pasir putih serta gradasi pantai Taman Nasional Bali Barat 09:00 Registrasi pengunjung, dilanjut agenda bebas dan peserta trip bisa take foto di beberapa spot yang ada pulau Menjangan dan takat pasir 10:00 Kembali ke kapal dan dilanjutkan Snorkeling di spot pertama 11:00 Snorkeling di spot kedua 12:30 Meninggalkan kawasan Pulau Menjangan untuk menuju Pulau Tabuhan 13:15 Mengunjungi pulau Tabuhan, dan Makan Siang (lunch box). Peserta open trip bisa explore keindahan pulau Tabuhan dan agenda free time 14:30 Meninggalkan pulau Tabuhan 15:00 Sampai di meeting point Grand Watu Dodol anda bisa bilas – bilas di toilet yang ada dan paket open trip menjangan tabuhan selesai
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule

	Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

Tabel 4. 3 Data Paket 3

package_name	Baluran (Afrika Van Java)
package_type	(Open Trip)
duration	7 jam
destination	Baluran
description	Menikmati indahnya savana (Afrika Van Java) dan pantai bama
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 300.000
facilities_included	Transportasi Jeep / trooper selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide
facilities_excluded	Dokumentasi Kamera Makan Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota

daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	13:00 Penjemputan di Banyuwangi Kota 13:30 Menuju Taman Nasional Baluran 15:00 Sampai di Taman Nasional Baluran, Anda akan diajak menikmati keindahan lansekap sanava Bekol lewat menara Pandang dan mengabadikan momen kunjungan Anda di savana Bekol dengan background gunung Baluran 16:30 Mengunjungi pantai Bama dan mangrove trail 17:30 Meninggalkan Taman Nasional Baluran, peserta bisa melihat panorama sunset di savana bekol. Jika beruntung anda akan berjumpa dengan satwa endemik seperti rusa, merak hijau, ayam hutan, kerbau liar dll 18:00 Drop Area Banyuwangi kota dan tour berakhir
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

4.1.2 Hasil *Preprocessing Data*

Setelah data paket wisata berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan tahap *preprocessing* terhadap data teks. *Preprocessing* bertujuan untuk membersihkan data dari elemen-elemen yang tidak diperlukan seperti simbol, tag HTML, karakter khusus, serta kata-kata yang tidak memiliki nilai informatif. Proses ini dilakukan menggunakan beberapa *library* Python, yaitu *re* (*regular expression*) untuk membersihkan karakter non-alfabet, serta *PySastrawi* yang menyediakan *StopWordRemoverFactory* untuk penghapusan *stopword* dan *StemmerFactory* untuk proses *stemming* berbasis algoritma Nazief & Adriani.

1. *Case Folding*

Case Folding merupakan proses mengubah seluruh kalimat yang dalam bentuk huruf besar menjadi huruf kecil. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menyamakan representasi kata, sehingga kata seperti “Wisata”, “WISATA”, atau “wisata” dianggap sama dalam proses pencocokan dan perhitungan kemiripan.

Tabel 4. 4 Proses *Case Folding*

```
def case_folding(text):
    if not text:
        return ""

    text = text.lower()
    text = re.sub(r'^a-zA-Z0-9\s', ' ', text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text)

    return text.strip()
```

Pada Tabel 4.4 merupakan kode dari proses *Case Folding* yang digunakan untuk mengubah huruf besar (kapital) ke huruf kecil (lowercase) *.lower()*. dan memanfaatkan *Regular Expression re.sub* untuk menyaring teks sehingga hanya menyisakan huruf alfabet dan angka saja (menghapus titik, koma dll).

Tabel 4. 5 Hasil Case Folding

Nama Paket	Sebelum Diproses	Hasil Case Folding
Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)	Ekonomis Trip None budgetbracket250k durasi1day Tiket Masuk, Mobil, Maker Gass, Menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen Menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen Menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen	ekonomis trip none budgetbracket250k durasi1day tiket masuk mobil maker gass menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen
Tabuhan & Menjangan Island	Ekonomis Trip Nature Trip budgetbracket300k durasi7jam Transportasi Jeep / trooper selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide Menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan Lord Of The Rings Menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan Lord Of The Rings Menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan Lord Of The Rings	ekonomis trip nature trip budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings
Baluran (Afrika Van Java)	Ekonomis Trip Nature Trip budgetbracket300k durasi7jam Transportasi Jeep / trooper selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide Menikmati indahnya savana (Afrika Van Java) dan pantai bama Menikmati indahnya savana (Afrika Van Java) dan pantai bama Menikmati indahnya savana (Afrika Van Java) dan pantai bama	ekonomis trip nature trip budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama
Kawah Wurung & Djawatan	Ekonomis Trip Nature Trip budgetbracket600k durasi1day - Transportasi Jeep selama tour - Air mineral - Izin dan tiket masuk wisata - Guide Menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami., dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis, teduh, dan spot foto yang menarik. Menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami., dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis, teduh, dan spot foto yang menarik. Menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami., dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis, teduh, dan spot foto yang menarik.	ekonomis trip nature trip budgetbracket600k durasi1day transportasi jeep selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik
Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung	Ekonomis Trip Nature Trip budgetbracket3000k 2d1n Guide Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver & BBM Semua Tiket Masuk Air mineral Menikmati hutan magis Djawatan, savana luas Baluran dengan satwa liar, serta Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang memukau. Menikmati hutan magis Djawatan, savana luas Baluran dengan satwa liar, serta Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang memukau. Menikmati hutan magis Djawatan, savana luas Baluran dengan satwa liar, serta Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang memukau.	ekonomis trip nature trip budgetbracket3000k 2d1n guide mobil selama trip 1 4 pax pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver bbm semua tiket masuk air mineral menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau

Berdasarkan Tabel 4.5, tahapan *Case Folding* dilakukan untuk menyeragamkan format teks dari seluruh data paket wisata sebelum diproses lebih lanjut oleh algoritma. Pada tahap ini, sistem mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil lowercase secara keseluruhan contohnya kata "Ekonomis", "Trip", dan "Kawah Ijen" diubah menjadi "ekonomis", "trip", dan "kawah ijen". Selain penyeragaman huruf, sistem juga membersihkan data dari segala macam tanda baca dan karakter khusus seperti tanda koma ,, titik ., tanda kurung (), serta tanda hubung - yang ada pada teks awal. Tujuan utama dari *Case Folding* ini adalah untuk memastikan konsistensi data sehingga mesin (TF-IDF) tidak menganggap kata yang sama memiliki makna yang berbeda hanya karena perbedaan penggunaan huruf kapital atau sisipan tanda baca.

2. *Stopword Removal*

Stopword removal pada penelitian ini mengacu pada daftar stopwords Bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem rekomendasi paket wisata. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap makna dokumen, seperti kata hubung, kata depan, dan kata keterangan tertentu. Dengan menghapus kata-kata tersebut, proses pembobotan TF-IDF dapat lebih fokus pada kata-kata yang merepresentasikan karakteristik paket wisata. Daftar lengkap *stopword* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4 List *Stopword*.

Tabel 4. 6 Proses *Stopword Removal*

```
def remove_stopwords(text):
    if not text:
        return ""

    words = text.split()
    filtered_words = [word for word in words if word not in all_stopwords]
    return " ".join(filtered_words)
```

Sistem memecah teks menjadi susunan kata, kemudian menyeleksi kata-kata tersebut. Jika kata tersebut terdaftar dalam kamus *all_stopwords* (yang berisi ratusan kata hubung bawaan *PySastrawi* serta *stopword* kustom pariwisata), maka kata tersebut otomatis akan dibuang.

Tabel 4. 7 Hasil *Stopword Removal*

Nama Paket	Sebelum Diproses	Hasil <i>Stopword Removal</i>
Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)	ekonomis trip none budgetbracket250k durasi1day tiket masuk mobil maker gass menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen menikmati indah nya kawah belerang dengan api birunya dan menikmati sunrise di punjak kawah ijen	ekonomis none budgetbracket250k durasi1day tiket mobil maker gass kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen
Tabuhan & Menjangan Island	ekonomis trip nature trip budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings menikmati indahnya pohon trembesi yang dikenal dengan sebutan lord of the rings	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings
Baluran (Afrika Van Java)	ekonomis trip nature trip budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama menikmati indahnya savana afrika van java dan pantai bama	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama
Kawah Wurung & Djawatan	ekonomis trip nature trip budgetbracket600k durasi1day transportasi jeep selama tour air mineral izin dan tiket masuk wisata guide menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis teduh dan spot foto yang menarik	ekonomis nature budgetbracket600k durasi1day transportasi jeep air mineral izin tiket wisata guide padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik
Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung	ekonomis trip nature trip budgetbracket3000k 2d1n guide mobil selama trip 1 4 pax pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver BBM semua tiket masuk air mineral menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau menikmati hutan magis djawatan savana luas baluran dengan satwa liar serta kawah ijen dan kawah wurung yang memukau	ekonomis nature budgetbracket3000k 2d1n guide mobil 1 4 pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver BBM tiket air mineral hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau

Berdasarkan Tabel 4.7, tahapan *Stopword Removal* bertujuan untuk menyaring teks dengan cara membuang kata-kata umum atau kata sambung yang sering muncul tetapi tidak memiliki bobot makna yang penting dalam konteks pencarian wisata. Terlihat pada perbandingan kolom tersebut, sistem telah berhasil menghapus kata-kata pelengkap seperti "*trip*", "*dengan*", "*nya*", "*di*", "*selama*", "*tour*", "*dan*", "*yang*", serta kata penghubung lainnya. Melalui proses ini, teks yang panjang dapat dipadatkan (direduksi) sehingga hanya menyisakan kata-kata utama yang benar-benar mendeskripsikan inti dari paket wisata tersebut (misalnya "*kawah*", "*belerang*", "*sunrise*", "*jeep*"). Pembuangan kata-kata yang tidak relevan ini sangat krusial karena dapat mengurangi beban komputasi sistem dan meningkatkan akurasi penilaian bobot pada matriks TF-IDF.

3. *Stemming*

Tahapan *Stemming* sangat krusial dalam proses pra pemrosesan data. Proses ini dilakukan untuk menyederhanakan kata-kata hasil filtering menjadi bentuk dasarnya atau akar katanya menggunakan algoritma Nazief & Adriani dari library *PySastrawi*. Tahapan ini sangat penting untuk menghindari pengulangan makna yang berasal dari bentuk kata berimbuhan yang berbeda namun memiliki arti akar yang sama.

Tabel 4. 8 Proses Stemming

```
def stemming(text):
    if not text:
        return ""
    try:
        words = text.split()
        stemmed_words = []
        for word in words:
            # Pengecualian agar nama lokasi destinasi tidak ter-stemming
            if word in stemming_exemptions:
                stemmed_words.append(word)
            else:
                stemmed_words.append(stemmer.stem(word))
        return " ".join(stemmed_words)
    except Exception as e:
        return text
```

Fungsi pada Tabel 4.6 memanggil objek *stemmer.stem()* untuk menghilangkan awalan maupun akhiran kata. Kode ini juga mengimplementasikan teknik pengecualian khusus (*stemming_exemptions*) untuk nama-nama destinasi wisata (*Named Entity*) agar tidak rusak akibat proses pemotongan imbuhan yang berlebih.

Tabel 4. 9 Hasil Stemming

Nama Paket	Sebelum Diproses	Hasil <i>Stemming</i>
Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)	ekonomis nature budgetbracket250k durasi1day tiket mobil maker gass kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen	ekonomis nature budgetbracket250k durasi1day tiket mobil maker gass kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen
Tabuhan & Menjangan Island	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide pohon trembesi kenal sebut lord of the rings pohon trembesi kenal sebut lord of the rings pohon trembesi kenal sebut lord of the rings
Baluran (Afrika Van Java)	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama savana afrika van java pantai bama
Kawah Wurung & Djawatan	ekonomis nature budgetbracket600k durasi1day transportasi jeep air mineral izin tiket wisata guide padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik	ekonomis nature budgetbracket600k durasi1day transportasi jeep air mineral izin tiket wisata guide padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik
Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung	ekonomis nature budgetbracket3000k 2d1n guide mobil 1 4 pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver bbm tiket air mineral hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau	ekonomis nature budgetbracket3000k 2d1n guide mobil 1 4 pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver bbm tiket air mineral hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau

Berdasarkan Tabel 4.9, tahapan *Stemming* (menggunakan *library* Sastrawi) bertujuan untuk menyederhanakan kata-kata berimbuhan kembali menjadi bentuk kata dasarnya. Terlihat dengan jelas pada tabel bahwa sistem berhasil mengubah beberapa kosakata, seperti kata "*birunya*" dikembalikan menjadi "*biru*" (pada paket Kawah Ijen), kata "*dikenal*" dan "*sebutan*" menjadi "*kenal*" dan "*sebut*" (pada paket

Djawatan), kata "*menarik*" menjadi "*tarik*", serta kata "*memukau*" menjadi "*pukau*". Proses pengembalian ke kata dasar ini sangat penting agar algoritma TF-IDF mengelompokkan kata-kata yang berakar sama ke dalam satu perhitungan bobot yang seragam. Dengan demikian, sistem terhindar dari bias perbedaan imbuhan dan dapat mengenali kesamaan makna dokumen dengan lebih akurat.

4. Tokenizing

Tokenizing merupakan suatu proses dimana teks akhir dipotong menjadi token-token (kata) terpisah dan dibersihkan dari nilai karakter tunggal yang tidak memiliki arti pembobotan (seperti angka lepasan), sehingga diperoleh daftar token bersih dari setiap paket wisata.

Tabel 4. 10 Proses Tokenizing

```
def tokenize(text):
    if not text:
        return ""
    words = text.split()

    filtered_tokens = [word for word in words if len(word) >= 2]
    return " ".join(filtered_tokens)
```

Fungsi pada Tabel 4.8 yaitu sistem memecah ulang kalimat yang sudah melalui proses *stemming*, kemudian melakukan perhitungan panjang karakter menggunakan fungsi *len()*. Apabila suatu kata atau angka hanya terdiri dari satu karakter, maka token tersebut otomatis dibuang dari daftar final.

Tabel 4. 11 Hasil Tokenizing

Nama Paket	Sebelum Diproses	Hasil <i>Tokenizing</i>
Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)	ekonomis none budgetbracket250k durasi1day tiket mobil maker gass kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api birunya sunrise punjak kawah ijen	ekonomis none budgetbracket250k durasi1day tiket mobil maker gass kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen kawah belerang api biru sunrise punjak kawah ijen
Tabuhan & Menjangan Island	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings pohon trembesi dikenal sebutan lord of the rings	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide pohon trembesi kenal sebut lord of the rings pohon trembesi kenal sebut lord of the rings pohon trembesi kenal sebut lord of the rings
Baluran (Afrika Van Java)	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide savana afrika van java pantai bama savana afrika	ekonomis nature budgetbracket300k durasi7jam transportasi jeep trooper air mineral izin tiket wisata guide savana afrika van java pantai bama savana afrika

	van java pantai bama savana afrika van java pantai bama	van java pantai bama savana afrika van java pantai bama
Kawah Wurung & Djawatan	ekonomis nature budgetbracket600k durasilday transportasi jeep air mineral izin tiket wisata guide padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto menarik	ekonomis nature budgetbracket600k durasilday transportasi jeep air mineral izin tiket wisata guide padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik padang savana luas bukit hijau udara sejuk alami hutan trembesi rindang suasana magis teduh spot foto tarik
Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung	ekonomis nature budgetbracket3000k 2d1n guide mobil 1 4 pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver bbm tiket air mineral hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung memukau	ekonomis nature budgetbracket3000k 2d1n guide mobil 1 4 pakai avanza xenia 5 6 pakai innova 7 12 pakai hiace driver bbm tiket air mineral hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau hutan magis djawatan savana luas baluran satwa liar kawah ijen kawah wurung pukau

Berdasarkan Tabel 4.11, tahapan Tokenizing merupakan langkah pembersihan final dalam proses preprocessing data. Secara kasat mata pada tabel, teks "Hasil Tokenizing" terlihat hampir identik dengan teks sebelumnya (Hasil Stemming) karena kalimat sudah cukup bersih. Namun secara sistem, pada tahap ini algoritma memecah ulang keseluruhan kalimat yang panjang tersebut menjadi potongan-potongan kata penyusunnya yang berdiri sendiri (disebut token), sekaligus membuang huruf tunggal yang mungkin masih tersisa atau tidak memiliki makna (karakter noise). Melalui tahap akhir inilah, kumpulan token yang benar-benar bersih dan terstruktur (seperti ["ekonomis", "nature", "budgetbracket300k", ...]) dihasilkan, di mana token-token murni ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam algoritma TF-IDF guna dihitung nilai bobot kemunculannya.

Tabel 4. 12 Hasil Preprocessing Data Wisatawan

No	Tahapan <i>Preprocessing</i>	Hasil <i>Preprocessing</i>
1	Penggabungan Kata	Nature Trip budgetbracket150k budgetbracket200k budgetbracket250k budgetbracket300k durasilday Mobil, tiket masuk, guide saya ingin melihat sunrise di pagi hari dengan pemandangan yang indah saya ingin melihat sunrise di pagi hari dengan pemandangan yang indah saya ingin melihat sunrise di pagi hari dengan pemandangan yang indah
2	Case Folding	nature trip budgetbracket150k budgetbracket200k budgetbracket250k budgetbracket300k durasilday mobil tiket masuk guide saya ingin melihat sunrise di pagi hari dengan pemandangan yang indah saya ingin melihat sunrise di pagi hari

		dengan pemandangan yang indah saya ingin melihat sunrise di pagi hari dengan pemandangan yang indah
3	Stopword Removal	nature budgetbracket150k budgetbracket200k budgetbracket250k budgetbracket300k durasi1day mobil tiket guide sunrise pagi pemandangan sunrise pagi pemandangan sunrise pagi pemandangan
4	Stemming	nature budgetbracket150k budgetbracket200k budgetbracket250k budgetbracket300k durasi1day mobil tiket guide sunrise pagi pandang sunrise pagi pandang sunrise pagi pandang
5	Tokenizing	nature budgetbracket150k budgetbracket200k budgetbracket250k budgetbracket300k durasi1day mobil tiket guide sunrise pagi pandang sunrise pagi pandang sunrise pagi pandang

Sebagai contoh data wisatawan pada tabel 4.12 preprocessing data preferensi wisatawan dimulai dengan menggabungkan seluruh kriteria awal kategori, budget, durasi, fasilitas, dan deskripsi menjadi satu paragraf teks (Raw). Pada tahap ini, input budget dikonversi menjadi tag rentang harga di bawahnya agar sistem tetap merekomendasikan paket yang lebih murah, dan kalimat pada deskripsi tambahan sengaja diulang tiga kali untuk memberikan bobot prioritas pada keinginan utama wisatawan. Selanjutnya, teks tersebut diseragamkan menjadi huruf kecil melalui *Case Folding*, diikuti dengan tahap *Stopword Removal* untuk membuang kata-kata hubung yang tidak penting seperti "saya", "ingin", "di", dan "yang". Terakhir, dilakukan Stemming untuk mengembalikan kata berimbuhan menjadi kata dasar (misal "pemandangan" menjadi "pandang") dan Tokenizing untuk memecahnya menjadi potongan kata kunci murni. Hasil akhir dari proses ini berupa kumpulan token bersih yang akan digunakan sebagai query acuan dalam perhitungan bobot TF-IDF terhadap dokumen paket wisata.

4.1.3 Hasil TF-IDF

Setelah semua data deskripsi paket wisata melalui tahapan *pre-processing* (yang mencakup *case folding*, *stopword removal*, *stemming* menggunakan algoritma *PySastrawi*, dan *tokenizing*), diperoleh kumpulan kata unik (vocabulary) yang membentuk representasi fitur dari koleksi dokumen database. Kata-kata yang telah dibersihkan ini digunakan sebagai dasar dalam membangun representasi numerik dokumen menggunakan teknik pembobotan TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*). Pembobotan TF-IDF bertujuan untuk menghitung seberapa penting atau relevan sebuah kata terhadap keseluruhan koleksi dokumen paket wisata. Sistem pada penelitian ini

mengimplementasikan library *Scikit-Learn* (*TfidfVectorizer*) yang secara otomatis memproses nilai TF dan IDF secara serentak.

Menghitung seberapa sering sebuah kata (token) muncul di dalam satu dokumen paket wisata. Semakin sering kata tersebut disebut (akibat dari teknik *Feature Engineering* pengulangan kalimat deskripsi), maka bobot kemunculannya semakin tinggi.

Tabel 4. 13 Proses TF-IDF

```
vectorizer = TfidfVectorizer(
    analyzer='word',
    ngram_range=(1, 2),
    min_df=1,
    sublinear_tf=True
)
tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(corpus_list)
```

Pada Tabel 4.13 menjalankan algoritma TF-IDF. Parameter *ngram_range*=(1, 2) diatur agar sistem mampu membaca kombinasi 2 kata berurutan (Bigram) seperti "api biru". Sedangkan parameter *sublinear_tf*=True diterapkan untuk menormalkan lonjakan skala pembobotan secara logaritmik akibat teknik *Feature Engineering* (pengulangan kalimat deskripsi). Proses perhitungan matematis dijalankan secara komprehensif dan simultan melalui fungsi bawaan *.fit_transform()*. Hasil Eksekusi Pembobotan (Nilai TF dan Nilai IDF), walaupun diproses secara serentak di dalam satu baris kode, algoritma ini secara otomatis membedah teks berdasarkan dua rumus matematis.

Tabel 4. 14 Hasil TF-IDF

Token/Kata	Bobot Data Wisatawan	Data Paket Kawah Ijen	Data Paket Djawatan	Data Paket Baluran	Data Paket Kawah Wurung	Data Paket Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung
pagi	0.5464	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
pandang	0.4409	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
sunrise	0.4409	0.1918	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
budgetbracket250k	0.2604	0.1133	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Budgetbracket300k Durasi1day	0.2604	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Budgetbracket300k	0.2101	0.0000	0.1409	0.1005	0.0000	0.0000
mobil	0.2101	0.0914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0902
durasi1day	0.1744	0.0759	0.0000	0.0000	0.0796	0.0000
guide	0.1467	0.0000	0.0984	0.0702	0.0670	0.0630
nature	0.1467	0.0000	0.0984	0.0702	0.0670	0.0630
tiket	0.1241	0.0540	0.0832	0.0594	0.0566	0.0533

Berdasarkan Tabel 4.14 matriks TF-IDF di atas, terlihat persebaran bobot (*weight*) dari masing-masing kata kunci yang diekstraksi. Pada kolom "Bobot Data Wisatawan", sistem berhasil memberikan bobot prioritas tertinggi pada kata kunci niat/tujuan utama wisatawan, seperti kata *pagi* (0.5464), *pandang* (0.4409), dan *sunrise* (0.4409). Jika dikomparasikan dengan kolom dokumen paket wisata, paket "Kawah Ijen" menjadi satu-satunya destinasi yang memiliki nilai bobot bersinggungan langsung dengan kata kunci prioritas tersebut (memiliki bobot *sunrise* sebesar 0.1918), serta mencakup kecocokan pada harga (*budgetbracket250k*) dan fasilitas (*mobil*). Sebaliknya, paket wisata lainnya seperti Djawatan dan Baluran didominasi oleh angka nol (0.0000) pada kata kunci utama, dan hanya memiliki irisan pada fitur-fitur general dengan bobot rendah, seperti *nature*, *guide*, dan *tiket*. Nilai-nilai bobot persebaran matematis inilah yang selanjutnya direpresentasikan sebagai koordinat vektor untuk dihitung jarak kedekatannya pada tahap *Cosine Similarity*.

4.1.4 Hasil *Cosine Similarity*

Setelah proses pembobotan TF-IDF menghasilkan representasi matriks numerik untuk setiap paket wisata di database, langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat kemiripan antara preferensi yang diketikkan pengguna dengan seluruh paket wisata yang tersedia. Pengukuran ini dilakukan menggunakan metode *Cosine Similarity*. *Cosine Similarity* bekerja dengan cara merepresentasikan teks input pengguna dan teks deskripsi paket wisata sebagai dua buah vektor dalam ruang multidimensi. Algoritma kemudian menghitung nilai *cosine* dari sudut (*angle*) yang terbentuk di antara kedua vektor tersebut. Hasil dari perhitungan ini digunakan sebagai dasar pijakan mutlak (*core engine*) bagi sistem dalam menentukan peringkat (*ranking*) rekomendasi, di mana paket wisata yang memiliki vektor dengan arah paling selaras (sudut terkecil) dengan niat pengguna akan ditampilkan pada urutan teratas.

Tabel 4. 15 Proses *Cosine Similarity*

```
def calculate_similarity(preference_vector, package_vectors_list):

    pkg_matrix = np.array(package_vectors_list)
    pref_vector_2d = preference_vector.reshape(1, -1)
    similarity_matrix = cosine_similarity(pref_vector_2d, pkg_matrix)
    scores = similarity_matrix[0].tolist()

    return scores
```

Berbeda dengan beberapa pendekatan konvensional yang menghitung kemiripan menggunakan rumus matematis manual baris-per-baris, sistem pada penelitian ini dirancang untuk menangani komputasi tingkat lanjut dengan memanfaatkan pustaka *scikit-learn* (`sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity`). Fungsi pada Tabel 4.15 menerima matriks vektor preferensi pengguna (`pref_vector_2d`) dan membandingkannya sekaligus dengan seluruh kumpulan matriks vektor paket wisata dari database (`pkg_matrix`). Hasil akhir dari fungsi ini berupa nilai *cosine similarity* yang berada dalam rentang skor 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi (vektor saling berhimpit), sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan tidak adanya relevansi kata sama sekali (vektor tegak lurus).

Tabel 4. 16 Hasil *Cosine Similarity*

Rangking	Nama Paket Wisata	Kategori	Budget	Durasi	Skor Cosine
1	Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire)	Nature Trip	Rp. 250.000	1 Hari	0.1532
2	Djawatan (Lord Of The Rings)	Nature Trip	Rp. 300.000	7 Jam	0.0688
3	Baluran (Afrika Van Java)	Nature Trip	Rp. 300.000	7 Jam	0.0491
4	Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung	Nature Trip	Rp. 3.000.000	2D1N	0.0440
5	Kawah Wurung & Djawatan	Nature Trip	Rp. 600.000	1 Hari	0.0406

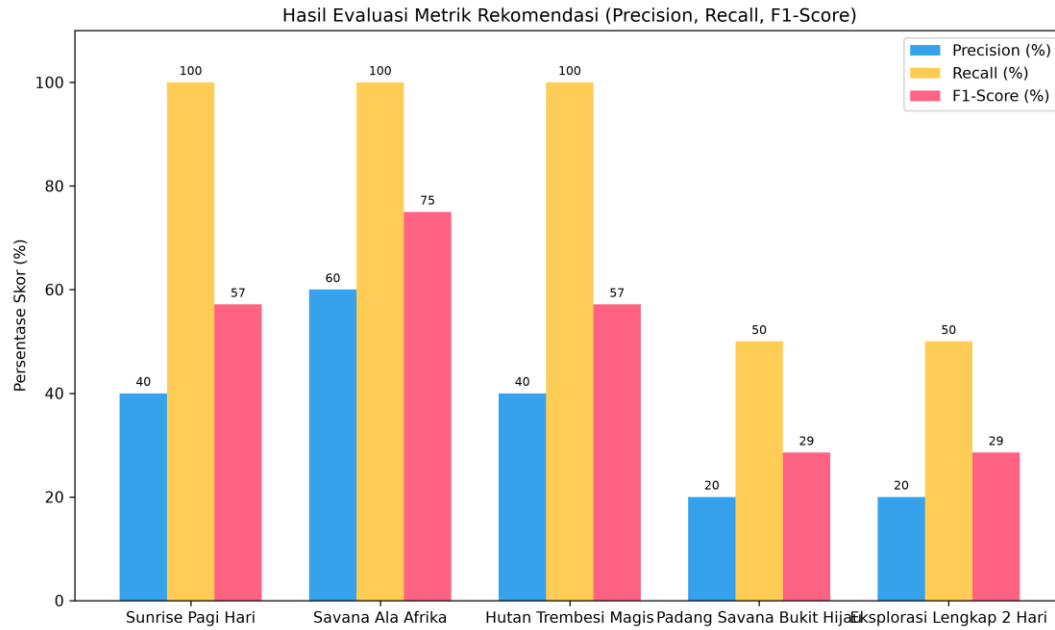
Berdasarkan hasil perhitungan *Cosine Similarity* pada Tabel 4.16, sistem secara akurat merekomendasikan Kawah Ijen Banyuwangi (Blue Fire) di peringkat pertama dengan tingkat kemiripan vektor skor *cosine* tertinggi, yaitu sebesar 0.1532. Skor ini diperoleh karena dokumen paket Kawah Ijen memiliki irisan kata kunci (term) yang paling

identik dan berbobot besar dengan query preferensi wisatawan. Kecocokan utama terletak pada kata kunci prioritas wisatawan yaitu "sunrise", kecocokan rentang harga "budgetbracket250k", yang masih berada di bawah batas maksimal budget Rp 300.000, durasi 1 hari, serta kesamaan fasilitas seperti mobil dan tiket masuk.

Sementara itu, paket wisata di peringkat kedua Djawatan hingga peringkat kelima memiliki skor kecocokan yang terpaut cukup jauh di bawah Kawah Ijen (hanya berkisar antara 0.04 hingga 0.06). Paket-paket tersebut tetap muncul dalam daftar 5 besar rekomendasi karena masih menyumbang nilai dari kesamaan fitur-fitur umum, seperti kesamaan kategori "Nature Trip", ketersediaan fasilitas "guide", dan rentang harga yang sesuai. Namun, paket-paket tersebut kehilangan skor yang signifikan karena tidak memiliki irisan pada daya tarik spesifik yang paling dicari oleh wisatawan pada deskripsinya, yaitu tidak adanya kata "sunrise" dan "pemandangan". Hal ini membuktikan bahwa algoritma sistem mampu memprioritaskan rekomendasi berdasarkan pembobotan deskripsi keinginan khusus pengguna secara tepat.

4.1.5 Hasil Evaluasi

Evaluasi kinerja modul rekomendasi paket wisata dilakukan melalui 5 skenario pengujian preferensi teks bebas (free-text) dari wisatawan. Metode pengujian simulasi skenario secara offline ini mengadaptasi pendekatan yang dilakukan oleh (Juni Permana & Agung Toto Wibowo, 2023) dalam mengevaluasi algoritma *Content-Based Filtering* (TF-IDF dan *Cosine Similarity*). Skenario-skenario ini dirancang untuk mewakili berbagai kriteria pencarian secara riil, mulai dari wisata kawah (sunrise), padang savana, hutan trembesi, hingga paket eksplorasi lengkap 2 hari. Selaras dengan jurnal acuan tersebut, kinerja algoritma diukur menggunakan metrik evaluasi standar Information Retrieval, yaitu *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. Karena batasan pada antarmuka sistem mengharuskan pemberian 5 rekomendasi terbaik, pengujian ini secara spesifik menggunakan batasan Top-5 Recommendation. Setiap skenario akan dicocokkan dengan sejumlah paket target (Ground Truth) yang telah divalidasi ketersediaan fiturnya di dalam database.



Gambar 4. 1 Hasil Evaluasi

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas, hasil evaluasi menunjukkan fluktuasi metrik yang sangat dinamis dan realistis. Pada skenario "Savana Ala Afrika", sistem berhasil mencapai performa tertinggi dengan *Recall* 100% dan *Precision* 60% (F1-Score 75%), karena algoritma mampu menarik ketiga paket yang memiliki padang savana secara akurat ke dalam daftar *Top-5*. Hasil konsisten dengan pencapaian *Recall* sempurna (100%) juga didapatkan pada skenario "Sunrise Pagi Hari" (*Precision* 40%) dan "Hutan Trembesi Magis" (*Precision* 40%), membuktikan bahwa sistem tidak pernah luput menangkap paket target utama ke dalam rekomendasi teratas. Sebaliknya, pada skenario "Padang Savana Bukit Hijau" dan "Eksplorasi Lengkap 2 Hari", nilai *Recall* berada di angka 50% dan *Precision* 20% (F1-Score 29%). Penurunan persentase ini wajar dan membuktikan bahwa algoritma bekerja secara matematis; ketika deskripsi keinginan pengguna tidak memiliki irisan bobot (*TF-IDF*) yang cukup dominan untuk menarik seluruh paket alternatif, sistem otomatis memprioritaskan paket lain yang memiliki jarak vektor terdekat untuk mengisi sisa slot *Top-5*. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menyimpulkan bahwa implementasi *Cosine Similarity* pada sistem berjalan dengan tingkat kepekaan dan akurasi yang sangat baik dalam merespons kueri wisatawan.

4.1.6 Penyimpanan dan Pemanggilan Model ke Website

Setelah seluruh proses *preprocessing* dan pembobotan TF-IDF selesai dijalankan terhadap dataset paket wisata, hasil vektorisasi tidak diproses ulang setiap kali ada permintaan rekomendasi dari wisatawan. Sebaliknya, sistem menerapkan strategi *pre-calculated* di mana vektor TF-IDF dari setiap paket wisata disimpan secara permanen ke dalam tabel khusus di database MySQL.

1. Tahap Pertama

Saat admin melakukan perubahan data paket wisata (tambah, ubah, atau hapus) melalui panel Laravel. Laravel akan memanggil endpoint Python untuk memproses ulang vektor teks seluruh paket wisata dan menyimpannya ke database.

Tabel 4. 17 Proses Vektorisasi (Endpoint /vectorize)

```
@app.route('/vectorize', methods=['POST'])
def vectorize():

    vectorizer, tfidf_matrix = fit_and_save_vectorizer(corpus)

    clear_package_vectors()

    for i, pkg_id in enumerate(package_ids):

        vector_dense = tfidf_matrix[i].toarray()[0].tolist()
        combined_text = corpus[i]
        save_package_vector(pkg_id, combined_text, vector_dense, vocab_hash)
```

Pada tabel 4.14 ini, sistem tidak memproses vektorisasi saat wisatawan mencari rekomendasi. Sebaliknya, saat admin menyimpan paket baru, Python langsung menjalankan fungsi `fit_and_save_vectorizer()` untuk membangun matriks TF-IDF. Hasil numerik matriks tersebut (`vector_dense`) langsung disimpan secara persisten ke tabel `package_vectors` di MySQL. Strategi ini disebut *pre-calculated*.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua terjadi saat wisatawan mencari paket wisata melalui halaman *website*. Laravel mengirimkan kriteria preferensi wisatawan ke *endpoint* Python.

Tabel 4. 18 Proses Input Wisatawan (Endpoint /recommend)

```
@app.route('/recommend', methods=['POST'])
def recommend():

    df_vectors = get_all_vectors()
    preference_text = build_preference_features(preference)
    preference_vector = transform_preference(vectorizer, preference_text)
```

Pada Tabel 4.15 , saat menerima permintaan, sistem tidak melakukan vektorisasi ulang pada data paket wisata. Python hanya mengambil kumpulan vektor yang sudah tersimpan di database (`get_all_vectors()`). Proses komputasi teks ke vektor (TF-IDF) yang berjalan secara real-time hanyalah memproses kalimat preferensi wisatawan itu sendiri (`transform_preference()`). Hal inilah yang membuat respons sistem menjadi jauh lebih cepat.

2. Tahap Ketiga

Tahap terakhir adalah mengukur tingkat kemiripan antara vektor kriteria wisatawan dengan vektor paket wisata yang ada di *database*, lalu menampilkan hasil teratas (*Top-5*).

Tabel 4. 19 Kalkulasi dan Pemeringkatan (Endpoint /recommend)

```
for idx, row in df_vectors.iterrows():
    vec_list = json.loads(row['tfidf_vector']) # Konversi dari text JSON database ke List
    package_vectors.append(vec_list)
    package_ids.append(int(row['package_id']))

similarity_scores = calculate_similarity(preference_vector, package_vectors)

top_recommendations = get_top_n(similarity_scores, package_ids, n=5)
```

Pada Tabel 4.16 vektor paket wisata yang berformat JSON dalam database dikonversi kembali menjadi List numerik Python. Selanjutnya, fungsi `calculate_similarity()` menghitung jarak *Cosine Similarity* antara vektor wisatawan dengan seluruh vektor paket wisata. Hasil perhitungan tersebut kemudian diurutkan dari nilai kemiripan tertinggi ke terendah, lalu fungsi `get_top_n()` mengambil 5 paket terbaik (Top-5) untuk dikirimkan kembali ke frontend Laravel agar ditampilkan kepada wisatawan.

4.2 Pengembangan Website dengan Metode RAD

Pengembangan platform website Kutamasya.id dilakukan menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD) yang memungkinkan proses pengembangan berjalan cepat dan iteratif melalui empat tahap: *Requirements Planning*, *User Design*, *Construction*, dan *Cutover*. Pendekatan ini dipilih karena mendukung fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan mitra secara langsung, sekaligus memungkinkan integrasi modul rekomendasi Python dengan sistem Laravel berjalan secara bertahap dan tervalidasi di setiap iterasinya.

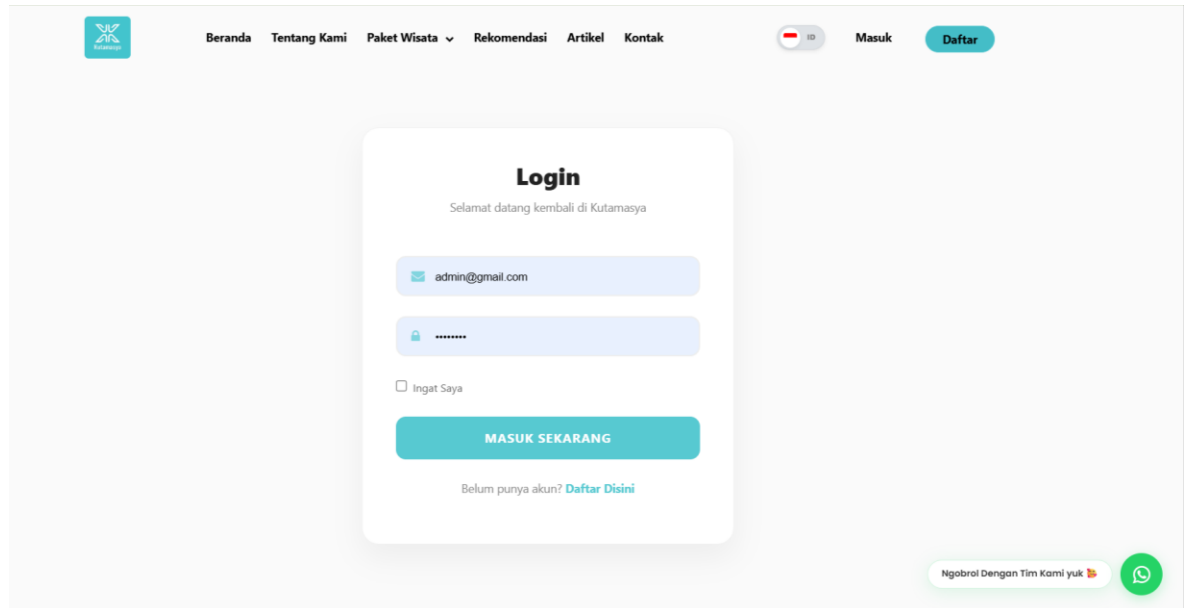
4.2.1 Requirements Planning

Tahap *Requirements Planning* menghasilkan identifikasi kebutuhan sistem yang diperoleh melalui wawancara dengan mitra Kutamasya.id dan survei kepada calon wisatawan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kutamasya.id belum memiliki platform digital apapun dan membutuhkan sistem yang mampu menyajikan rekomendasi paket wisata secara personal, mengelola pemesanan, serta mengintegrasikan pembayaran dalam satu sistem.

Hasil tahap ini berupa 13 kebutuhan fungsional yang menjadi acuan pengembangan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. Secara garis besar, kebutuhan tersebut mencakup fitur rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering* (KF-02 s.d. KF-06), integrasi *payment gateway* Midtrans (KF-08 s.d. KF-09), serta fitur pengelolaan data oleh admin (KF-10 s.d. KF-13). Selain kebutuhan fungsional, tahap ini juga menghasilkan gambaran alur sistem sebelum dan sesudah pengembangan. Sistem yang berjalan sebelumnya masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp, sedangkan sistem yang diusulkan mengotomatiskan seluruh alur mulai dari rekomendasi, pemesanan, hingga konfirmasi pembayaran secara *real-time* (Gambar 3.5).

4.2.2 User Design

Pada tahap *User Design* dihasilkan rancangan sistem secara menyeluruh yang mencakup *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Physical Data Model* (PDM), dan antarmuka (*mockup*) untuk setiap fitur utama. Berdasarkan *Use Case Diagram* pada Gambar 3.6, terdapat 9 *use case* yang dirancang untuk dua aktor yaitu Wisatawan dan Admin Kutamasya.id. Rancangan tersebut kemudian direalisasikan menjadi tampilan aktual sistem sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Halaman Login (Admin & Wistawan)

Halaman login merupakan halaman autentikasi yang digunakan oleh admin maupun wisatawan untuk mengakses fitur yang memerlukan hak akses pengguna. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Selain itu, tersedia fitur *Remember Me* untuk memudahkan pengguna saat melakukan login kembali tanpa perlu memasukkan kredensial secara berulang. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan peran masing-masing.

Dapatkan Rekomendasi Paket Wisata Terbaik Anda

Budget (IDR)

Kategori Wisata

Fasilitas Yang Diinginkan

Durasi Perjalanan

Deskripsi Preferensi / Tambahan

Cari Rekomendasi Paket Wisata

Ngobrol Dengan Tim Kami yuk

Gambar 4. 3 Halaman Rekomendasi

Halaman rekomendasi paket wisata merupakan fitur utama yang digunakan wisatawan untuk memperoleh rekomendasi paket wisata sesuai preferensi yang diinginkan. Wisatawan dapat memasukkan beberapa kriteria, seperti budget perjalanan, kategori wisata, fasilitas yang dibutuhkan, durasi perjalanan, serta deskripsi preferensi dalam bentuk teks bebas (*free-text*). Data yang dimasukkan kemudian diproses menggunakan metode Content-Based Filtering dengan pembobotan TF-IDF dan perhitungan Cosine Similarity untuk menghasilkan rekomendasi paket wisata yang paling relevan.

Data Pemesan & Rincian Trip

Tipe Turis (Tourist Type) *

Upload KTP / Passport *
 Tidak ada file yang dipilih
Max 1 MB (JPG, PNG, PDF)

No. WhatsApp / Telepon *

Tanggal Keberangkatan *

⚠Catatan Jadwal: Tanggal keberangkatan Open Trip dikordinasikan secara fleksibel demi kenyamanan terbaik Anda. Tim Kutamaya akan mengonfirmasi jadwal final terbaik untuk Anda sebelum hari keberangkatan.

Catatan Tambahan (Optional)

Ringkasan Pesanan

Paket Wisata
Kawah Wurung Trip

Jumlah Peserta (Pax) *

1

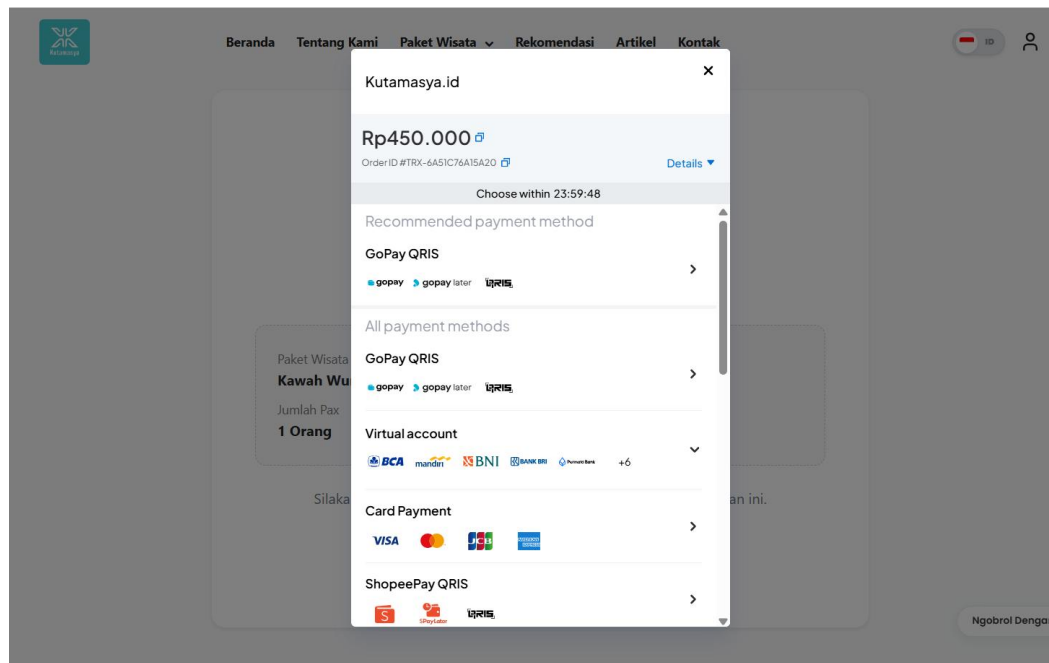
Metode Pembayaran *

Bayar Lunas (Full Payment)

Harga per pax Rp 450.000
 Total Harga (1 Pax) Rp 450.000

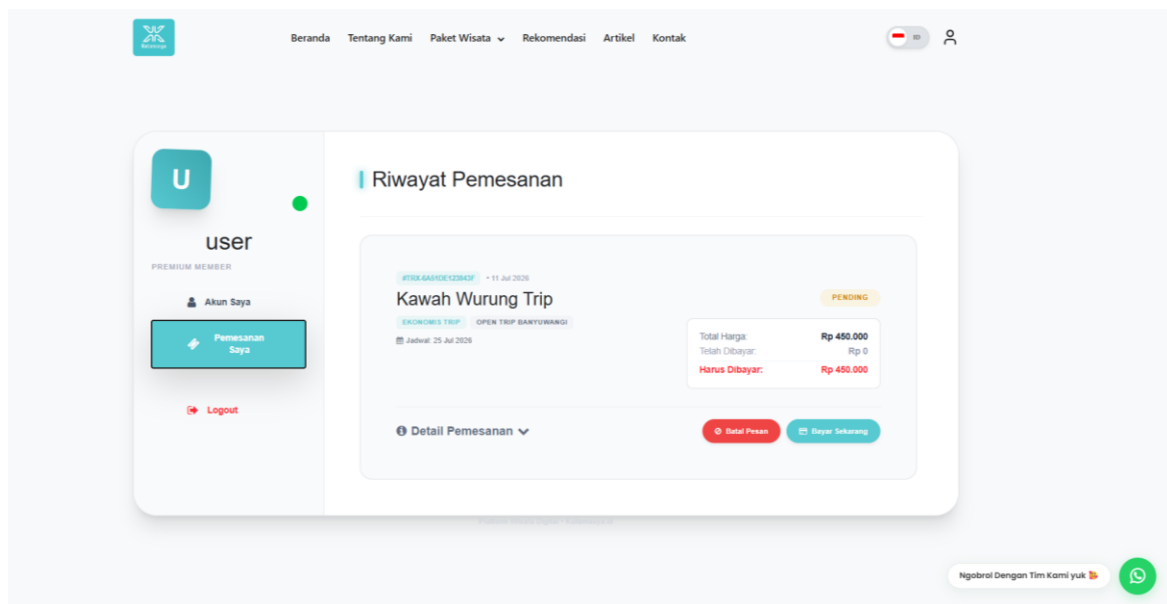
Total Tagihan **Rp 450.000**

Lanjutkan Pembayaran



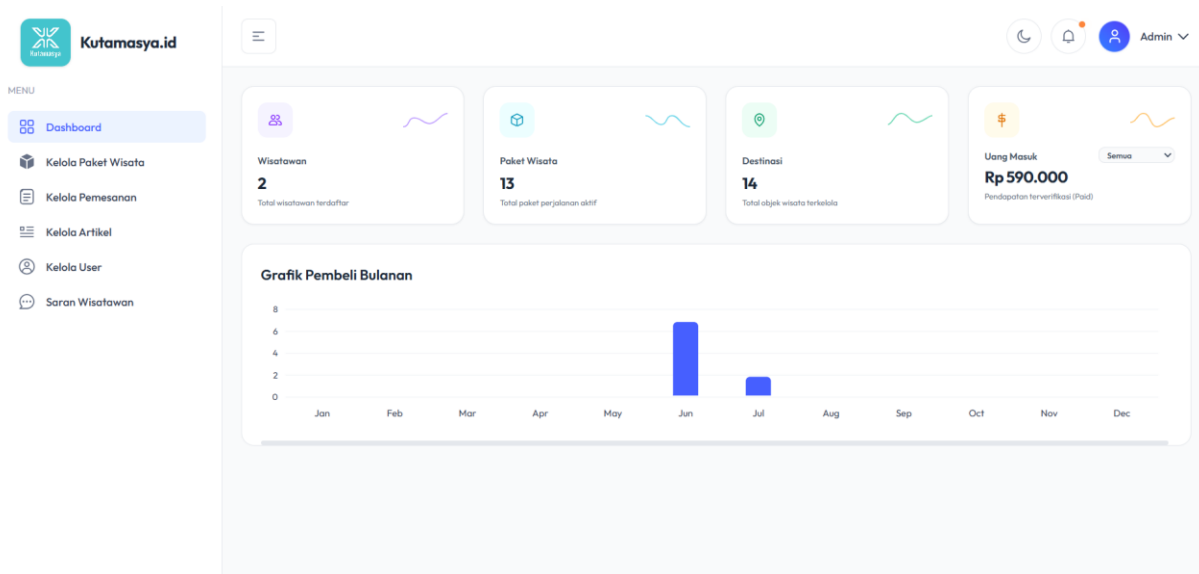
Gambar 4. 4 Pemesanan & Pembayaran

Halaman pemesanan digunakan setelah wisatawan memilih paket wisata yang diinginkan. Pada halaman ini, wisatawan diminta melengkapi data pemesanan seperti tipe wisatawan, nomor telepon, tanggal keberangkatan, jumlah peserta, serta dokumen identitas yang diperlukan. Sistem juga menampilkan ringkasan pesanan yang berisi informasi paket wisata, jumlah peserta, metode pembayaran, dan total biaya yang harus dibayarkan. Setelah data pemesanan lengkap, wisatawan dapat melanjutkan proses pembayaran melalui payment gateway yang telah terintegrasi dengan sistem.



Gambar 4. 5 Halaman Pesanan

Halaman pesan berfungsi untuk menampilkan riwayat pemesanan yang telah dilakukan oleh wisatawan. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat informasi detail mengenai paket wisata yang dipesan, kode booking, jadwal keberangkatan, status pembayaran, serta jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur untuk melakukan pembayaran lanjutan dan pembatalan pesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 4. 6 Halaman Dashboard

Pada gambar 4.6 merupakan halaman utama yang digunakan administrator untuk memantau aktivitas sistem secara keseluruhan. Halaman ini menampilkan berbagai informasi ringkasan, seperti jumlah wisatawan terdaftar, jumlah paket wisata aktif, jumlah destinasi wisata yang dikelola, serta total pendapatan yang telah diterima. Selain itu, tersedia grafik pemesanan yang membantu admin dalam menganalisis perkembangan transaksi dan aktivitas pengguna pada periode tertentu.

Kelola Paket Wisata
Daftar semua paket wisata yang tersedia

+ Tambah Paket

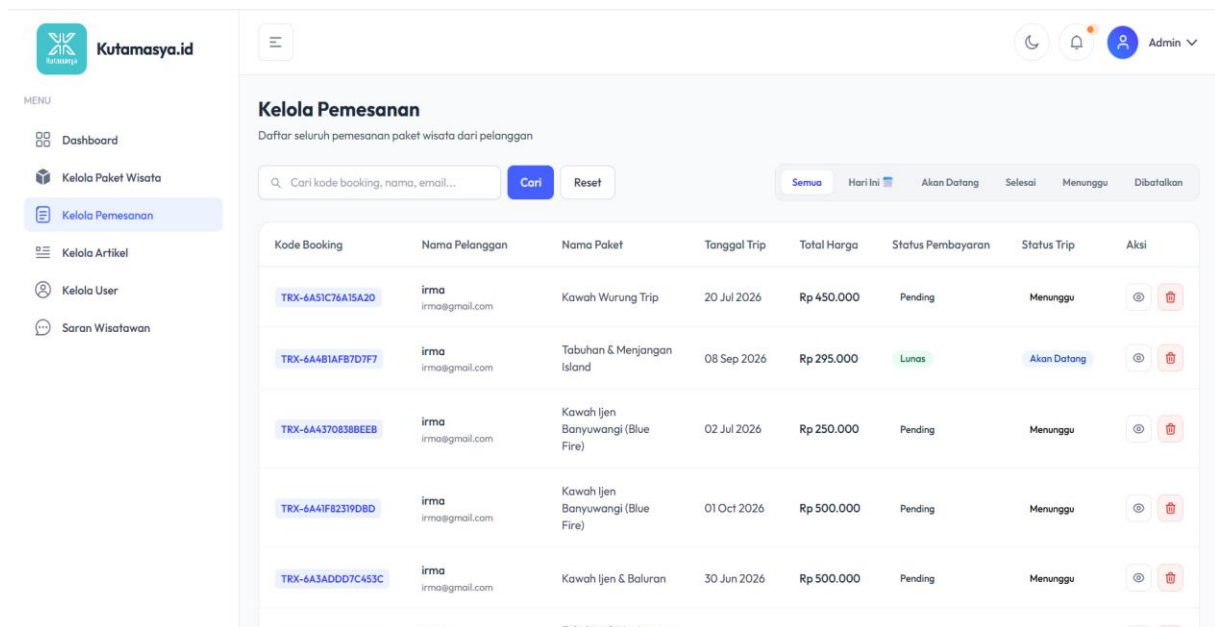
Cari nama paket, kota, atau lokasi Cari Reset

Tampilkan 5 entri

#	Nama Paket	Kategori Paket	Kategori Wisata	Tipe	Kota	Durasi	Status	Aksi
1	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Bansring, Tabuhan, Baluran	Ekonomis Trip	Nature Trip	2 Day 1 Night Banyuwangi	Banyuwangi	2 Hari 1 Malam	Nonaktif	
2	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Kawah Ijen, Baluran	Ekonomis Trip	Nature Trip	2 Day 1 Night Banyuwangi	Banyuwangi	2 Hari 1 Malam	Nonaktif	
3	Djawatan, Alas Purwo, G-land	Ekonomis Trip	Nature Trip	One Day Trip Banyuwangi	Banyuwangi	1 hari	Nonaktif	
4	Kawah Ijen & Baluran	Ekonomis Trip	Nature Trip	One Day Trip Banyuwangi	Banyuwangi	1 hari	Nonaktif	
5	Djawatan, Green Island, Pulau Merah	Ekonomis Trip	Nature Trip	One Day Trip Banyuwangi	Banyuwangi	1 hari	Aktif	

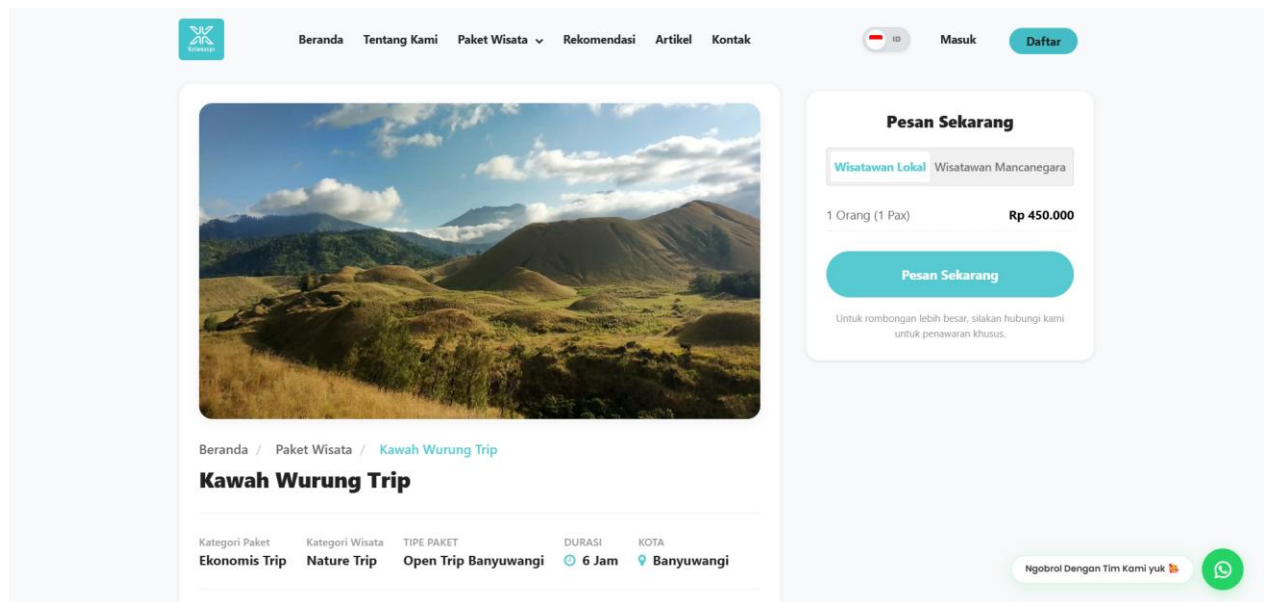
Gambar 4. 7 Halaman Kelola Paket Wisata

Halaman kelola paket wisata digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh data paket wisata yang tersedia dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan paket wisata baru, melihat detail paket, mengubah informasi paket, serta menghapus data paket wisata yang sudah tidak digunakan. Informasi yang dikelola meliputi nama paket, kategori paket, kategori wisata, durasi perjalanan, lokasi wisata, harga, fasilitas, dan status aktif atau tidak aktif dari paket wisata.



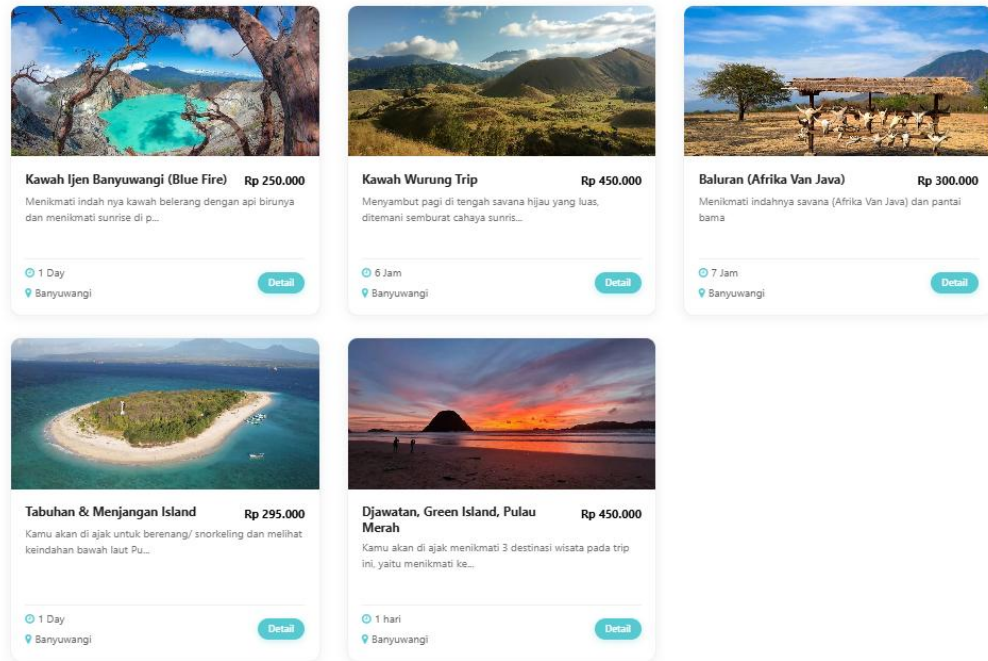
Gambar 4. 8 Halaman Kelola Pemesanan

Halaman kelola pemesanan digunakan oleh admin untuk memonitor dan mengelola seluruh transaksi pemesanan yang dilakukan oleh wisatawan. Informasi yang ditampilkan meliputi kode booking, nama pelanggan, paket wisata yang dipesan, tanggal perjalanan, total biaya, status pembayaran, dan status perjalanan. Melalui halaman ini, admin dapat memverifikasi data pemesanan, memantau perkembangan pembayaran, serta memastikan seluruh proses pemesanan berjalan dengan baik.



Gambar 4. 9 Halaman Detail Informasi Paket Wisata

Halaman informasi paket wisata digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai suatu paket wisata yang dipilih oleh wisatawan. Informasi yang disajikan meliputi deskripsi paket, daftar destinasi yang akan dikunjungi, fasilitas yang diperoleh, durasi perjalanan, harga paket, galeri foto, serta jadwal perjalanan. Halaman ini bertujuan untuk membantu wisatawan memahami detail paket wisata sebelum melakukan proses pemesanan.



Gambar 4. 10 Halaman Hasil Rekomendasi

Halaman hasil rekomendasi menampilkan daftar paket wisata yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan preferensi yang telah dimasukkan oleh wisatawan pada halaman rekomendasi. Paket wisata ditampilkan berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi yang diperoleh dari perhitungan *Cosine Similarity*. Setiap hasil rekomendasi dilengkapi dengan informasi nama paket, harga, durasi perjalanan, fasilitas, serta nilai kemiripan (*similarity score*). Dengan adanya halaman ini, wisatawan dapat membandingkan beberapa alternatif paket wisata dan memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan serta preferensi perjalanan yang diinginkan.

4.2.3 Construction

Tahap *Construction* merupakan implementasi dari rancangan yang telah dihasilkan pada tahap *User Design*. Sistem dibangun dengan arsitektur *multi-platform* di mana Laravel berperan sebagai *backend* utama yang mengelola antarmuka, database, dan alur bisnis, sementara Python berperan sebagai *engine* rekomendasi yang terintegrasi melalui REST API.

Tabel 4. 20 Pemanggilan Rekomendasi Python

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

public function getRecommendation(Request $request)
{
    $preference = TouristPreference::create($request->all());

    $response = Http::timeout(15)->post('https://recommendation-engine-production-3089.up.railway.app/recommend', [

        'preference_id' => $preference->id

    ]);
    if ($response->successful()) {

        $result = $response->json();

        return view('recommendation.result', [
            'topPackages' => $result['data']
        ]);
    }

    return back()->with('error', 'Gagal terhubung dengan mesin rekomendasi.');
```

Pada tabel 4.17 alur pemanggilan dimulai saat sistem menerima formulir kriteria yang dikirimkan oleh wisatawan. Laravel melalui *Controller* akan terlebih dahulu menyimpan data kriteria tersebut ke dalam database menggunakan model *TouristPreference*, yang kemudian menghasilkan sebuah ID unik *preference_id*. Setelah data tersimpan, Laravel menggunakan fitur `Http::post()` untuk melakukan panggilan jarak jauh *API Call* ke sistem Python yang berjalan di port 5000. Dalam pemanggilan tersebut, Laravel merangkai struktur JSON yang hanya memuat ID preferensi, lalu menunggu diproses.

Setelah Python selesai menghitung dan mengembalikan balasan (response), Laravel akan memeriksa apakah status jaringan tersebut sukses (\$response->successful()). Jika berhasil, Laravel akan mengekstrak struktur JSON yang berisi 5 daftar paket wisata terbaik menjadi format tipe data Array bawaan PHP menggunakan perintah json(). Array yang memuat hasil rekomendasi algoritma *Cosine Similarity* tersebut kemudian disisipkan (di-passing) ke dalam berkas tampilan visual antarmuka *Blade View* agar bisa dirender dan ditampilkan secara rapi pada layar peramban wisatawan. Jika koneksi ke Python terputus, Laravel telah menyiapkan sistem penanganan ralat error handling untuk memberi tahu pengguna agar mencoba lagi.

4.2.4 Cutover

Tahap *Cutover* merupakan tahap akhir dalam siklus RAD yang mencakup pengujian menyeluruh terhadap seluruh komponen sistem sebelum sistem dinyatakan layak digunakan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Unit Testing* dengan menyusun *test case* untuk setiap *use case* yang telah dirancang pada tahap *User Design*. Berdasarkan *Use Case Diagram* yang telah dibuat, terdapat 9 *use case* yang diuji, meliputi login, melihat dashboard, kelola paket wisata, kelola pemesanan, download histori pemesanan, melihat informasi paket wisata, rekomendasi paket wisata, pemesanan dan pembayaran, serta pesanan wisatawan. Setiap *test case* diuji menggunakan beberapa variasi input untuk memastikan sistem merespons dengan benar baik pada kondisi normal maupun pada kondisi data tidak valid atau data kosong. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 21 Hasil Unit Testing Login Admin & Wisatawan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Login	TC-Login-01	<i>test_login_with_valid_credentials</i>	- Sistem sudah memiliki akun (admin/wisatawan) yang terdaftar dengan email dan password valid - Aktor berada pada halaman login dan belum dalam kondisi login	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan <i>body</i> email dan <i>password</i> valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/dashboard')</i> 4. <i>assertAuthenticatedAs(\$user)</i>	Berhasil login dan diarahkan ke halaman utama/dashboard	Sesuai harapan	Valid

Login	TC-Login-02	<i>test_login_with_invalid_credentials</i>	• Akun sudah terdaftar di database • Kombinasi email dan/atau password yang dikirim salah	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan email benar tetapi <i>password</i> salah 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['email'])</i> 4. <i>assertGuest()</i>	Sistem menampilkan pesan error login “email atau password salah”	Sesuai harapan	Valid
Login	TC-Login-03	<i>test_login_with_empty_fields</i>	• Halaman login dapat diakses • Field email dan/atau password sengaja tidak diisi	1. Kirim POST <i>/login</i> dengan <i>body</i> kosong (<i>[]</i>) 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['email', 'password'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Field tidak boleh kosong”	Sesuai harapan	Valid

Pada tabel 4.21 dilakukan pengujian bertujuan untuk memastikan keamanan fitur login dengan mengonfirmasi bahwa pengguna (admin maupun wisatawan) hanya bisa mengakses sistem jika memasukkan kombinasi email dan password yang valid (*test_login_with_valid_credentials*). Apabila pengguna memasukkan sandi yang salah (*test_login_with_invalid_credentials*) atau sengaja mengosongkan field pada form login (*test_login_with_empty_fields*), sistem terbukti mampu memblokir akses secara aman dan mengembalikan pesan error autentikasi yang sesuai ke layar.

Tabel 4. 22 Test Case Rekomendasi Paket Wisatawan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-01	<i>test_input_preferensi_with_valid_data</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Form preferensi (anggaran, durasi, kategori, fasilitas, deskripsi) tersedia dan dapat diisi	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> anggaran, durasi, kategori, fasilitas, dan deskripsi valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertOk()</i> 4. <i>assertViewHas('</i>	Sistem menerima dan memproses preferensi wisatawan	Sesuai harapan	Valid

				<i>recommendations')</i>			
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-02	<i>test_input_preferensi_with_invalid_data</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Data yang akan diinput sengaja dibuat tidak valid (format/nilai tidak sesuai)	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> anggaran dan durasi berformat tidak valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['anggaran', 'durasi'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “data yang dimasukkan tidak valid”	Sesuai harapan	Valid
Rekomendasi Paket Wisata	TC-RPW-03	<i>test_input_preferensi_with_empty_fields</i>	• Wisatawan berada pada halaman rekomendasi paket wisata • Field preferensi sengaja dikosongkan	1. Kirim POST <i>/rekomendasi</i> dengan <i>body</i> kosong (<i>[]</i>) 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['anggaran', 'durasi', 'kategori', 'fasilitas', 'deskripsi'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Field tidak boleh kosong”	Sesuai harapan	Valid

Pada tabel 4.22 dilakukan pengujian untuk memvalidasi form input rekomendasi paket wisata dengan melakukan mocking (memalsukan respons) pada server Python untuk menguji keandalan filter sistem. Skrip pengujian sukses membuktikan bahwa sistem dapat menerima dan memproses data preferensi wisatawan secara akurat (*test_input_preferensi_with_valid_data*), menolak dengan tegas apabila seluruh form dibiarkan kosong (*test_input_preferensi_with_empty_fields*), serta memblokir perlindungan anti-gibberish ketika pengguna mencoba menginput format yang tidak masuk akal (*test_input_preferensi_with_invalid_data*).

Tabel 4. 23 Test Case Pemesanan & Pembayaran

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Pemesanan & Pemb	TC-PP-01	<i>test_store_pemesanan_with_valid_data</i>	• Wisatawan sudah memilih paket wisata yang tersedia	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan <i>body</i> paket_id, nama, email, dan	Sistem menampilkan data pemesanan	Sesuai harapan	Valid

ayara n			Form pemesanan dapat diakses	jumlah_peserta valid 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/pembayaran')</i> 4. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['email' => \$email])</i>	sesuai input		
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-02	<i>test_validate_pemesanan_with_complete_data</i>	- Wisatawan berada pada form pemesanan - Seluruh field pemesanan siap diisi	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan seluruh <i>field body</i> terisi lengkap 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertRedirect('/pembayaran')</i> 4. <i>assertSessionHasNoErrors()</i>	Sistem berhasil menerima data pemesanan	Sesuai harapan	Valid
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-03	<i>test_validate_pemesanan_with_empty_fields</i>	- Wisatawan berada pada form pemesanan - Salah satu field wajib sengaja tidak diisi	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan salah satu <i>field</i> wajib dikosongkan 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertSessionHasErrors(['nama', 'email', 'jumlah_peserta'])</i>	Sistem menampilkan pesan error "Field tidak boleh kosong"	Sesuai harapan	Valid
Pemesanan & Pembayaran	TC-PP-04	<i>test_calculate_total_pemesanan</i>	- Data paket wisata dan harga sudah tersedia di sistem - Wisatawan mengisi jumlah peserta pada form pemesanan	1. Kirim POST <i>/pemesanan</i> dengan <i>body</i> jumlah_peserta = \$jumlah 2. Tangkap response HTTP 3. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['total_harga' => \$total_harga])</i>	Sistem menghitung total harga dan DP 30% secara otomatis	Sesuai harapan	Valid

				<i>\$expectedTotal,</i> <i>'dp' =></i> <i>\$expectedDp])</i>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Pada tabel 4.23 dilakukan pengujian krusial pada modul transaksi ini mengonfirmasi bahwa sistem mampu mencatat pesanan wisatawan ke *database* secara utuh beserta bukti identitasnya sebelum meneruskannya ke gerbang pembayaran (test_store_pemesanan_with_valid_data & test_validate_pemesanan_with_complete_data). Sistem diuji dengan ketat agar dapat menolak proses *checkout* apabila kolom wajib dibiarkan kosong (test_validate_pemesanan_with_empty_fields), serta diverifikasi keberhasilannya dalam melakukan perhitungan kalkulasi harga secara otomatis di balik layar, yakni mengonversi nilai total pesanan dan menyisihkan biaya uang muka (DP) sebesar 30% ke tabel *database* dengan presisi.

Tabel 4. 24 Test Case Pesanan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Pesanan	TC-P-01	<i>test_index_pesanan_with_existing_data</i>	• Wisatawan sudah login ke sistem • Minimal satu data pesanan atas nama wisatawan tersebut sudah tersimpan di database	1. <i>actingAs(\$wisatawan)</i> 2. Kirim GET <i>/pesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$kodePesanan)</i>	Sistem menampilkan daftar pesanan dengan informasi data diri, paket wisata, pembayaran, dan status	Sesuai harapan	Valid
Pesanan	TC-P-02	<i>test_index_pesanan_with_empty_data</i>	• Wisatawan sudah login ke sistem • Belum ada data pesanan yang tersimpan atas nama wisatawan tersebut	1. <i>actingAs(\$wisatawanBaru)</i> 2. Kirim GET <i>/pesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSee('anda belum memiliki pesanan')</i>	Sistem menampilkan pesan “anda belum memiliki pesanan”	Sesuai harapan	Valid

Pada tabel 4.24 ini memfokuskan validasinya pada privasi antarmuka tab riwayat pesanan di halaman profil wisatawan. Hasil test menjamin bahwa saat menu pesanan diakses, sistem

mampu mengenali dan memunculkan tabel daftar pesanan (kode transaksi, dll) secara spesifik hanya kepada pemilik email akun tersebut (test_index_pesanan_with_existing_data), dan sebaliknya terbukti mampu menyembunyikan riwayat pesanan apa pun ketika profil diakses oleh akun pengguna yang belum pernah bertransaksi (test_index_pesanan_with_empty_data)..

Tabel 4. 25 Test Case Kelola Paket Wisata

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-01	<i>test_store_paket_wisata_with_valid_data</i>	• Admin sudah login ke sistem • Form tambah paket wisata dapat diakses	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan <i>body</i> data paket wisata lengkap dan valid 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</i> 5. <i>assertDatabaseHas('paket_wisatas', ['nama_paket' => \$nama])</i>	Sistem berhasil menyimpan data paket wisata dan menampilkan pesan “Paket berhasil ditambahkan”	Sesuai harapan	Valid
Kelola Paket Wisata	TC-KPS-02	<i>test_store_paket_wisata_with_empty_fields</i>	• Admin sudah login ke sistem • Beberapa field wajib pada form tambah paket sengaja dikosongkan	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan beberapa <i>field</i> dikosongkan 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSessionHasErrors(['nama_paket', 'harga'])</i>	Sistem menampilkan pesan error “Data tidak boleh kosong”	Sesuai harapan	Valid
Kelola Paket	TC-KPS-03	<i>test_update_paket_wisata</i>	• Admin sudah login ke sistem	1. <i>actingAs(\$admin)</i>	Sistem memperbarui data	Sesuai harapan	Valid

Wisat a			• Data paket wisata yang akan diubah sudah tersedia di database	2. Kirim PUT <code>/admin/paket-wisata/{id}</code> dengan <i>body</i> data yang diperbarui 3. Tangkap response HTTP 4. <code>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</code> 5. <code>assertDatabaseHas('paket_wisatas', ['id' => \$id, 'nama_paket' => \$namaBaru])</code>	paket wisata dan menampilkan pesan “Paket berhasil diperbarui”		
Kelol a Paket Wisat a	TC- KPS-04	<i>test_show_detail_paket_wisata</i>	• Admin sudah login ke sistem • Data paket wisata sudah tersedia di database	1. <code>actingAs(\$admin)</code> 2. Kirim GET <code>/admin/paket-wisata/{id}</code> 3. Tangkap response HTTP 4. <code>assertOk()</code> 5. <code>assertSee(\$namaPaket)</code>	Sistem menampilkan detail lengkap data paket wisata yang dipilih	Sesuai harapan	Valid
Kelol a Paket Wisat a	TC- KPS-05	<i>test_delete_paket_wisata</i>	• Admin sudah login ke sistem • Data paket wisata yang akan dihapus sudah tersedia di database	1. <code>actingAs(\$admin)</code> 2. Kirim DELETE <code>/admin/paket-wisata/{id}</code> 3. Tangkap response HTTP 4. <code>assertRedirect('/admin/paket-wisata')</code> 5. <code>assertDatabaseMissing('paket_wisatas', ['id' => \$id])</code>	Sistem berhasil menghapus data paket wisata yang dipilih dengan pesan “Paket berhasil dihapus”	Sesuai harapan	Valid

Kelola Paket Wisata	TC-KPS-06	<i>test_store_paket_wisata_with_invalid_price_format</i>	- Admin sudah login ke sistem - Field harga sengaja diisi dengan format yang tidak valid	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim POST <i>/admin/paket-wisata</i> dengan field harga berformat tidak valid 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertSessionHasErrors(['harga'])</i>	Sistem menampilkan pesan error "Format harga tidak valid"	Sesuai harapan	Valid
---------------------	-----------	--	---	---	---	----------------	-------

Pada tabel 4.25 pengujian ini secara komprehensif mengonfirmasi hak akses dan alur kerja (CRUD) dari sisi administrator. Aplikasi terbukti merespons dengan benar ketika admin menambah paket baru yang valid (*test_store_paket_wisata_with_valid_data*), menolak input ketika kolom dikosongkan atau format harga salah (*test_store_paket_wisata_with_empty_fields* & *test_store_paket_wisata_with_invalid_price_format*), menyimpan pembaruan saat merombak data lama (*test_update_paket_wisata*), menampilkan detail (*test_show_detail_paket_wisata*), hingga mampu mengeksekusi fungsi hapus dari database secara permanen (*test_delete_paket_wisata*).

Tabel 4. 26 Test Case Kelola Pemesanan

Fitur	Test Case ID	Deskripsi Test Case	Pre-condition	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
Kelola Pemesanan	TC-KP-01	<i>test_index_pemesanan</i>	- Admin sudah login ke sistem - Minimal satu data pemesanan sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim GET <i>/admin/pemesanan</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$kodePemesanan)</i>	Sistem menampilkan tabel daftar pemesanan	Sesuai harapan	Valid
Kelola	TC-KP-02	<i>test_show_detail_pemesanan</i>	Admin sudah login ke sistem	1. <i>actingAs(\$admin)</i>	Sistem menampilkan detail	Sesuai harapan	Valid

Pemesanan			• Data pemesanan yang akan dilihat sudah tersedia di database	2. Kirim GET <i>/admin/pemesanan/{id}</i> 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertOk()</i> 5. <i>assertSee(\$nama Wisatawan)</i>	lengkap dari pemesanan wisatawan		
Kelola Pemesanan	TC-KP-03	<i>test_update_status_pemesanan</i>	• Admin sudah login ke sistem • Data pemesanan yang akan diubah statusnya sudah tersedia di database	1. <i>actingAs(\$admin)</i> 2. Kirim PUT <i>/admin/pemesanan/{id}</i> dengan <i>body</i> status baru 3. Tangkap response HTTP 4. <i>assertRedirect('/admin/pemesanan')</i> 5. <i>assertDatabaseHas('pemesanans', ['id' => \$id, 'status' => \$statusBaru])</i>	Sistem memperbarui status dan menampilkan pesan “Status berhasil diperbarui”	Sesuai harapan	Valid

Pada tabel 4.26 pengujian ini memverifikasi kapabilitas administratif untuk memonitor lalu lintas reservasi pariwisata secara utuh dari dashboard kelola pesanan. Skrip pengujian secara konsisten membuktikan bahwa admin dapat membuka dan merender tabel daftar semua pesanan pelanggan (*test_index_pemesanan*), melihat rincian detail spesifik nama wisatawan dari sebuah pesanan (*test_show_detail_pemesanan*), hingga mampu mengeksekusi instruksi pembaruan status transaksi ke database, misalnya mengubah tagihan pending menjadi confirmed dengan lancar (*test_update_status_pemesanan*).

4.3 Pembahasan

Pembahasan pada subbab ini dibagi menjadi dua bagian utama sesuai dengan capaian penelitian yang telah dipaparkan pada subbab 4.1 dan 4.2, yaitu sistem rekomendasi paket wisata berbasis *Content-Based Filtering (CBF)* sebagai fokus utama penelitian, dan pengembangan platform website Kutamasya.id berbasis *Rapid Application Development (RAD)* sebagai media implementasi yang mewadahi sistem rekomendasi tersebut. Kedua bagian dibahas secara terpisah agar analisis terhadap kinerja algoritma rekomendasi dapat diuraikan secara lebih mendalam, sementara pembahasan terhadap pengembangan website difokuskan pada bagaimana hasil rekomendasi tersebut diimplementasikan dan dimanfaatkan secara nyata oleh wisatawan dan pihak Kutamasya.id.

1. Sistem Rekomendasi Paket Wisata (Content-Based Filtering)

Hasil evaluasi metrik pada Gambar 4.7 menunjukkan pola yang konsisten dengan cara kerja algoritma *TF-IDF* dan *Cosine Similarity* yang telah dijelaskan pada Bab II. Pada skenario dengan kata kunci yang khas dan jarang muncul pada paket lain, seperti “Sunrise Pagi Hari” dan “Hutan Trembesi Magis”, sistem mencapai *Recall* sempurna (100%) karena bobot *TF-IDF* dari kata kunci tersebut cukup dominan untuk menarik seluruh paket target ke dalam daftar *Top-5*. Sebaliknya, pada skenario dengan deskripsi yang lebih umum seperti “Padang Savana Bukit Hijau” dan “Eksplorasi Lengkap 2 Hari”, nilai *Precision* menurun hingga 20% karena kata kunci preferensi wisatawan memiliki irisan bobot yang tersebar pada banyak paket, sehingga sejumlah paket yang bukan target ikut menempati slot *Top-5*. Fluktuasi ini membuktikan bahwa performa algoritma *Content-Based Filtering* sangat bergantung pada kekhasan (bobot diskriminatif) kata kunci yang terkandung dalam deskripsi paket maupun preferensi yang diinputkan pengguna, bukan pada jumlah data semata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sifa’ul Husna et al., 2024) dan (Pratiwi et al., 2025a) yang juga membuktikan efektivitas *Content-Based Filtering* dalam domain pariwisata, serta konsisten dengan pendekatan evaluasi *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang diadaptasi dari (Juni Permana & Agung Toto Wibowo, 2023). Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu yang mengevaluasi algoritma rekomendasi secara berdiri sendiri, penelitian ini memperlihatkan bahwa keluaran model *Content-Based Filtering* dapat langsung dimanfaatkan secara operasional, yaitu diteruskan ke alur pemesanan dan pembayaran pada platform Laravel melalui komunikasi *REST API* (subbab 4.2), sehingga

celah (*gap*) mengenai belum adanya integrasi rekomendasi dengan proses pemesanan aktual yang disampaikan pada latar belakang penelitian ini berhasil dijembatani.

Hasil-hasil tersebut secara langsung menjawab rumusan masalah kedua, yang menjadi inti dari penelitian ini, yaitu terbuktinya metode *Content-Based Filtering* mampu menghasilkan rekomendasi paket wisata yang relevan dengan preferensi wisatawan, ditunjukkan oleh pencapaian *Recall* 100% pada tiga dari lima skenario uji dan *F1-Score* tertinggi sebesar 75%, tanpa memerlukan data riwayat interaksi pengguna sehingga masalah *cold start* yang menjadi kendala utama Kutamasya.id sebagaimana diuraikan pada latar belakang dapat dihindari. Secara ilmiah, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris efektivitas kombinasi *TF-IDF* dan *Cosine Similarity* pada domain rekomendasi pariwisata berbahasa Indonesia. Secara praktis, keberhasilan sistem rekomendasi ini memberikan nilai tambah bagi Kutamasya.id berupa kemudahan bagi wisatawan dalam menemukan paket wisata yang sesuai preferensi secara otomatis.

Meskipun demikian, sistem rekomendasi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Penurunan nilai *Precision* pada beberapa skenario menunjukkan bahwa algoritma *Content-Based Filtering* masih berpotensi menyertakan paket yang kurang relevan ketika kata kunci preferensi wisatawan bersifat umum. Selain itu, dataset yang digunakan masih terbatas pada 25 data paket wisata milik Kutamasya.id, dan evaluasi kinerja rekomendasi dilakukan secara *offline* berdasarkan *ground truth* yang divalidasi peneliti, bukan melalui pengujian langsung terhadap pengguna akhir (*end-user testing*). Sebagaimana telah ditetapkan pada batasan masalah, penelitian ini juga tidak membandingkan performa *Content-Based Filtering* dengan metode *Collaborative Filtering*, *Hybrid*, maupun *Deep Learning*, sehingga potensi peningkatan akurasi rekomendasi melalui metode lain belum dapat diketahui secara empiris pada penelitian ini.

2. Website (Rapid Application Development)

Rumusan masalah pertama terjawab melalui keberhasilan platform Kutamasya.id sebagai sistem informasi pariwisata berbasis web yang menjadi wadah penyampaian hasil rekomendasi kepada wisatawan. Keberhasilan ini dicapai melalui empat tahap *Rapid Application Development (RAD)*: pada tahap *Requirements Planning*, 13 kebutuhan fungsional berhasil diidentifikasi, mencakup fitur rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering*, integrasi *payment gateway* Midtrans, hingga pengelolaan data oleh admin; pada tahap *User Design*, seluruh 9 *use case* (login, dashboard, kelola paket wisata, kelola

pemesanan, informasi paket wisata, rekomendasi, pemesanan dan pembayaran, serta pesanan wisatawan) direalisasikan ke dalam rancangan dan antarmuka sistem.

Pada tahap *Construction*, sistem dibangun dengan arsitektur *multi-platform* di mana Laravel berperan sebagai *backend* utama yang mengelola antarmuka, basis data, dan alur bisnis, sementara Python berperan sebagai *engine* rekomendasi yang berkomunikasi melalui *REST API*. Selanjutnya, pada tahap *Cutover*, keberhasilan implementasi tersebut divalidasi melalui pengujian *Unit Testing*, di mana seluruh *test case* untuk 9 *use case* tersebut dinyatakan "Valid", baik pada skenario data valid, tidak valid, maupun kosong, yang menunjukkan bahwa keempat tahap RAD berhasil dilalui secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kutamasya.id.

Keberhasilan pengembangan website ini berperan penting sebagai jembatan yang menghubungkan hasil rekomendasi *engine* Python dengan alur bisnis nyata, mulai dari penyampaian informasi paket wisata, pemesanan, hingga pembayaran melalui integrasi Midtrans dalam satu platform; tanpa keberadaan website ini, hasil algoritma *Content-Based Filtering* hanya akan berhenti sebagai keluaran teknis yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh wisatawan maupun pihak Kutamasya.id. Karena posisinya sebagai media pendukung dan bukan fokus utama penelitian, pembahasan terhadap pengembangan website ini tidak dilakukan sedalam pembahasan terhadap algoritma rekomendasi; aspek-aspek seperti performa *server* dalam skala besar (*load testing*), keamanan sistem secara menyeluruh (*penetration testing*), maupun pengalaman pengguna (*user experience*) belum dievaluasi secara khusus dan dapat menjadi arah pengembangan lebih lanjut.

Pemilihan metode RAD dalam penelitian ini terbukti sesuai dengan karakteristik kebutuhan Kutamasya.id, yang sebelumnya masih mengelola informasi paket wisata, pemesanan, dan pembayaran secara manual melalui WhatsApp. Sifat RAD yang iteratif memungkinkan tim peneliti menyesuaikan rancangan antarmuka dan alur bisnis berdasarkan masukan mitra Kutamasya.id pada setiap tahapnya, sekaligus mengintegrasikan modul rekomendasi Python ke dalam sistem Laravel secara bertahap dan tervalidasi, sejalan dengan tujuan RAD pada Bab II untuk mempercepat siklus pengembangan dibandingkan model *waterfall* yang lebih kaku. Dari sisi praktis, keberhasilan digitalisasi ini mengurangi ketergantungan Kutamasya.id pada komunikasi manual yang rawan kesalahan pencatatan, sekaligus membuka peluang jangkauan pasar yang lebih luas.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian pengembangan platform Kutamasya.id, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Metode *Content-Based Filtering* dengan teknik pembobotan *TF-IDF* dan pengukuran *Cosine Similarity* berhasil diimplementasikan pada platform Kutamasya.id dan mampu menghasilkan rekomendasi paket wisata yang relevan dengan preferensi wisatawan tanpa memerlukan data riwayat interaksi pengguna. Hasil evaluasi terhadap 5 skenario pengujian *Top-5 Recommendation* menunjukkan nilai *Recall* mencapai 100% pada tiga skenario dan *F1-Score* tertinggi sebesar 75%, meskipun nilai *Precision* bervariasi antara 20% hingga 60% bergantung pada kekhasan kata kunci preferensi yang diinputkan wisatawan.
- b. Platform Kutamasya.id berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai sistem informasi pariwisata berbasis web menggunakan pendekatan *Rapid Application Development (RAD)* yang mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi paket wisata kepada wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 13 kebutuhan fungsional serta lulusnya seluruh *test case Unit Testing* pada 9 *use case* (login, dashboard, kelola paket wisata, kelola pemesanan, download histori pemesanan, informasi paket wisata, rekomendasi paket wisata, pemesanan dan pembayaran, serta pesanan wisatawan), dengan status “Valid” pada seluruh skenario kondisi normal, data tidak valid, maupun data kosong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan keterbatasan yang ditemukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya:

- a. Menambah jumlah dan variasi data paket wisata pada dataset guna memperkaya *vocabulary TF-IDF*, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai *Precision* pada skenario dengan kata kunci preferensi yang bersifat umum.
- b. Melakukan evaluasi lanjutan melalui pengujian langsung terhadap pengguna akhir (*end-user testing*), tidak hanya berdasarkan *ground truth* hasil validasi peneliti, untuk memperoleh gambaran akurasi rekomendasi yang lebih merepresentasikan kepuasan wisatawan secara nyata.
- c. Mengembangkan penelitian lanjutan yang membandingkan performa *Content-Based Filtering* dengan pendekatan *Hybrid* (menggabungkan *Collaborative Filtering* setelah data riwayat interaksi wisatawan tersedia) untuk meningkatkan akurasi rekomendasi pada skenario dengan kata kunci preferensi yang lebih umum. Penelitian ini menemukan bahwa kepadatan jadwal mengajar dosen merupakan faktor utama yang menyebabkan algoritma kesulitan menemukan solusi optimal, karena hampir setiap slot waktu telah terisi oleh *hard constraint*. Untuk mengatasi hal ini, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan mekanisme pra filtering berbasis Constraint Satisfaction Problem (CSP) sebelum proses inisialisasi populasi dimulai. Mekanisme ini berfungsi menyaring kombinasi waktu dan ruangan yang mustahil digunakan sejak awal, sehingga algoritma hanya mengeksplorasi slot yang benar-benar valid. Dengan cara ini, baik eksplorasi global oleh GA maupun eksploitasi lokal oleh *Tabu Search* dapat difokuskan pada ruang pencarian yang lebih relevan, yang diharapkan mampu mengurangi sisa konflik secara signifikan pada kondisi Semester Ganjil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrafi, M. F., & Ningsih, D. H. U. (2023). Content-based filtering using cosine similarity algorithm for alternative selection on training programs. *Journal of Soft Computing Exploration*, 4(4), 204–212. <https://doi.org/10.52465/josce.v4i4.232>
- Ahsani, R. D. P., Wulandari, C., Dinata, C., Azmi, N. A., & Fathani, A. T. (2022). The Challenges and Opportunities for Developing Community-Based Tourism in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(4). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.16232>
- Akbar, Y. A., Baizal, Z. A., & Wibowo, A. T. (2021). Tourism Recommender System using Weighted Parallel Hybrid Method with Singular Value Decomposition. *Indonesia Journal on Computing (Indo-JC)*, Vol. 6 No. 2, 53-64 Pages. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2021.6.2.579>
- Alkhairi, M. G., Alkadri, S. P. A., & Utami, P. Y. (2024). Implementasi Unit Testing Dan End-To-End Testing Pada Sistem Informasi Akademik Teknik Informatika. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(4), 2208–2219. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i4.5626>
- Alsahafi, R., Mehmood, R., & Alqahtany, S. (2025). A Machine Learning-Based Analysis of Tourism Recommendation Systems: Holistic Parameter Discovery and Insights. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 16(1). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.01601130>
- Arsad, A., Hamid, M., & Santosa, M. (2024). PENERAPAN TEKS MINING DAN COSINE SIMILARITY UNTUK MENENTUKAN KESAMAAN DOKUMEN SKRIPSI. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 9(1), 99. <https://doi.org/10.36549/ijis.v9i1.314>
- Arukonda, S., Tusher, M. A., Kongara, S. C., Sreeram, G., & Batha, S. F. (2025). Algorithmic Insights into Book Reading Behavior: Optimizing Recommendations with Cosine Similarity and SVD. *Arabian Journal for Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s13369-025-10805-7>
- Baihaqi, I. R., Utama, P., & Kom, S. (n.d.). *PENERAPAN CONTENT-BASED FILTERING PADA SISTEM REKOMENDASI ANIME BERBASIS SEMANTIK*.
- Birahmatika, L. A., & Ahyudanari, E. (2022). Analisis Clustering Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 20(3), 385. <https://doi.org/10.12962/j2579-891X.v20i3.13696>
- Chanrueang, S., Thammaboosadee, S., & Yu, H. (2024). A Personalized Hybrid Tourist Destination Recommendation System: An Integration of Emotion and Sentiment Approach. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 15(8). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2024.0150803>
- Department of Computer Science & Engineering, Amity School of Engineering & Technology Lucknow, Amity University Uttar Pradesh, India, & Goel, S. (2024). Travel Recommendation System Using Content and Collaborative Filtering. *Journal of Mechanical and Construction Engineering (JMCE)*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.54060/a2zjournals.jmce.63>
- Fahrizal, D., Kustija, J., & Akbar, M. A. H. (2024a). Development Tourism Destination Recommendation Systems using Collaborative and Content-Based Filtering Optimized with Neural Networks. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 7(2), 285.

<https://doi.org/10.24014/ijaidm.v7i2.28713>

- Fahrizal, D., Kustija, J., & Akbar, M. A. H. (2024b). Development Tourism Destination Recommendation Systems using Collaborative and Content-Based Filtering Optimized with Neural Networks. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 7(2), 285. <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v7i2.28713>
- Faurina, R., & Sitanggang, E. (2023a). Implementasi Metode Content-Based Filtering dan Collaborative Filtering pada Sistem Rekomendasi Wisata di Bali. *Techno.Com*, 22(4), 870–881. <https://doi.org/10.33633/tc.v22i4.8556>
- Faurina, R., & Sitanggang, E. (2023b). Implementasi Metode Content-Based Filtering dan Collaborative Filtering pada Sistem Rekomendasi Wisata di Bali. *Techno.Com*, 22(4), 870–881. <https://doi.org/10.33633/tc.v22i4.8556>
- Harahap, R. M., & Rachman, A. N. (2025). SISTEM REKOMEDASI FILM BERDASARKAN KEMIRIPAN DESKRIPSI CERITA MENGGUNAKAN METODE CONTENT BASED FILTERING. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6577>
- Huda, A. A., Fajarudin, R., & Hadinegoro, A. (2022). Sistem Rekomendasi Content-based Filtering Menggunakan TF-IDF Vector Similarity Untuk Rekomendasi Artikel Berita. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 4(3). <https://doi.org/10.47065/bits.v4i3.2511>
- Mukaffi, Z., Alim, S., & Tulus, M. (2022). BANYUWANGI REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN TOURISM DEVELOPMENT AND IT'S CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD). 6(36).
- Permana, I. I., & Miftahudin, M. (2025). Penerapan Metode Content-Based Filtering untuk Rekomendasi pada Resep Obat Berdasarkan Diagnosa Pasien. (01).
- Pranoto, S., Sutiono, S., & Nasution, D. D. (n.d.). Penerapan UML Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Pratama, D. E., Nurjanah, D., & Nurrahmi, H. (2023). Tourism Recommendation System using Weighted Hybrid Method in Bali Island. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 7(3), 1189. <https://doi.org/10.30865/mib.v7i3.6409>
- Pratiwi, D., Asrianda, A., & Rosnita, L. (2025a). Penerapan Metode Content-Based Filtering dalam Sistem Rekomendasi Objek Wisata di Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.54082/jiki.169>
- Pratiwi, D., Asrianda, A., & Rosnita, L. (2025b). Penerapan Metode Content-Based Filtering dalam Sistem Rekomendasi Objek Wisata di Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.54082/jiki.169>
- Putra, M. A. T., & Alit, R. (2025). Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata di Kabupaten Mojokerto dengan Metode Hybrid Filtering Berbasis Website. 07.
- Putri, A. N. W., & Yorisyah, M. N. (n.d.). Pengembangan Sistem Informasi di Sektor Konstruksi Menggunakan Pendekatan Rapid Application Development (RAD).
- Ridhwanullah, D., Kumarahadi, Y. K., & Raharja, B. D. (2024). Content-Based Filtering pada Sistem Rekomendasi Buku Informatika. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 22(2), 57. <https://doi.org/10.30646/sinus.v22i2.840>

- Sifa'ul Husna, S. O., Nur Fajri, I., & Pristyanto, Y. (2024). SISTEM REKOMENDASI PARIWISATA GUNUNGKIDUL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, 6(3), 534–543. <https://doi.org/10.52005/jursistekni.v6i3.363>
- Silfianti, W., Syah, R. D., Suhendra, A., Isra, A., Darmayantie, A., & Ohorella, N. R. (n.d.). *A Deep Learning Approach for Tourism Destination Recommendation Using IndoBERT and TF-IDF*.
- Tarigan, T. E., Faizal, E., & Sumiyatun. (2023). Model Rekomendasi Wisata dengan Pendekatan Collaborative Filtering. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 21(2), 56–64. <https://doi.org/10.61805/fahma.v21i2.18>
- Wahyuningtiyas, L., & Iskandar, D. A. (2023). Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.166-178>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Link Data

<https://drive.google.com/drive/folders/1ebKQHtsYpkD2HFdN1J6V3cGTiAgnbghS?usp=sharing>

Lampiran 2. Biodata Penulis

Nama Lengkap : Achmad Yogi Firdani
NIM : 362258302019
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Jurusan : Bisnis dan Informatika
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi 10-07-2003
E-mail : yogifirdani02@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 082343991298



Lampiran 3 kebutuhan perangkat yang digunakan

No	Software	Hardware
1.	Visual Studio Code sebagai <i>code editor</i> utama	Laptop ASUS X515
2.	Laragon sebagai <i>local development environment</i>	Prosesor Intel Core i3
3.	MySQL sebagai sistem manajemen basis data	RAM 12 GB
4.	Laravel (Framework PHP) sebagai <i>backend</i> dan <i>frontend</i> website	
5.	Python sebagai <i>engine</i> modul sistem rekomendasi	
6.	Library Python: PySastrawi, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Flask	

Lampiran 4 List Stopword

"pax", "rp", "trip", "tour", "open", "day", "menikmati", "nikmat", "indahnyanya", "indah", "melihat", "lihat", "merasakan", "rasa", "jam", "dll", "dsb", "malam", "hari", "ada", "adalah", "adanya", "adapun", "agak", "agaknya", "agar", "akan", "akankah", "akhir", "akhiri", "akhirnya", "aku", "akulah", "amat", "amatlah", "anda", "andalah", "antar", "antara", "antaranya", "apa", "apaan", "apabila", "apakah", "apalagi", "apatah", "artinya", "asal", "asalkan", "atas", "atau", "ataukah", "ataupun", "awal", "awalnya", "bagai", "bagaikan", "bagaimana", "bagaimanakah", "bagaimanapun", "bagi", "bagian", "bahkan", "bahwa", "bahwasanya", "baik", "bakal", "bakalan", "balik", "banyak", "bapak", "baru", "bawah", "beberapa", "begini", "beginian", "beginikah", "beginilah", "begitu", "begitukah", "begitulah", "begitupun", "bekerja", "belakang", "belakangan", "belum", "belumlah", "benar", "benarkah", "benarlah", "berada", "berakhir", "berakhirlah", "berakhirnya", "berapa", "berapakah", "berapalah", "berapapun", "berarti", "berawal", "berbagai", "berdatangan", "beri", "berikan", "berikut", "berikutnya", "berjumlah", "berkali-kali", "berkata", "berkehendak", "berkeinginan", "berkenaan", "berlainan", "berlalu", "berlangsung", "berlebihan", "bermacam", "bermacam-macam", "bermaksud", "bermula", "bersama", "bersama-sama", "bersiap", "bersiap-siap", "bertanya", "bertanya-tanya", "berturut", "berturut-turut", "bertutur", "berujar", "berupa", "besar", "betul", "betulkah", "biasa", "biasanya", "bila", "bilakah", "bisa", "bisakah", "boleh", "bolehkah", "bolehlah", "buat", "bukan", "bukankah", "bukanlah", "bukannya", "bulan", "bung", "cara", "caranya", "cukup", "cukupkah", "cukuplah", "cuma", "dahulu", "dalam", "dan", "dapat", "dari", "daripada", "datang", "dekat", "demi", "demikian", "demikianlah", "dengan", "depan", "di", "dia", "diakhiri", "diakhirinya", "dialah", "diantara", "diantaranya", "diberi", "diberikan", "diberikannya", "dibuat", "dibuatnya", "didapat", "didatangkan", "digunakan", "diibaratkan", "diibaratkannya", "diingat", "diingatkan", "diinginkan", "dijawab", "dijelaskan", "dijelaskannya", "dikarenakan", "dikatakan", "dikatakannya", "dikerjakan", "diketahui", "diketahuinya", "dikira", "dilakukan", "dilalui", "dilihat", "dimaksud", "dimaksudkan", "dimaksudkannya", "dimaksudnya", "diminta", "dimintai", "dimisalkan", "dimulai", "dimulailah", "dimulainya", "dimungkinkan", "dini", "dipastikan", "diperbuat", "diperbuatnya", "dipergunakan", "diperkirakan", "diperlihatkan", "diperlukan", "diperlukannya", "dipersoalkan", "dipertanyakan", "dipunyai", "diri", "dirinya", "disampaikan", "disebut", "disebutkan", "disebutkannya", "disini", "disinilah", "ditambahkan", "ditandaskan", "ditanya", "ditanyai", "ditanyakan", "ditegaskan", "ditujukan", "ditunjuk", "ditunjuki", "ditunjukkan", "ditunjukkannya", "ditunjuknya", "dituturkan", "dituturkannya", "diucapkan", "diucapkannya", "diungkapkan", "dong", "dua", "dulu", "empat", "enggak", "enggaknya", "entah", "entahlah", "guna", "gunakan", "hal", "hampir", "hanya", "hanyalah", "hari", "harus", "haruslah", "harusnya", "hendak", "hendaklah", "hendaknya", "hingga", "ia", "ialah", "ibarat", "ibaratkan", "ibaratnya", "ibu", "ikut", "ingat", "ingat-ingat", "ingin", "inginkah", "inginkan", "ini", "inikah", "inilah", "itu", "itukah", "itulah", "jadi", "jadilah", "jadinya", "jangan", "jangan", "janganlah", "jauh", "jawab", "jawaban", "jawabnya", "jelas", "jelaskan", "jelaslah", "jelasnya", "jika", "jikalau", "juga", "jumlah", "jumlahnya", "justru", "kala", "kalau", "kalaulah", "kalaupun", "kalian", "kami", "kamilah", "kamu", "kamulah", "kan", "kapan", "kapankah", "kapanpun", "karena", "karenanya", "kasus", "kata", "katakan", "katakanlah", "katanya", "ke", "keadaan", "kebetulan", "kecil", "kedua", "keduanya",

"keinginan", "kelamaan", "kelihatan", "kelihatannya", "kelima", "keluar", "kembali", "kemudian", "kemungkinan", "kemungkinannya", "kenapa", "kepada", "kepadanya", "kesampaian", "keseluruhan", "keseluruhannya", "keterlalu", "ketika", "khususnya", "kini", "kinilah", "kira", "kira-kira", "kiranya", "kita", "kitalah", "kok", "kurang", "lagi", "lagian", "lah", "lain", "lainnya", "lalu", "lama", "lamanya", "lanjut", "lanjutnya", "lebih", "lewat", "lima", "luar", "macam", "maka", "makanya", "makin", "malah", "malahan", "mampu", "mampukah", "mana", "manakala", "manalagi", "masa", "masalah", "masalahnya", "masih", "masihkah", "masing", "masing-masing", "mau", "maupun", "melainkan", "melakukan", "melalui", "melihat", "melihatnya", "memang", "memastikan", "memberi", "memberikan", "membuat", "memerlukan", "memihak", "meminta", "memintakan", "memisalkan", "memperbuat", "mempergunakan", "memperkirakan", "memperlihatkan", "mempersiapkan", "mempersoalkan", "mempertanyakan", "mempunyai", "memulai", "memungkinkan", "menaiki", "menambahkan", "menandaskan", "menanti", "menanti-nanti", "menantikan", "menanya", "menanyai", "menanyakan", "mendapat", "mendapatkan", "mendatang", "mendatangi", "mendatangkan", "menegaskan", "mengakhiri", "mengapa", "mengatakan", "mengatakannya", "mengenai", "mengerjakan", "mengetahui", "menggunakan", "menghendaki", "mengibaratkan", "mengibaratkannya", "mengingat", "mengingatkan", "menginginkan", "mengira", "mengucapkan", "mengucapkannya", "mengungkapkan", "menjadi", "menjawab", "menjelaskan", "menuju", "menunjuk", "menunjuki", "menunjukkan", "menunjuknya", "menurut", "menuturkan", "menyampaikan", "menyangkut", "menyatakan", "menyebutkan", "menyeluruh", "menyiapkan", "merasa", "mereka", "merekalah", "merupakan", "meski", "meskipun", "meyakini", "meyakinkan", "minta", "mirip", "misal", "misalkan", "misalnya", "mula", "mulai", "mulailah", "mulanya", "mungkin", "mungkinkah", "nah", "naik", "namun", "nanti", "nantinya", "nyaris", "nyatanya", "oleh", "olehnya", "pada", "padahal", "padanya", "pak", "paling", "panjang", "pantas", "para", "pasti", "pastilah", "penting", "pentingnya", "per", "percuma", "perlu", "perlukah", "perlunya", "pernah", "persoalan", "pertama", "pertama-tama", "pertanyaan", "pertanyakan", "pihak", "pihaknya", "pukul", "pula", "pun", "punya", "rasa", "rasanya", "rata", "rupanya", "saat", "saatnya", "saja", "sajalah", "saling", "sama", "sama-sama", "sambil", "sampai", "sampai-sampai", "sampaikan", "sana", "sangat", "sangatlah", "satu", "saya", "sayalah", "se", "sebab", "sebabnya", "sebagai", "sebagaimana", "sebagainya", "sebagian", "sebaik", "sebaik-baiknya", "sebaiknya", "sebaliknya", "sebanyak", "sebegini", "sebegini", "sebelum", "sebelumnya", "sebenarnya", "seberapa", "sebesar", "sebetulnya", "sebisanya", "sebuah", "sebut", "sebutlah", "sebutnya", "secara", "secukupnya", "sedang", "sedangkan", "sedemikian", "sedikit", "sedikitnya", "seenaknya", "segala", "segalanya", "segera", "seharusnya", "sehingga", "seingat", "sejak", "sejauh", "sejenak", "sejumlah", "sekadar", "sekadarnya", "sekali", "sekali-kali", "sekalian", "sekaligus", "sekalipun", "sekarang", "sekecil", "seketika", "sekiranya", "sekitar", "sekitarnya", "sekurang-kurangnya", "sekurangnya", "sela", "selain", "selaku", "selalu", "selama", "selama-lamanya", "selamanya", "selanjutnya", "seluruh", "seluruhnya", "semacam", "semakin", "semampu", "semampunya", "semasa", "semasih", "semata", "semata-mata", "semaunya", "sementara", "semisal", "semisalnya", "sempat", "semua", "semuanya", "semula", "sendiri", "sendirian", "sendirinya", "seolah", "seolah-olah", "seorang", "sepanjang", "sepantasnya", "sepantasnyalah", "seperlunya", "seperti", "sepertinya", "sepihak", "sering", "seringnya", "serta", "serupa", "sesaat", "sesama",

"sesampai", "sesegera", "sesekali", "seseorang", "sesuatu", "sesuatunya", "sesudah", "sesudahnya", "setelah", "setempat", "setengah", "seterusnya", "setiap", "setiba", "setibanya", "setidak-tidaknya", "setidaknya", "setinggi", "seusai", "sewaktu", "siap", "siapa", "siapakah", "siapapun", "sini", "sinilah", "soal", "soalnya", "suatu", "sudah", "sudahkah", "sudahlah", "supaya", "tadi", "tadinya", "tahu", "tahun", "tak", "tambah", "tambahnya", "tampak", "tampaknya", "tandas", "tandasnya", "tanpa", "tanya", "tanyakan", "tanyanya", "tapi", "tegas", "tegasnya", "telah", "tempat", "tengah", "tentang", "tentu", "tentulah", "tentunya", "tepat", "terakhir", "terasa", "terbanyak", "terdahulu", "terdapat", "terdiri", "terhadap", "terhadapnya", "teringat", "teringat-ingat", "terjadi", "terjadilah", "terjadinya", "terkira", "terlalu", "terlebih", "terlihat", "termasuk", "ternyata", "tersampaikan", "tersebut", "tersebutlah", "tertentu", "tertuju", "terus", "terutama", "tetap", "tetapi", "tiap", "tiba", "tiba-tiba", "tidak", "tidakkah", "tidaklah", "tiga", "tinggi", "toh", "tunjuk", "turut", "tutur", "tuturnya", "ucap", "ucapnya", "ujar", "ujarnya", "umum", "umumnya", "ungkap", "ungkapnya", "untuk", "usah", "usai", "waduh", "wah", "wahai", "waktu", "waktunya", "walau", "walaupun", "wong", "yaitu", "yakin", "yakni", "yang"

Lampiran 3 Data Mentah

package_name	Culture Trip Banyuwangi
package_type	(Privat/Open Trip)
duration	1 Day
destination	Desat Adat Kemiren, Taman Gandrung Terakota, Museum Blambangan, Pendopo Swagata, Marina Boom
description	Paket wisata budaya satu hari di Banyuwangi yang mengajak wisatawan mengenal adat Osing, seni Gandrung, dan sejarah lokal melalui kunjungan ke desa adat, museum, serta pengalaman kuliner yang khas.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 1.350.000
price_2pax	Rp. 950.000
price_3pax	Rp. 825.000
price_4pax	Rp. 800.000
Price_5pax	Rp. 700.000
price_8pax	Rp. 635.000
price_10pax	Rp. 625.000
facilities_included	Transport Mobil HIACE + Driver, Praktik Pengolahan Kopi Tradisional, Tiket Taman Gandrung Terakota, Tiket Museum Blambangan, Tiket Pantai Boom, Makan Siang Lokal,
facilities_excluded	1. Pengeluaran pribadi 2. Oleh-oleh

	3. Asuransi perjalanan
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	07:00 – 07:30 Pick up hotel / meeting point Banyuwangi Kota 07:30 – 08:30 Museum Blambangan (Melihat koleksi peninggalan sejarah Banyuwangi & budaya Osing) 08:50 – 11:20 Desa Adat Kemiren (Keliling desa adat & praktik pengolahan kopi tradisional) 11:40 – 13:00 Lunch (kuliner lokal) 13:20 – 15:00 Taman Gandrung Terakota (Melihat patung Gandrung di area persawahan & belajar membatik) 15:00 – 16:00 Pendopo Swagata (Orientasi wisata budaya Banyuwangi & pengenalan singkat budaya Osing) 16:15 – 17:30 Pantai Boom Marina (Menikmati sunset & suasana pantai) 17:30 – 18:30 Return hotel / meeting point
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Green Island Banyuwangi (Mini Raja Ampat)
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Green Island spot puncak miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi, Spot T, Pantai Wedi Ireng

description	kamu akan diajak menjelajahi dan menikmati indahnya Green Island (miniatur Raja Ampat), Spot T, hingga keasrian Pantai Wedi Ireng. Open Trip Green Island Banyuwangi sifatnya open trip/sharing jadi akan digabung dengan peserta lain.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 475.000
facilities_included	Perahu ke Green Island, Spot T, Pantai Wedi Ireng Local Guide Air mineral (minuman)
facilities_excluded	Local Guide Air mineral life jacket
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	06.30 – 08.00 Penjemputan peserta di area Kota Banyuwangi (hotel/stasiun/bandara), dilanjutkan perjalanan menuju Pantai Mustika Pesanggaran. 08.00 Peserta berkumpul di Pantai Mustika Pesanggaran Banyuwangi dan persiapan penyeberangan. 08.30 Penyeberangan dari Pantai Mustika menuju Green Island Banyuwangi menggunakan perahu nelayan (± 15 menit). 08.45 Tiba di Green Island, dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk menikmati panorama alam yang dijuluki miniatur Raja Ampat Banyuwangi. 10.00 Turun dari puncak Green Island, kemudian bergeser menggunakan perahu menuju Spot T. 10.30 Tiba di Spot T. Jika kondisi ombak memungkinkan, peserta dapat menikmati pemandangan gugusan pulau kecil dari atas perahu sekaligus berfoto. 11.00 Melanjutkan perjalanan menuju Pantai Wedi Ireng. Catatan: kunjungan menyesuaikan kondisi ombak pada hari pelaksanaan. Jika ombak besar, destinasi akan dialihkan kembali ke Pantai Mustika. 11.30 Tiba di Pantai Wedi Ireng. Waktu bebas untuk menikmati keindahan pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. 13.00 Meninggalkan Pantai Wedi Ireng dan kembali menuju Pantai Mustika. 13.30 Tiba di Pantai Mustika Pesanggaran. Trip selesai.
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi

	Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan (Lord Of The Rings)
package_type	(Open Trip)
duration	7 jam
destination	Djawatan
description	Menikmati indahnya pohon trembesi dikenal dengan sebutan Lord of the Rings
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 300.000
facilities_included	Transportasi Jeep / trooper selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide
facilities_excluded	Dokumentasi Kamera Makan Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	08:30 Penjemputan Open Trip Djawatan di penginapan sekitar Banyuwangi Kota 09:30 Menikmati kawasan area Hutan Djawatan bercukuk, explore keindahan hutan trembesi berusia ratusan tahun, anda bisa menikmati spot foto yang tersedia 10:30 dilanjutkan safari tur berkeliling hutan menaiki rack jeep 4x4 sambil menikmati suasana hutan yang asri 11:30 kembali ke pusat kota dan tour berakhir
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi

	Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan (Lord Of The Rings) & Baluran (Afrika Van Java)
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Djawatan & Baluran
description	Menikmati indahnya pohon trembesi dikenal dengan sebutan Lord & Menikmati indahnya savana (Afrika Van Java) dan pantai bama
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 450.000
facilities_included	Transportasi Jeep / trooper selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide
facilities_excluded	Dokumentasi Kamera Makan Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)

itinerary	
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package name	Kawah Wurung Trip
package_type	(Open Trip)
duration	6 jam
destination	Kawah Wurung
description	Menyambut pagi di tengah savana hijau yang luas, ditemani semburat cahaya sunrise yang mempercantik setiap sudut pemandangan. Udara pegunungan yang sejuk dan segar menambah kenyamanan saat menikmati hamparan padang rumput yang membentang tanpa batas. Perlahan, sinar matahari yang muncul dari balik perbukitan menciptakan gradasi warna yang memukau, menghadirkan suasana tenang dan menenangkan. Momen ini menjadi pengalaman istimewa bagi para pencinta alam, sekaligus kesempatan sempurna untuk mengabadikan keindahan lanskap yang eksotis dan mempesona.**
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 450.000
facilities_included	Transportasi Jeep selama tour Air mineral

	Izin dan tiket masuk wisata Guide
facilities_excluded	Pengeluaran pribadi Tip sukarela Dokumentasi bisa minta tolong ke guide
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	03:30 Penjemputan di penginapan sekitar Banyuwangi Kota 04:00 Perjalanan menuju kawah wurung melewati paltuding sekitar kawah ijen 05:00 tiba di kawasan area Wisata Kawah Wurung, anda bisa menunggu waktu sunrise dengan pemandangan kaldera purba Ijen. 06:00 Anda bisa mengeksplorasi kawasan spot foto hingga puncak kawah wurung dari menara pandang dengan menaiki anak tangga sekitar 15 menit. Dilanjutkan safari tur ke area savana Kawah Wurung. 08:30 kembali ke pusat Banyuwangi kota, drop kembali menuju hotel 09:30 tour berakhir
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Kawah Wurung & Djawatan
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day

destination	Kawah wurung & djawatan
description	menikmati padang savana luas dengan bukit hijau indah dan udara sejuk alami., dan menikmati hutan trembesi rindang dengan suasana magis, teduh, dan spot foto yang menarik.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 600.000
facilities_included	Transportasi Jeep selama tour Air mineral Izin dan tiket masuk wisata Guide
facilities_excluded	Pengeluaran pribadi Tip sukarela
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	03:30 Penjemputan Open Trip Kawah Wurung & Djawatan di penginapan sekitar Banyuwangi Kota 04:00 Perjalanan menuju kawah wurung melewati paltuding sekitar kawah ijen 05:00 tiba di kawasan area Wisata Kawah Wurung, anda bisa menunggu waktu sunrise dengan pemandangan kaldera purba Ijen. 06:00 Anda bisa mengexplore kawasan spot foto hingga puncak kawah wurung dari menara pandang dengan menaiki anak tangga sekitar 15 menit. Dilanjutkan safari tur ke area savana Kawah Wurung. 07:30 kembali ke pusat Banyuwangi kota, drop kembali menuju hotel 09:00 istirahat di hotel 10:00 Penjemputan tour di Hotel 11:00 Menikmati kawasan area Hutan Djawatan bercuk, explore keindahan hutan trembesi berusia ratusan tahun, dilanjutkan safari tur berkeliling hutan menaiki jeep. 12:30 kembali ke pusat kota. 13:30 drop di hotel tour berakhir.
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen)

	Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Kawah Ijen & Baluran
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Kawah Ijen & Baluran
description	menikmati kawah belerang dengan api biru unik dan panorama sunrise yang memukau. dan menikmati savana luas dengan satwa liar, pemandangan eksotis, dan suasana alam khas Afrika.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 500.000
facilities_included	Mobil selama trip Driver BBM Local Guide Ijen Tiket Masuk Masker gas & Senter Air mineral
facilities_excluded	Tiket pesawat/kereta Tiket WNA Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Sabtu & Minggu (weekend)
itinerary	00.30 Penjemputan di Stasiun/Hotel sekitar Banyuwangi kota. 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen. 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking menuju puncak Kawah Ijen.

	04.00 Sampai di puncak Kawah Ijen(menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Pos Paltuding 09.00 Istirahat sebentar dan Makan 09.30 Menuju Baluran National Park 12.30 Sampai Baluran National Park 13.00 Explore Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 15.00 Meninggalkan Baluran National Park dan kembali ke Banyuwangi Kota. 16.30 Diantar menuju stasiun/hotel dan Selesai.
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Green Island, Pulau Merah
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Djawatan, Green Island, Pulau Merah

description	Menikmati keindahan hutan magis Djawatan yang rindang, pesona Green Island yang eksotis, serta pantai Pulau Merah dengan ombak dan sunset menawan.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 450.000
facilities_included	Guide Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver BBM Perahu ke Pulau Bedil dan Wedi Ireng Semua Tiket Masuk Air mineral
facilities_excluded	Makan Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Tiket pesawat/kereta Asuransi perjalanan Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.30 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 11.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 12.00 Sampai puncak Green Island (Menikmati indahnya miniatur Raja Ampat dari puncak dan foto-foto) 13.00 Turun dari Spot Puncak Green Island dan kembali menuju Pantai Mustika 13.30 Sampai Pantai Mustika dan makan siang (exclude) 14.30 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah Banyuwangi 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.00 Meninggalkan Pulau Merah 18.00 Makan Malam (exclude) 19.30 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai

persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Alas purwo, G-land
package_type	(Open Trip)
duration	1 Day
destination	Djawatan, Alas purwo, G-land
description	Kamu akan diajak seharian dengan 3 destinasi wisata, dengan menikmati hutan magis Djawatan yang rindang, keindahan alam liar Alas Purwo, serta ombak legendaris G-Land yang mendunia.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 1.700.000
price_2pax	Rp. 855.000
price_3pax	Rp. 660.000
price_4pax	Rp. 530.000
price_5pax	Rp. 510.000
price_8pax	Rp. 450.000
price_10pax	Rp. 400.000

facilities_included	Transportasi pariwisata selama tour Jeep Trooper Alas Purwo Tiket Wisata Local WNI Permit, perizinan dan Retribusi Wisata Mineral Water dan Snack BBM, Toll & Parkir Driver as Guide
facilities_excluded	Tiket pesawat / kereta Pengeluaran pribadi selama tour Tips guide / driver sukarela Makan Siang
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	08:00 Penjemputan peserta di penginapan area Banyuwangi Kota 09:00 Tiba di Djawatan, menikmati keindahan hutan trembesi yang rindang dan suasana magis 11:00 Perjalanan menuju Taman Nasional Alas Purwo 11:40 Tiba di Alas Purwo, explore hutan alami dan savana Sadengan sambil melihat satwa liar 13:00 Istirahat dan makan siang 14:00 Perjalanan menuju G-Land (Plengkung) 15:00 Tiba di G-Land, menikmati pantai dengan ombak kelas dunia dan suasana eksotis 16:30 Perjalanan kembali ke Banyuwangi Kota 18:00 Tiba di hotel, drop off & tour selesai
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.

dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Baluran, Kawah Ijen
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Djawatan, Baluran, Kawah Ijen
description	Menikmati hutan magis Djawatan yang rindang, savana luas Baluran dengan satwa liar, serta Kawah Ijen dengan api biru memukau.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 2.800.000
price_2pax	Rp. 1.400.000
price_3pax	Rp. 950.000
price_4pax	Rp. 800.000
price_5pax	Rp. 750.000
price_8pax	Rp. 600.000
price_10pax	Rp. 500.000
facilities_included	Guide Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver BBM Semua Tiket Masuk Air mineral Masker Gas Kawah Ijen Senter/Headlamp
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan Banyuwangi & Taman Nasional Baluran

	08.30 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 09.00 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 10.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 12.00 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju Taman Nasional Baluran 12.30 Mampir makan siang (exclude) 13.00 Lanjut menuju Taman Nasional Baluran 14.30 Sampai Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 17.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.30 Diantar menuju Hotel dan istirahat Day 2 : Kawah Ijen Banyuwangi 00.30 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen 02.00 Sampai di Pos Paltuding (Parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking 4km puncak Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Paltuding dan kembali menuju hotel 09.00 Sampai di Hotel dan trip selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas.

	Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Kawah Ijen, Baluran
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Kawah Ijen, Baluran
description	Kamu akan di ajak menikmati 5 destinasi dengan keindahan hutan magis Djawatan yang rindang, pesona Green Island, Spot T, dan Bedil yang eksotis, serta Pulau Merah, Kawah Ijen, dan savana luas Baluran yang memukau.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 3.500.000
price_1pax	Rp. 1.750.000
price_2pax	Rp. 1.200.000
price_3pax	Rp. 1.000.000
price_4pax	Rp. 950.000
price_5pax	Rp. 800.000
price_8pax	Rp. 650.000
facilities_included	Guide Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver BBM Perahu ke Green Island, Pulau Bedil, Spot T Semua Tiket Masuk Air mineral Masker Gas Kawah Ijen Senter/Headlamp
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel

	Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.00 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar) 12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 18.30 Makan Malam (exclude) 20.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 2 : Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran 00.30 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen 02.00 Sampai di Pos Paltuding (Parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking 4km puncak Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Paltuding dan kembali menuju hotel

	09.00 Sampai di Hotel (bersih-bersih, mandi, makan, istirahat) 13.00 Makan Siang (exclude) 13.30 Menuju Taman Nasional Baluran 14.45 Sampai di Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 16.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.00 Diantar menuju Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Bansring, Tabuhan, Baluran
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Djawatan, Green Island, Spot T, Bedil, Pulau Merah, Bansring, Tabuhan, Baluran
description	Kamu akan mendapatkan 6 destinasi wisata, dengan menikmati hutan magis Djawatan, pesona Green Island, Spot T dan Bedil, Pulau Merah yang indah, serta Bansring, Tabuhan, dan savana Baluran yang eksotis.
city	Banyuwangi

category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 4.700.000
price_1pax	Rp. 2.350.000
price_1pax	Rp. 1.600.000
price_2pax	Rp. 1.250.000
price_3pax	Rp. 1.100.000
price_4pax	Rp. 950.000
price_5pax	Rp. 800.000
facilities_included	Guide Dokumentasi Underwater (GoPro) Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver & BBM Perahu ke Tabuhan Semua Tiket Masuk Pemandu Snorkeling Alat snorkeling (Goggles/mask) Jaket Pelampung Air Mineral
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.00 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar)

	12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 18.30 Makan Malam (exclude) 20.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 2 : Bangsring Underwater (Snorkeling), Pulau Tabuhan, Taman Nasional Baluran 08.00 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.15 Berangkat menuju Bangsring Underwater 09.00 Sampai Bangsring Underwater, lanjut menyebrang naik perahu ke Pulau Tabuhan 09.30 Sampai Pulau Tabuhan (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 10.30 Meninggalkan Pulau Tabuhan dan kembali ke Bangsring Underwater 11.00 Sampai Bangsring Underwater (snorkeling menikmati keindahan bawah laut Banyuwangi dengan ikan ikan lucu warna warni) 12.00 Meninggalkan Bangsring Underwater dan menuju Taman Nasional Baluran 13.00 Makan siang (exclude) 14.30 Sampai Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 16.30 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%

Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip
---------	--------------------------

package_name	Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan, Djawatan, Taman Nasional Baluran
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Pulau Tabuhan, Pulau menjangan (Snorkeling), Hutan De-Djawatan, dan Taman Nasional Baluran
description	Menikmati keindahan Pulau Tabuhan dan Menjangan, hutan magis Djawatan, serta savana luas Taman Nasional Baluran yang eksotis.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 4.500.000
price_1pax	Rp. 2.250.000
price_1pax	Rp. 1.500.000
price_2pax	Rp. 1.150.000
price_3pax	Rp. 950.000
price_4pax	Rp. 800.000
price_5pax	Rp. 700.000
facilities_included	Guide Dokumentasi Underwater (GoPro) Lunch Box Day 1 Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver & BBM Kapal ke Tabuhan dan Menjangan Semua Tiket Masuk Pemandu Snorkeling Alat snorkeling (Life Jacket & Goggles/Mask) Jaket Pelampung Air mineral
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari

itinerary	Day 1 : Pulau Tabuhan Banyuwangi, Pulau Menjangan Bali Barat (Snorkeling) 07.45 Dijemput di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.00 Menuju Grand Watu Dodol 09.00 Sampai di Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan Taman Nasional Bali Barat 09.30 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 10.00 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 11.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 12.00 Snorkeling di spot kedua 12.30 Makan siang (lunch box) 13.00 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.45 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan Banyuwangi 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol 17.00 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 2 : Hutan De-Djawatan dan Taman Nasional Baluran 08.15 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.30 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.30 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 11.00 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju Taman Nasional Baluran 12.30 Mampir makan siang (exclude) 13.00 Lanjut menuju Taman Nasional Baluran 14.00 Sampai Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 17.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.30 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas.

	Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Pulau Tabuhan, Pulau menjangan (Snorkeling), Kawah Ijen, Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove).
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Pulau Tabuhan, Pulau menjangan (Snorkeling), Kawah Ijen, Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove).
description	Menikmati Pulau Tabuhan dan Menjangan dengan snorkeling, Kawah Ijen dengan api biru, serta Baluran dengan savana, pantai, dan mangrove.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 4.500.000
price_2pax	Rp. 2.250.000
price_3pax	Rp. 1.500.000
price_4pax	Rp. 1.150.000
price_5pax	Rp. 950.000
price_8pax	Rp. 800.000
price_10pax	Rp. 700.000
facilities_included	Guide Dokumentasi Underwater (GoPro) Lunch Box Day 1 Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver & BBM Kapal ke Tabuhan dan Menjangan Semua Tiket Masuk Pemandu Snorkeling Alat snorkeling (Life Jacket & Goggles/Mask) Masker Gas Kawah Ijen Senter/Headlamp Air mineral
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket

	Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Pulau Tabuhan Banyuwangi, Pulau menjangan Bali Barat (Snorkeling) 07.45 Dijemput di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.00 Menuju Grand Watu Dodol 08.30 Sampai di Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan Taman Nasional Bali Barat 09.00 Sampai Pulau Menjangan Bali Barat dan Registrasi pengunjung 09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 12.30 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.00 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.30 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan Banyuwangi 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol 16.30 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 2 : Kawah Ijen Banyuwangi dan Taman Nasional Baluran 00.30 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking menuju puncak Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 07.30 Sampai di Pos Paltuding dan kembali menuju hotel 09.00 Sampai di Hotel (bersih-bersih, mandi, makan, istirahat) 13.00 Makan Siang (exclude) 13.30 Menuju Taman Nasional Baluran 14.45 Sampai Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 16.30 Meninggalkan Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.00 Diantar menuju Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu

	Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Pulau Tabuhan, Pulau menjangan (Snorkeling), Pantai Wedi Ireng/Mustika (Green Island), Hutan De-Djawatan, Pantai Pulau Merah
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Pulau Tabuhan, Pulau menjangan (Snorkeling), Pantai Wedi Ireng/Mustika, Hutan De-Djawatan, Pantai Pulau Merah
description	Menikmati Pulau Tabuhan dan Menjangan snorkeling, Green Island yang eksotis, hutan Djawatan yang magis, serta Pantai Pulau Merah menawan.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 6.000.000
price_2pax	Rp. 3.000.000
price_3pax	Rp. 2.000.000
price_4pax	Rp. 1.500.000
price_5pax	Rp.1.250.000
price_8pax	Rp. 1.000.000
price_10pax	Rp. 900.000
facilities_included	Guide Dokumentasi Underwater (GoPro) Lunch box day 1 Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace)

	Driver & BBM Perahu ke Tabuhan dan Menjangan Semua Tiket Masuk Pemandu Snorkeling Alat snorkeling (Life Jacket & Goggles/Mask) Air mineral
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Pulau Tabuhan Banyuwangi, Pulau menjangan Bali Barat (Snorkeling) 07.45 Dijemput di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.00 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 09.00 Sampai di Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan Taman Nasional Bali Barat 09.30 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 10.00 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.30 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.30 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 12.30 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.00 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.30 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 14.30 Meninggalkan Pulau Tabuhan Banyuwangi 15.15 Sampai di Grand Watu Dodol 16.00 Diantar menuju hotel dan istirahat. Day 2 : Hutan De-Djawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.00 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar)

	12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 18.30 Makan Malam (exclude) 20.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung
package_type	(Privat Trip)
duration	2D1N
destination	Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung
description	Menikmati hutan magis Djawatan, savana luas Baluran dengan satwa liar, serta Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang memukau.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 3.000.000
price_2pax	Rp. 1.500.000

price_3pax	Rp. 1.000.000
price_4pax	Rp. 800.000
price_5pax	Rp.700.000
price_8pax	Rp. 550.000
price_10pax	Rp. 450.000
facilities_included	Guide Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver & BBM Semua Tiket Masuk Air mineral
facilities_excluded	Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Hotel Tiket pesawat/kereta Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1: Djawatan & Baluran 08:00 Penjemputan peserta di penginapan area Banyuwangi Kota 09:00 Tiba di Djawatan, menikmati keindahan hutan trembesi yang rindang dan suasana magis 10:30 Perjalanan menuju Taman Nasional Baluran 12:30 Tiba di Baluran, istirahat dan makan siang 13:30 Explore Savana Bekol, menikmati padang savana luas dengan satwa liar 15:00 Kunjungan ke Pantai Bama dan Dermaga Mangrove 16:00 Perjalanan kembali ke Banyuwangi Kota 18:00 Tiba di hotel, istirahat Day2: Kawah Ijen & Kawah Wurung 00:30 Penjemputan menuju Kawah Ijen 02:00 Tiba di Paltuding, persiapan pendakian 02:30 Pendakian menuju Kawah Ijen 04:00 Menikmati fenomena api biru (blue fire) 05:30 Menikmati sunrise dan panorama kawah 07:30 Turun kembali ke Paltuding 08:30 Istirahat sejenak di Paltuding 09:30 Perjalanan menuju Kawah Wurung 10:00 Tiba di Kawah Wurung, menikmati savana luas dan bukit hijau 12:00 Explore spot foto dan area savana 14:00 Perjalanan kembali ke Banyuwangi Kota 17:00 Tiba di hotel, tour selesai
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi

	Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Hutan De-Djawatan, Green Island, Pantai Pulau Merah, Bangsring Underwater (Snorkeling), Pulau Tabuhan, Kawah Ijen, dan Pusat Oleh-Oleh Banyuwangi.
package_type	(Privat Trip)
duration	3D2N
destination	Hutan De-Djawatan, Green Island, Pantai Pulau Merah, Bangsring Underwater (Snorkeling), Pulau Tabuhan, Kawah Ijen, dan Pusat Oleh-Oleh Banyuwangi.
description	Kamu akan berwisata 3 hari 2 malam dengan menikmati hutan Djawatan, Green Island dengan julukan mini raja ampat, Pulau Merah, snorkeling Bangsring, Pulau Tabuhan, Kawah Ijen, serta wisata belanja oleh-oleh Banyuwangi.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 7.000.000
price_2pax	Rp. 3.500.000
price_3pax	Rp. 2.400.000
price_4pax	Rp. 1.800.000
price_5pax	Rp.1.400.000
price_8pax	Rp. 1.250.000

price_10pax	Rp. 1.100.000
facilities_included	Guide Dokumentasi underwater (GoPro) Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace/Elf) Driver + BBM Masker gas & Senter Kawah Ijen Semua Tiket Masuk Izin Snorkeling Pemandu snorkeling Alat snorkeling (Life Jacket + Goggles/mask) Air mineral selama trip
facilities_excluded	Hotel Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Foto Drone Rp. 750.000/2baterai/day Tiket pesawat/kereta Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Asuransi diluar tiket Pengeluaran pribadi dan belanja Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, disebut-sebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.00 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar) 12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 18.30 Makan Malam (exclude) 20.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 2 : Bangsring Underwater (Snorkeling), Pulau Tabuhan, TN. Baluran

	08.00 Penjemputan Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.15 Berangkat menuju Bangsring Underwater 09.00 Sampai Bangsring Underwater, lanjut menyebrang naik perahu ke Pulau Tabuhan 09.30 Sampai Pulau Tabuhan (menikmati pulau, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 10.30 Meninggalkan Pulau Tabuhan dan kembali ke Bangsring Underwater 11.00 Sampai Bangsring Underwater (Snorkeling, foto-foto. Menikmati keindahan bawah laut Banyuwangi, snorkeling bareng ikan-ikan) 12.00 Meninggalkan Bangsring Underwater dan menuju Taman Nasional Baluran 13.00 Makan siang (exclude) 14.30 Sampai Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 16.30 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 3 : Kawah Ijen, Pusat Oleh-Oleh Banyuwangi 00.30 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota. 00.45 Berangkat menuju Kawah Ijen. 02.00 Sampai di Pos Paltuding, lanjut trekking Kawah Ijen. 04.00 Sampai di puncak (Menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto di spot-spot instagramable). 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Paltuding dan menuju Banyuwangi Kota 09.30 Menuju Hotel (bersih-bersih, mandi, makan, istirahat) 10.00 Menuju Pusat Oleh-Oleh Banyuwangi 10.30 Sampai Pusat Oleh-Oleh Banyuwangi (Belanja kaos, kerajinan, batik, makanan khas, dll) 11.00 Drop off menuju Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi,

	obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Pulau Menjangan, Pulau Tabuhan, Hutan De-Djawatan, Green Island, Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, dan Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove)
package_type	(Privat Trip)
duration	3D2N
destination	Pulau Menjangan, Pulau Tabuhan, Hutan De-Djawatan, Green Island, Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, dan Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove)
description	Kamu akan menikmati wisata dalam 3 hari 2 malam dengan menikmati Pulau Menjangan dan Tabuhan, hutan Djawatan, Green Island, Pulau Merah, Kawah Ijen, serta savana dan pantai Baluran yang eksotis.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 7.500.000
price_2pax	Rp. 3.750.000
price_3pax	Rp. 2.500.000
price_4pax	Rp. 1.900.000
price_5pax	Rp.1.500.000
price_8pax	Rp. 1.350.000
price_10pax	Rp. 1.250.000
facilities_included	Guide Dokumentasi underwater (GoPro) Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace/Elf) Driver + BBM Makan siang (Lunch box di Tabuhan Menjangan) Perahu ke Tabuhan dan Menjangan Masker gas & Senter Ijen Pemandu snorkeling Menjangan Izin Snorkeling Menjangan Semua Tiket Masuk Air mineral selama trip Alat snorkeling Tabuhan Menjangan (Life Jacket & Goggles/Mask)
facilities_excluded	Hotel Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi)

	Foto Drone Rp. 750.000/2baterai/day Tiket pesawat/kereta Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Asuransi perjalanan Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.15 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan 09.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, banyak orang menyebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto background hutan dengan pohon yang rindang) 10.00 Meninggalkan Hutan De-Djawatan dan menuju Pantai Mustika untuk melanjutkan ke Green Island (menyebrang naik perahu nelayan lokal sekitar 15 menit dari Pantai Mustika) 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar) 12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 18.30 Makan Malam (exclude) 20.00 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 2 : Pulau Tabuhan Banyuwangi, Pulau Menjangan (Snorkeling) 07.45 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.00 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 08.30 Sampai di Pantai Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan 09.00 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 13.00 Menuju Pulau Tabuhan 13.30 Sampai Pulau Tabuhan 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol 17.00 Makan (exclude) 18.00 Diantar menuju hotel dan istirahat

	Day 3 : Kawah Ijen Banyuwangi, Taman Nasional Baluran 00.45 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen 02.00 Sampai di Pos Paltuding, lanjut trekking Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Pos Paltuding dan menuju Banyuwangi Kota 09.30 Menuju Hotel (bersih-bersih, mandi, makan, istirahat) 12.30 Makan siang (exlude) 13.00 Menuju Taman Nasional Baluran 14.30 Sampai Taman Nasional Baluran (Menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 16.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.00 Drop off menuju Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Kawah Ijen, Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan (Snorkeling), Hutan De-Djawatan, dan Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove)
package_type	(Privat Trip)
duration	3D2N
destination	Kawah Ijen, Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan (Snorkeling), Hutan De-Djawatan, dan Baluran National Park (Savana Bekol, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove)
description	Menikmati keindahan alam dengan 3 hari 2 malam, Menikmati Kawah Ijen, Pulau Tabuhan dan Menjangan snorkeling, hutan Djawatan, serta savana dan pantai eksotis Baluran.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 6.850.000
price_2pax	Rp. 3.450.000
price_3pax	Rp. 2.300.000
price_4pax	Rp. 1.750.000
price_5pax	Rp.1.400.000
price_8pax	Rp. 1.200.000
price_10pax	Rp. 1.000.000
facilities_included	Guide Dokumentasi underwater (GoPro) Mobil selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace/Elf) Driver + BBM Makan siang (Lunch box di Tabuhan Menjangan) Perahu ke Tabuhan dan Menjangan Masker gas & Senter Ijen Pemandu snorkeling Menjangan Izin Snorkeling Menjangan Semua Tiket Masuk Air mineral selama trip Alat snorkeling Tabuhan Menjangan (Life Jacket & Goggles/Mask)
facilities_excluded	Hotel Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Foto Drone Rp. 750.000/2baterai/day Tiket pesawat/kereta Tiket WNA / Foreign Tourist Ticket Asuransi perjalanan Pengeluaran pribadi Tips guide (seikhlasnya)

meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Taman Nasional Baluran (Jeep Experience) 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 09.00 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan Banyuwangi pakai Jeep/Trooper 10.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, banyak orang menyebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto duduk di atas Jeep/Trooper dengan background hutan yang rindang) 11.30 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju Taman Nasional Baluran 12.30 Mampir makan siang (Exclude) 13.00 Lanjut menuju Taman Nasional Baluran 14.00 Sampai Taman Nasional Baluran (Duduk di atas Jeep/Trooper menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 17.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.30 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 2 : Pulau Tabuhan & Pulau Menjangan (Snorkeling) 07.00 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 07.30 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 08.00 Sampai di Pantai Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan 09.00 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 13.00 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.30 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan dan kembali ke Grand Watu Dodol 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol (mandi dan ganti baju) 16.00 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 3 : Kawah Ijen Banyuwangi 00.45 Penjemputan di Hotel 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen Banyuwangi 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto di spot-spot instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Pos Paltuding dan kembali menuju hotel Banyuwangi Kota 09.30 Sampai Hotel dan trip selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer

	Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Menjangan dan Tabuhan Island, Kawah Ijen, Kawah Wurung
package_type	(Privat Trip)
duration	3D2N
destination	Hutan Djawatan, Taman Nasional Baluran, Menjangan dan Tabuhan Island, Kawah Ijen, Kawah Wurung
description	Dengan 3 hari 1 malam kamu bisa menikmati hutan Djawatan, savana Baluran, Pulau Menjangan dan Tabuhan, serta Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang memukau.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 6.800.000
price_2pax	Rp. 3.400.000
price_3pax	Rp. 2.300.000
price_4pax	Rp. 1.700.000
price_5pax	Rp.1.400.000
price_8pax	Rp. 1.250.000
price_10pax	Rp. 1.150.000
facilities_included	Guide Transportasi AC selama tour

	(2 – 4 pax menggunakan MPV , 5-6 pax menggunakan Innova, 7 – 8 pax menggunakan Elf Short, 9 – 10 menggunakan Elf Long / Hi-Ace) Air mineral Izin dan tiket masuk destinasi wisata Kapal ke dan dari pulau Menjangan dan pulau Tabuhan Izin kegiatan snorkeling Snorkeling set Masker Snorkel Jaket pelampung Dokumentasi underwater Masker gas Guide
facilities_excluded	Tiket pesawat / kereta Surat sehat Kawah Ijen Fins (Kaki Katak) Pengeluaran pribadi selama tour Tips guide / driver
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Teluk Ijo, Pulau Merah 07.30 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.30 Sampai Hutan De-Djawatan Banyuwangi pakai Jeep/Trooper dan sampai djawatan 09.50 (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, banyak orang menyebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto duduk di atas Jeep/Trooper dengan background hutan yang rindang) 10.00 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju teluk ijo 12.00 Sampai Di teluk Ijo 12.30 Lanjut menyebrang naik kapal 13.30 explore indahnya Pantai Teluk Ijo 14.00 Meninggalkan Teluk Ijo Lanjut menuju Ke Pulau Merah 17.00 Menikmati sunset cantik di pulau merah 17.20 Drop off ke Hotel/ Penginapan Day 2 : Pulau Tabuhan & Pulau Menjangan (Snorkeling) 07.00 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 07.30 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 08.00 Sampai di Pantai Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan 09.00 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 13.00 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.30 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan dan kembali ke Grand Watu Dodol 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol (mandi dan ganti baju)

	16.00 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 3 : Kawah Ijen Banyuwangi 00.45 Penjemputan di Hotel 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen Banyuwangi 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto di spot-spot instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Pos Paltuding dan kembali menuju hotel Banyuwangi Kota 09.30 Sampai Hotel dan trip selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Hutan Djawatan, Teluk Ijo, Pulau Merah, Menjangan dan Tabuhan Island, Kawah Ijen, Pusat Oleh-Oleh
package_type	(Privat Trip)
duration	3D2N
destination	Hutan Djawatan, Teluk Ijo, Pulau Merah, Menjangan dan Tabuhan Island, Kawah Ijen, Pusat Oleh-Oleh
description	Kamu akan dapat menikmati hutan Djawatan, Teluk Ijo, Pulau Merah, Menjangan dan Tabuhan, Kawah Ijen, serta wisata belanja oleh-oleh Banyuwangi dalam waktu 3 hari 2 malam.

city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 6.800.000
price_2pax	Rp. 3.400.000
price_3pax	Rp. 2.300.000
price_4pax	Rp. 1.700.000
price_5pax	Rp.1.400.000
price_8pax	Rp. 1.250.000
price_10pax	Rp. 1.150.000
facilities_included	Transportasi AC selama tour (2 – 4 pax menggunakan MPV , 5-6 pax menggunakan Innova, 7 – 8 pax menggunakan Elf Short, 9 – 10 menggunakan Elf Long / Hi-Ace) Air mineral Izin dan tiket masuk destinasi wisata Kapal ke dan dari pulau Menjangan dan pulau Tabuhan Izin kegiatan snorkeling Snorkeling set Masker Snorkel Jaket pelampung Dokumentasi underwater kapal teluk ijo Masker gas Guide Launch Box
facilities_excluded	Tiket pesawat / kereta Surat sehat Kawah Ijen Fins (Kaki Katak) Pengeluaran pribadi selama tour Tips guide / driver
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Teluk Ijo, Pulau Merah 07.30 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.30 Sampai Hutan De-Djawatan Banyuwangi pakai Jeep/Trooper dan sampai djawatan 09.50 (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, banyak orang menyebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto duduk di atas Jeep/Trooper dengan background hutan yang rindang) 10.00 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju teluk ijo 12.00 Sampai Di teluk Ijo 12.30 Lanjut menyebrang naik kapal

	13.30 explore indahnya Pantai Teluk Ijo 14.00 Meninggalkan Teluk Ijo Lanjut menuju Ke Pulau Merah 17.00 Menikmati sunset cantik di pulau merah 17.20 Drop off ke Hotel/ Penginapan Day 2 : Pulau Tabuhan & Pulau Menjangan (Snorkeling) 07.00 Penjemputan di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 07.30 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 08.00 Sampai di Pantai Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan 09.00 Sampai Pulau Menjangan dan Registrasi pengunjung 09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 13.00 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.30 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan dan kembali ke Grand Watu Dodol 15.45 Sampai di Grand Watu Dodol (mandi dan ganti baju) 16.00 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 3 : Kawah Ijen Banyuwangi 00.45 Penjemputan di Hotel 01.00 Berangkat menuju Kawah Ijen Banyuwangi 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran Kawah Ijen), lanjut trekking Kawah Ijen 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto di spot-spot instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.00 Sampai di Pos Paltuding dan kembali menuju hotel Banyuwangi Kota 09.30 Sampai Hotel dan trip selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi,

	obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

package_name	Djawatan, Green Island, Pulau Merah, Baluran, Tabuhan, Pulau Menjangan, Kawah Ijen, Pusat Oleh-Oleh Khas Banyuwangi.
package_type	(Privat Trip)
duration	4D3N
destination	Hutan De-Djawatan, Green Island, Pantai Pulau Merah, Baluran National Park, Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan, Kawah Ijen, sampai Pusat Oleh-Oleh Khas Banyuwangi.
description	Kamu menepatkan hari yang banyak dimana 4 hari satu malam kamu sudah menikmati hutan Djawatan, Green Island, Pulau Merah, Baluran, Tabuhan, Menjangan, Kawah Ijen, hingga wisata belanja oleh-oleh khas Banyuwangi.
city	Banyuwangi
category wisata	Nature Trip (Wisata Alam)
price_1pax	Rp. 9.000.000
price_2pax	Rp. 4.500.000
price_3pax	Rp. 3.000.000
price_4pax	Rp. 2.250.000
price_5pax	Rp.1.800.000
price_8pax	Rp. 1.400.000
price_10pax	Rp. 1.200.000
facilities_included	Guide + Photographer (Terbatas) Dokumentasi Foto Kamera (All file) Dokumentasi Underwater (GoPro) Mobil AC selama trip (1-4 pax pakai Avanza/Xenia, 5-6 pakai Innova, 7-12 pakai Hiace) Driver + BBM Perahu ke Tabuhan dan Menjangan Lunch box 1x di Tabuhan Menjangan Masker Gas Kawah Ijen Senter Kawah Ijen Semua Tiket Masuk Izin Snorkeling Air mineral Alat snorkeling (Goggles/mask) Jaket Pelampung

facilities_excluded	Hotel Makan (Bisa kita rekomendasikan makanan khas Banyuwangi) Foto Drone Rp. 750.000/2baterai/day Tiket pesawat/kereta Tiket WNA / Foreigner tourist ticket Asuransi Pengeluaran pribadi Tips guide (Seikhlasnya)
meeting_point	Hotel Area Banyuwangi Kota / Meeting Point Banyuwangi Kota
daily_schedule	Setiap hari
itinerary	Day 1 : Hutan De-Djawatan, Taman Nasional Baluran (Jeep Experience) 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel (Area Banyuwangi Kota) 09.00 Berangkat menuju Hutan De-Djawatan Banyuwangi pakai Jeep/Trooper 10.00 Sampai Hutan De-Djawatan (Explore Hutan De-Djawatan, hutan dengan pohon Trembesi tinggi besar yang usianya lebih dari 100 tahun, banyak orang menyebut mirip hutan di film Lord of The Rings. Kamu bisa foto-foto duduk di atas Jeep/Trooper dengan background hutan yang rindang) 11.30 Setelah puas menikmati indahnya Hutan De-Djawatan lanjut perjalanan menuju Taman Nasional Baluran 12.30 Mampir makan siang (Exclude) 13.00 Lanjut menuju Taman Nasional Baluran 14.00 Sampai Taman Nasional Baluran (Duduk di atas Jeep/Trooper menikmati padang savana terluas di Pulau Jawa melihat berbagai satwa liar hidup bebas di Savana Bekol, explore indahnya Pantai Bama, dan trekking Hutan Mangrove) 17.00 Meninggalkan Taman Nasional Baluran dan menuju Banyuwangi Kota 18.30 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 2 : Green Island, Spot T, Pulau Bedil, Pantai Pulau Merah 08.00 Penjemputan bisa di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel 08.30 Berangkat menuju Pantai mustika 10.30 Sampai Green Island Banyuwangi dilanjutkan trekking menuju spot puncak untuk melihat miniatur Raja Ampat nya Banyuwangi 11.30 Turun dari Spot Puncak Green Island dan bergeser naik perahu ke Spot T 12.00 Sampai Spot T (menikmati view pulau-pulau kecil dari atas perahu dan bisa berfoto diatas perahu dengan background pulau sekitar) 12.30 Melipir sedikit ke Pulau Bedil Banyuwangi (Explore pulau kecil sekitar dan foto-foto, jika ombak aman/memungkinkan kamu bisa turun di laguna yang ada dalam goa Pulau Bedil) 13.00 Meninggalkan Pulau Bedil dan menuju Pantai Mustika 13.30 Makan Siang (exclude) 14.00 Meninggalkan Pantai Mustika dan menuju Pantai Pulau Merah 15.00 Sampai di Pantai Pulau Merah (explore Pantai Pulau Merah dan berfoto-foto, disuguhkan view sunset yang menawan) 17.30 Meninggalkan Pulau Merah 19.30 Drop off di Stasiun, Terminal, Bandara, Hotel dan Selesai Day 3 : Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan (Snorkeling) 07.45 Dijemput di Hotel (Area Banyuwangi Kota) 08.00 Menuju Pantai Grand Watu Dodol 08.30 Sampai di Pantai Grand Watu Dodol dan menyebrang ke Pulau Menjangan Bali Barat 09.00 Sampai Pulau Menjangan Bali Barat dan Registrasi pengunjung

	09.30 Agenda bebas bisa foto-foto di dermaga/di pantai. 10.00 Snorkeling di spot pertama (menikmati indahnya bawah laut Taman Nasional Bali Barat yang masih alami) 11.00 Snorkeling di spot kedua 12.00 Makan siang (lunch box) 12.30 Menuju Pulau Tabuhan Banyuwangi 13.00 Sampai Pulau Tabuhan Banyuwangi 14.00 Agenda bebas (menikmati pulau Tabuhan, berkeliling, foto-foto. Pulau kecil di tengah laut yang memiliki pasir putih dan air laut yang jernih) 15.00 Meninggalkan Pulau Tabuhan Banyuwangi 16.00 Sampai di Grand Watu Dodol 17.00 Makan Malam (exclude) 18.00 Diantar menuju hotel dan istirahat Day 4 : Kawah Ijen Banyuwangi 00.30 Penjemputan di Hotel sekitar Banyuwangi kota. 00.45 Berangkat menuju Pos Paltuding Kawah Ijen 02.00 Sampai di Pos Paltuding (parkiran kawah ijen), lanjut trekking menuju puncak Kawah Ijen. 04.00 Sampai di puncak (menyaksikan fenomena langka Blue fire atau menikmati indahnya sunrise kawah ijen, melihat kemegahan danau hijau toska dan berfoto-foto di spot pohon instagramable) 06.30 Kembali ke Pos Paltuding 08.30 Sampai di Pos Paltuding dan kembali ke kota 09.30 Melanjutkan ke Pusat Oleh Oleh 10.00 Drop off menuju Hotel/Stasiun/Bandara dan trip selesai *Note: Itinerary tidak baku, bisa request dan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika kondisi cuaca/alam tidak memungkinkan dikunjungi akan ada destinasi di SKIP
persyaratan	Membayar DP maksimal H-2 minggu sebelum trip selagi kuota masih tersedia Biaya DP 30% sebagai tanda jadi Pelunasan dilakukan di hari pertama trip via transfer Reschedule maksimal H-7 sebelum trip berlangsung dan hanya 1x reschedule Biaya DP tidak bisa di refund bila terjadi pembatalan dari pihak tamu Batas usia minimal 1 tahun maksimal 60 tahun dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau asma WAJIB membawa surat keterangan sehat dari dokter berlaku 3 hari (persyaratan pendakian Kawah Ijen) Apabila destinasi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena penutupan, cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain peserta trip tidak berhak meminta kompensasi Peserta yang telah mendaftar dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan diatas. Peralatan yang perlu dibawa: Alat snorkeling dan masker gas/respirator bagi yang punya (mengantisipasi peralatan yang kami sediakan tidak sesuai standard Anda), handuk, sandal, sunblock, outfit pantai, topi, obat-obatan pribadi, kacamata hitam, jaket/pakaian hangat, topi kupluk, sarung tangan, Trekking Pole bagi yang punya, kamera bagi yang punya.
dp_days_before	30%
Payment	70% (Pelunasan) H-1 Trip

